

Wiskunde

MODULE 1

Van data naar functies — verbanden herkennen en gedrag onderzoeken

OEFENINGENBUNDEL





OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Parate kennis

1

Rekenen met getallen en breuken

Oefening 1 — Rekenvolgorde

B

Bereken exact. Let goed op de volgorde van de bewerkingen.



1. $18 - 3(2 + 4) = 0$

Uitwerking:

$$18 - 3(2 + 4) = 18 - 3 \cdot 6 = 18 - 18 = 0.$$

2. $5 + 2^3 \cdot 3 - 7 = 22$

Uitwerking:

$$5 + 2^3 \cdot 3 - 7 = 5 + 8 \cdot 3 - 7 = 5 + 24 - 7 = 22.$$

3. $4(7 - 3) - 2(5 + 1) = 4$

Uitwerking:

$$4(7 - 3) - 2(5 + 1) = 4 \cdot 4 - 2 \cdot 6 = 16 - 12 = 4.$$

4. $\frac{24}{3 \cdot 2} + 5 = 9$

Uitwerking:

$$\frac{24}{3 \cdot 2} + 5 = \frac{24}{6} + 5 = 4 + 5 = 9.$$

5. $3 - [2 - 4(1 - 3)] = -7$

Uitwerking:

$$3 - [2 - 4(1 - 3)] = 3 - [2 - 4(-2)] = 3 - [2 + 8] = 3 - 10 = -7.$$

6. $\frac{2^4 - 4}{3} + 1 = 5$

Uitwerking:

$$\frac{2^4 - 4}{3} + 1 = \frac{16 - 4}{3} + 1 = \frac{12}{3} + 1 = 5.$$

7. $7 + 3(5 - 2)^2 = 34$

Uitwerking:

$$7 + 3(5 - 2)^2 = 7 + 3 \cdot 3^2 = 7 + 27 = 34.$$

8. $\frac{48}{2(3 + 1)} = 6$

Uitwerking:

$$\frac{48}{2(3 + 1)} = \frac{48}{8} = 6.$$

9. $6 - 2[3 - (5 - 8)] = -6$

Uitwerking:

$$6 - 2[3 - (5 - 8)] = 6 - 2[3 - (-3)] = 6 - 12 = -6.$$

10. $\frac{3^2 + 7}{2^2} = 4$

Uitwerking:

$$\frac{3^2 + 7}{2^2} = \frac{9 + 7}{4} = 4.$$

11. $20 - 2^2(3 + 1) + 5 = 9$

Uitwerking:

$$20 - 2^2(3 + 1) + 5 = 20 - 4 \cdot 4 + 5 = 9.$$

12. $2[5 - 3(2 - 4)] - 6 = 16$

Uitwerking:

$$2[5 - 3(2 - 4)] - 6 = 2[5 - 3(-2)] - 6 = 2 \cdot 11 - 6 = 16.$$

Oefening 2 — Breuken

B

Werk uit en vereenvoudig.



$$1. \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{19}{12}$$

Uitwerking:

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}.$$

$$2. \frac{7}{8} - \frac{1}{3} = \frac{13}{24}$$

Uitwerking:

$$\frac{7}{8} - \frac{1}{3} = \frac{21}{24} - \frac{8}{24} = \frac{13}{24}.$$

$$3. \frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{29}{36}$$

Uitwerking:

$$\frac{5}{12} + \frac{7}{18} = \frac{15}{36} + \frac{14}{36} = \frac{29}{36}.$$

$$4. \frac{11}{15} - \frac{7}{20} = \frac{23}{60}$$

Uitwerking:

$$\frac{11}{15} - \frac{7}{20} = \frac{44}{60} - \frac{21}{60} = \frac{23}{60}.$$

$$5. \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{3}{5}$$

Uitwerking:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{9}{10} = \frac{18}{30} = \frac{3}{5}.$$

$$6. \frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \frac{3}{4}$$

Uitwerking: Delen door een breuk betekent vermenigvuldigen met het omgekeerde:

$$\frac{5}{6} : \frac{10}{9} = \frac{5}{6} \cdot \frac{9}{10} = \frac{45}{60} = \frac{3}{4}.$$

$$7. \frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{10}{9}$$

Uitwerking: We vereenvoudigen vóór het vermenigvuldigen:

$$\frac{14}{15} \cdot \frac{25}{21} = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{10}{9}.$$

$$8. \frac{7}{12} : \frac{14}{9} = \frac{3}{8}$$

Uitwerking:

$$\frac{7}{12} : \frac{14}{9} = \frac{7}{12} \cdot \frac{9}{14} = \frac{63}{168} = \frac{3}{8}.$$

$$9. \frac{3x}{5} + \frac{2x}{3} = \frac{19x}{15}$$

Uitwerking:

$$\frac{3x}{5} + \frac{2x}{3} = \frac{9x}{15} + \frac{10x}{15} = \frac{19x}{15}.$$

$$10. \frac{5a}{8} - \frac{a}{6} = \frac{11a}{24}$$

Uitwerking:

$$\frac{5a}{8} - \frac{a}{6} = \frac{15a}{24} - \frac{4a}{24} = \frac{11a}{24}.$$

$$11. \frac{4x}{9} \cdot \frac{3}{2x^2} = \frac{2}{3x}$$

Uitwerking: Omdat x in een noemer voorkomt, geldt $x \neq 0$.

$$\frac{4x}{9} \cdot \frac{3}{2x^2} = \frac{12x}{18x^2} = \frac{2}{3x}.$$

$$12. \frac{6x^2}{5} \cdot \frac{10}{9x} = \frac{4x}{3}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{6x^2}{5} \cdot \frac{10}{9x} = \frac{60x^2}{45x} = \frac{4x}{3}.$$

$$13. \frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} = \frac{x - 2}{x}$$

Uitwerking: De oorspronkelijke noemer is $x(x+2)$, dus

$$x \neq 0 \quad \text{en} \quad x \neq -2.$$

Verder:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + 2x} = \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x}.$$

$$14. \frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} = \frac{x + 3}{x - 3}$$

Uitwerking: De oorspronkelijke noemer is $(x-3)^2$, dus

$$x \neq 3.$$

Verder:

$$\frac{x^2 - 9}{x^2 - 6x + 9} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3}.$$

$$15. \frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x} = \frac{x + 4}{x}$$

Uitwerking: De oorspronkelijke noemer is $x(x-4)$, dus

$$x \neq 0 \quad \text{en} \quad x \neq 4.$$

Verder:

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 - 4x} = \frac{(x-4)(x+4)}{x(x-4)} = \frac{x+4}{x}.$$

$$16. \frac{2x^2 + 6x}{4x} = \frac{x + 3}{2}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{2x^2 + 6x}{4x} = \frac{2x(x+3)}{4x} = \frac{x+3}{2}.$$

Oefening 3 — Gemengde breuken

B

Werk zo ver mogelijk uit.

$$1. \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{2x+1}{x(x+1)}$$

Uitwerking: Met $x \neq 0, -1$:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{x+1+x}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)}.$$

$$2. \frac{x}{x+2} + \frac{3}{x+2} = \frac{x+3}{x+2}$$

Uitwerking: Voor $x \neq -2$:

$$\frac{x}{x+2} + \frac{3}{x+2} = \frac{x+3}{x+2}.$$

$$3. \frac{2}{x-1} - \frac{5}{x+1} = \frac{-3x+7}{x^2-1}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 1, -1$:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x-1} - \frac{5}{x+1} &= \frac{2(x+1) - 5(x-1)}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{2x+2-5x+5}{x^2-1} = \frac{-3x+7}{x^2-1}. \end{aligned}$$

$$4. \frac{3}{x} + \frac{2}{x-2} = \frac{5x-6}{x(x-2)}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0, 2$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{x} + \frac{2}{x-2} &= \frac{3(x-2) + 2x}{x(x-2)} \\ &= \frac{3x-6+2x}{x(x-2)} = \frac{5x-6}{x(x-2)}. \end{aligned}$$

$$5. \frac{4}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{3x-5}{x^2-1}$$

Uitwerking: Voor $x \neq -1, 1$:

$$\begin{aligned} \frac{4}{x+1} - \frac{1}{x-1} &= \frac{4(x-1) - (x+1)}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{4x-4-x-1}{x^2-1} = \frac{3x-5}{x^2-1}. \end{aligned}$$

$$6. \frac{x^2+5x+6}{x+2} = x+3$$

Uitwerking: Voor $x \neq -2$:

$$\frac{x^2+5x+6}{x+2} = \frac{(x+2)(x+3)}{x+2} = x+3.$$

$$7. \frac{2x^2-8}{x+2} = 2x-4$$

Uitwerking: Voor $x \neq -2$:

$$\begin{aligned} \frac{2x^2-8}{x+2} &= \frac{2(x^2-4)}{x+2} \\ &= \frac{2(x-2)(x+2)}{x+2} = 2(x-2) = 2x-4. \end{aligned}$$

$$8. \frac{x^2-x-6}{x-3} = x+2$$

Uitwerking: Voor $x \neq 3$:

$$\text{Campus Bellevue Izegem} \quad \frac{x^2-x-6}{x-3} = \frac{(x-3)(x+2)}{x-3} = x+2.$$

$$9. \frac{x^2-9}{x+3} = x-3$$

Uitwerking: Voor $x \neq -3$:

$$\frac{x^2-9}{x+3} = \frac{(x-3)(x+3)}{x+3} = x-3.$$

$$10. \frac{3x^2+6x}{6x} = \frac{x+2}{2}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{3x^2+6x}{6x} = \frac{3x(x+2)}{6x} = \frac{x+2}{2}.$$

$$11. \frac{\frac{12}{5}}{3} = \frac{4}{5}$$

Uitwerking:

$$\frac{\frac{12}{5}}{3} = \frac{12}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{5}.$$

$$12. \frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} = \frac{9}{10}$$

Uitwerking:

$$\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{6}} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{5} = \frac{18}{20} = \frac{9}{10}.$$

$$13. \frac{\frac{2x}{3}}{\frac{x}{4}} = \frac{8}{3}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{\frac{2x}{3}}{\frac{x}{4}} = \frac{2x}{3} \cdot \frac{4}{x} = \frac{8}{3}.$$

$$14. \frac{\frac{x^2-4}{x}}{x+2} = \frac{x-2}{x}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0, -2$:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x^2-4}{x}}{x+2} &= \frac{x^2-4}{x(x+2)} \\ &= \frac{(x-2)(x+2)}{x(x+2)} = \frac{x-2}{x}. \end{aligned}$$

$$15. \frac{\frac{x^2-1}{x}}{x-1} = \frac{x+1}{x}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0, 1$:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{x^2-1}{x}}{x-1} &= \frac{x^2-1}{x(x-1)} \\ &= \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}. \end{aligned}$$

$$16. \frac{\frac{2x^2+4x}{3x}}{x+2} = \frac{2}{3}$$

Uitwerking: Voor $x \neq 0, -2$:

$$\frac{\frac{2x^2+4x}{3x}}{x+2} = \frac{2x(x+2)}{3x(x+2)} = \frac{2}{3}.$$

Oefening 4 — Slim rekenen en schatten

U

Geef eerst zonder rekenmachine een redelijke schatting. Bereken daarna nauwkeurig.



1. $\frac{198 \cdot 4,9}{10,2} \approx 95,12$

Uitwerking: We schatten eerst:

$$\frac{200 \cdot 5}{10} \approx 100.$$

Nauwkeuriger:

$$\frac{198 \cdot 4,9}{10,2} = \frac{970,2}{10,2} \approx 95,12.$$

De uitkomst ligt inderdaad in de buurt van onze schatting.

2. $19,8^2 = 392,04$

Uitwerking: Omdat $19,8 \approx 20$, verwachten we ongeveer

$$20^2 = 400.$$

Nauwkeuriger:

$$19,8^2 = (20 - 0,2)^2 = 400 - 8 + 0,04 = 392,04.$$

3. $\frac{0,049 \cdot 201}{0,99} \approx 9,95$

Uitwerking: We schatten:

$$\frac{0,05 \cdot 200}{1} \approx 10.$$

Nauwkeuriger:

$$\frac{0,049 \cdot 201}{0,99} = \frac{9,849}{0,99} \approx 9,95.$$

4. $\frac{49,8 \cdot 20,1}{10,2} \approx 98,15$

Uitwerking: We schatten:

$$\frac{50 \cdot 20}{10} \approx 100.$$

Nauwkeuriger:

$$\frac{49,8 \cdot 20,1}{10,2} = \frac{1000,98}{10,2} \approx 98,14.$$

Dit ligt dicht bij de geschatte waarde 100.

5. $5,02 \cdot 19,9 \approx 99,90$

Uitwerking: We schatten:

$$5,02 \cdot 19,9 \approx 5 \cdot 20 = 100.$$

Nauwkeuriger:

$$5,02 \cdot 19,9 = 99,898 \approx 99,90.$$

6. $\frac{399}{8,1} \approx 49,26$

Uitwerking: We schatten:

$$\frac{400}{8} = 50.$$

Nauwkeuriger:

$$\frac{399}{8,1} \approx 49,26.$$

De nauwkeurige waarde ligt dus zoals verwacht dicht bij 50.

7. $29,9^2 \approx 894,01$

Uitwerking: We schatten:

$$\frac{1000 \cdot 0,1}{2} = 50.$$

Nauwkeuriger:

$$\frac{1002 \cdot 0,098}{2,01} = \frac{98,196}{2,01} \approx 48,85.$$

Dit is goed verenigbaar met onze schatting.

9. Een leerling vindt voor

$$\frac{603}{19,8}$$

de uitkomst 3,05.

Leg uit waarom je zonder herberekenen al weet dat dit fout is.

Uitwerking: We schatten:

$$603 \approx 600 \quad \text{en} \quad 19,8 \approx 20.$$

Dus

$$\frac{603}{19,8} \approx \frac{600}{20} = 30.$$

Een uitkomst rond 3 kan dus niet kloppen. Ze is ongeveer een factor 10 te klein.

10. Een leerling berekent

$$49,7 \cdot 20,2 = 10039,4.$$

Leg zonder de vermenigvuldiging opnieuw uit te voeren uit waarom dit antwoord fout is.

Uitwerking: We schatten:

$$49,7 \approx 50 \quad \text{en} \quad 20,2 \approx 20.$$

Daarom verwachten we

$$50 \cdot 20 = 1000.$$

Een antwoord rond 10 000 is dus ongeveer een factor 10 te groot.

11. Een leerling vindt

$$\sqrt{398} = 199.$$

Leg met een schatting uit waarom dit onmogelijk is.

Uitwerking: Omdat

$$398 \approx 400$$

en

$$\sqrt{400} = 20,$$

moet $\sqrt{398}$ iets kleiner zijn dan 20.

Een uitkomst van 199 kan dus onmogelijk correct zijn.

12. Een leerling berekent

$$\frac{0,51 \cdot 198}{10,1}$$

en krijgt als resultaat 0,999.

Onderzoek met een schatting of dit resultaat aanneemelijk is.

2

Machten, wortels en wetenschappelijke notatie

Oefening 5 — Machten

B

Vereenvoudig en werk negatieve exponenten weg.



1. $x^4 x^7 = x^{11}$

Uitwerking:

$$x^4 x^7 = x^{4+7} = x^{11}.$$

2. $a^3 b^2 \cdot a^5 b = a^8 b^3$

Uitwerking:

$$a^3 b^2 \cdot a^5 b = a^{3+5} b^{2+1} = a^8 b^3.$$

3. $\frac{x^9}{x^4} = x^5$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{x^9}{x^4} = x^{9-4} = x^5.$$

4. $\frac{a^7 b^5}{a^3 b^2} = a^4 b^3$

Uitwerking: Voor $a \neq 0$ en $b \neq 0$:

$$\frac{a^7 b^5}{a^3 b^2} = a^{7-3} b^{5-2} = a^4 b^3.$$

5. $(2x^3)^4 = 16x^{12}$

Uitwerking:

$$(2x^3)^4 = 2^4 (x^3)^4 = 16x^{12}.$$

6. $(3a^2 b)^3 = 27a^6 b^3$

Uitwerking:

$$(3a^2 b)^3 = 3^3 (a^2)^3 b^3 = 27a^6 b^3.$$

7. $(x^3)^4 x^2 = x^{14}$

Uitwerking:

$$(x^3)^4 x^2 = x^{12} x^2 = x^{14}.$$

8. $\frac{(x^3)^4}{x^5} = x^7$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{(x^3)^4}{x^5} = \frac{x^{12}}{x^5} = x^{12-5} = x^7.$$

9. $x^{-4} = \frac{1}{x^4}$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$x^{-4} = \frac{1}{x^4}.$$

10. $3a^{-2} b^4 = \frac{3b^4}{a^2}$

Uitwerking: Voor $a \neq 0$:

$$3a^{-2} b^4 = 3 \frac{1}{a^2} b^4 = \frac{3b^4}{a^2}.$$

11. $(3a^{-2} b^3)^2 = \frac{9b^6}{a^4}$

Uitwerking: Voor $a \neq 0$:

$$(3a^{-2} b^3)^2 = 3^2 a^{-4} b^6 = 9a^{-4} b^6 = \frac{9b^6}{a^4}.$$

12. $\frac{12x^5 y^{-2}}{4x^2 y} = \frac{3x^3}{y^3}$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$ en $y \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{12x^5 y^{-2}}{4x^2 y} &= 3x^{5-2} y^{-2-1} \\ &= 3x^3 y^{-3} = \frac{3x^3}{y^3}. \end{aligned}$$

13. $\frac{6a^{-2} b^5}{3ab^2} = \frac{2b^3}{a^3}$

Uitwerking: Voor $a \neq 0$ en $b \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{6a^{-2} b^5}{3ab^2} &= 2a^{-2-1} b^{5-2} \\ &= 2a^{-3} b^3 = \frac{2b^3}{a^3}. \end{aligned}$$

14. $(2a^2 b^{-1})^{-2} = \frac{b^2}{4a^4}$

Uitwerking: Voor $a \neq 0$ en $b \neq 0$:

$$(2a^2 b^{-1})^{-2} = 2^{-2} a^{-4} b^2 = \frac{b^2}{4a^4}.$$

15. $\frac{5x^{-3}}{10x^2} = \frac{1}{2x^5}$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$:

$$\frac{5x^{-3}}{10x^2} = \frac{1}{2} x^{-3-2} = \frac{1}{2} x^{-5} = \frac{1}{2x^5}.$$

16. $\frac{(2x^{-2} y^3)^2}{4xy^{-1}} = \frac{y^7}{x^5}$

Uitwerking: Voor $x \neq 0$ en $y \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{(2x^{-2} y^3)^2}{4xy^{-1}} &= \frac{4x^{-4} y^6}{4xy^{-1}} \\ &= x^{-5} y^7 = \frac{y^7}{x^5}. \end{aligned}$$

Oefening 6 — Wortels

B

Vereenvoudig zo ver mogelijk.



1. $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

Uitwerking:

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}.$$

2. $\sqrt{108} = 6\sqrt{3}$

Uitwerking:

$$\sqrt{108} = \sqrt{36 \cdot 3} = 6\sqrt{3}.$$

3. $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

Uitwerking:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}.$$

4. $\sqrt{200} = 10\sqrt{2}$

Uitwerking:

$$\sqrt{200} = \sqrt{100 \cdot 2} = 10\sqrt{2}.$$

5. $3\sqrt{8} + 2\sqrt{18} = 12\sqrt{2}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{8} + 2\sqrt{18} &= 3(2\sqrt{2}) + 2(3\sqrt{2}) \\ &= 6\sqrt{2} + 6\sqrt{2} = 12\sqrt{2}. \end{aligned}$$

6. $5\sqrt{12} - \sqrt{75} = 5\sqrt{3}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} 5\sqrt{12} - \sqrt{75} &= 5(2\sqrt{3}) - 5\sqrt{3} \\ &= 10\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3}. \end{aligned}$$

7. $4\sqrt{27} + \sqrt{48} = 16\sqrt{3}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} 4\sqrt{27} + \sqrt{48} &= 4(3\sqrt{3}) + 4\sqrt{3} \\ &= 12\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = 16\sqrt{3}. \end{aligned}$$

8. $3\sqrt{32} - 2\sqrt{8} = 8\sqrt{2}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{32} - 2\sqrt{8} &= 3(4\sqrt{2}) - 2(2\sqrt{2}) \\ &= 12\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}. \end{aligned}$$

9. $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24} = 12$

Uitwerking:

$$\sqrt{6} \cdot \sqrt{24} = \sqrt{144} = 12.$$

10. $\sqrt{15} \cdot \sqrt{60} = 30$

Uitwerking:

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{60} = \sqrt{900} = 30.$$

11. $\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = 6$

Uitwerking:

$$\frac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{72}{2}} = \sqrt{36} = 6.$$

12. $(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) = 3$

Uitwerking: We herkennen een verschil van twee kwadraten:

$$\begin{aligned} (\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2) &= (\sqrt{7})^2 - 2^2 \\ &= 7 - 4 = 3. \end{aligned}$$

13. $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20} + \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} 2\sqrt{45} - 3\sqrt{20} + \sqrt{80} &= 2(3\sqrt{5}) - 3(2\sqrt{5}) + 4\sqrt{5} \\ &= 6\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 4\sqrt{5}. \end{aligned}$$

14. $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 7 + 2\sqrt{10}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} (\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 &= (\sqrt{5})^2 + 2\sqrt{5}\sqrt{2} + (\sqrt{2})^2 \\ &= 5 + 2\sqrt{10} + 2 = 7 + 2\sqrt{10}. \end{aligned}$$

15. $(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 = 8 - 4\sqrt{3}$

Uitwerking:

$$\begin{aligned} (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 &= 6 - 2\sqrt{6}\sqrt{2} + 2 \\ &= 8 - 2\sqrt{12} = 8 - 4\sqrt{3}. \end{aligned}$$

16. $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5}) = 7$

Uitwerking: We herkennen een verschil van twee kwadraten:

$$\begin{aligned} (2\sqrt{3} + \sqrt{5})(2\sqrt{3} - \sqrt{5}) &= (2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{5})^2 = 12 - 5 = 7. \end{aligned}$$

Oefening 7 — Wetenschappelijke notatie

B

Schrijf in wetenschappelijke notatie of als gewoon decimaal getal. Voer de bewerkingen uit zonder reken-



machine en schrijf het eindresultaat steeds in correcte wetenschappelijke notatie.

1. $0,000\,0042 = 4.2 \cdot 10^{-6}$

Uitwerking: We verplaatsen de komma 6 plaatsen naar rechts:

$$0,000\,0042 = 4,2 \cdot 10^{-6}.$$

2. $73\,500\,000 = 7.35 \cdot 10^7$

Uitwerking: We verplaatsen de komma 7 plaatsen naar links:

$$73\,500\,000 = 7,35 \cdot 10^7.$$

3. $0,000\,000\,081 = 8.1 \cdot 10^{-8}$

Uitwerking:

$$0,000\,000\,081 = 8,1 \cdot 10^{-8}.$$

4. $425\,000\,000\,000 = 4.25 \cdot 10^{11}$

Uitwerking:

$$425\,000\,000\,000 = 4,25 \cdot 10^{11}.$$

5. $6,02 \cdot 10^8 = 602\,000\,000$

Uitwerking: We verplaatsen de komma 8 plaatsen naar rechts:

$$6,02 \cdot 10^8 = 602\,000\,000.$$

6. $3,4 \cdot 10^{-7} = 0.00000034$

Uitwerking: We verplaatsen de komma 7 plaatsen naar links:

$$3,4 \cdot 10^{-7} = 0,000\,000\,34.$$

7. $8,25 \cdot 10^5 = 825\,000$

Uitwerking:

$$8,25 \cdot 10^5 = 825\,000.$$

8. $7,1 \cdot 10^{-5} = 0.000071$

Uitwerking:

$$7,1 \cdot 10^{-5} = 0,000\,071.$$

9. $(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-8}) = 1.2 \cdot 10^{-2}$

Uitwerking: We vermenigvuldigen de getallen en tellen de exponenten op:

$$(3 \cdot 10^5)(4 \cdot 10^{-8}) = 12 \cdot 10^{-3}.$$

Dit is nog geen correcte wetenschappelijke notatie:

$$12 \cdot 10^{-3} = 1,2 \cdot 10^{-2}.$$

10. $(2,5 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^6) = 7.5 \cdot 10^{10}$

Uitwerking:

$$(2,5 \cdot 10^4)(3 \cdot 10^6) = (2,5 \cdot 3) \cdot 10^{4+6} \\ = 7,5 \cdot 10^{10}.$$

11. $(6 \cdot 10^{-3})(5 \cdot 10^{-4}) = 3 \cdot 10^{-6}$

Uitwerking:

$$(6 \cdot 10^{-3})(5 \cdot 10^{-4}) = 30 \cdot 10^{-7}.$$

We herschrijven:

$$30 \cdot 10^{-7} = 3 \cdot 10^{-6}.$$

12. $\frac{6 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-3}} = 3 \cdot 10^{11}$

Uitwerking: We delen de getallen en trekken de exponenten af:

$$\frac{6 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^{-3}} = \frac{6}{2} \cdot 10^{8-(-3)} \\ = 3 \cdot 10^{11}.$$

13. $\frac{9,6 \cdot 10^{-12}}{3,2 \cdot 10^4} = 3 \cdot 10^{-16}$

Uitwerking:

$$\frac{9,6 \cdot 10^{-12}}{3,2 \cdot 10^4} = \frac{9,6}{3,2} \cdot 10^{-12-4} \\ = 3 \cdot 10^{-16}.$$

14. $\frac{8,4 \cdot 10^7}{2,1 \cdot 10^3} = 4 \cdot 10^4$

Uitwerking:

$$\frac{8,4 \cdot 10^7}{2,1 \cdot 10^3} = \frac{8,4}{2,1} \cdot 10^{7-3} \\ = 4 \cdot 10^4.$$

15. $\frac{3 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^2} = 5 \cdot 10^{-7}$

Uitwerking:

$$\frac{3 \cdot 10^{-4}}{6 \cdot 10^2} = 0,5 \cdot 10^{-6}.$$

Dit is nog geen correcte wetenschappelijke notatie:

$$0,5 \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-7}.$$

16. $\frac{(4 \cdot 10^6)(3 \cdot 10^{-2})}{2 \cdot 10^3} = 6 \cdot 10^1$

Uitwerking: Eerst werken we de teller uit:

$$(4 \cdot 10^6)(3 \cdot 10^{-2}) = 12 \cdot 10^4.$$

Daarna delen we:

$$\frac{12 \cdot 10^4}{2 \cdot 10^3} = 6 \cdot 10^{4-3} = 6 \cdot 10^1.$$

Oefening 8 — Ordegrootte in de wetenschappen

U

Bij deze oefening bedoelen we met de *ordegrootte* de macht van 10 die het dichtst bij de gegeven waarde ligt.

Een bacterie is ongeveer $2 \cdot 10^{-6}$ m lang en een menselijke haar ongeveer $7 \cdot 10^{-5}$ m dik.

1. Hoeveel keer groter is de dikte van de haar dan de lengte van de bacterie?

Antwoord: 35 keer.

Uitwerking: We vergelijken beide lengtes:

$$\frac{7 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^{-6}} = \frac{7}{2} \cdot 10^{-5-(-6)} \\ = 3,5 \cdot 10 = 35.$$

De haar is dus ongeveer 35 keer dikker dan de bacterie lang is.

2. Wat is de ordegraote van de lengte van de bacterie?

$$10^{-6} \text{ m}$$

Uitwerking: De lengte is

$$2 \cdot 10^{-6} \text{ m.}$$

Deze waarde ligt dicht bij

$$10^{-6} \text{ m}$$

dan bij 10^{-5} m .

De ordegraote is dus

$$10^{-6} \text{ m.}$$

3. Wat is de ordegraote van de dikte van de haar?

$$10^{-4} \text{ m}$$

Uitwerking: De dikte is

$$7 \cdot 10^{-5} \text{ m.}$$

Deze waarde ligt dicht bij

$$10^{-4} \text{ m}$$

dan bij 10^{-5} m .

De ordegraote is dus

$$10^{-4} \text{ m.}$$

4. Hoeveel ordes van grootte verschillen de bacterie en de haar?

Antwoord: 2 ordes van grootte.

Uitwerking: De ordegraottes zijn

$$10^{-6} \text{ m} \quad \text{en} \quad 10^{-4} \text{ m.}$$

Het verschil tussen de exponenten is

$$-4 - (-6) = 2.$$

Ze verschillen dus twee ordes van grootte.

5. Een virus heeft een diameter van ongeveer

$$1,0 \cdot 10^{-7} \text{ m.}$$

Hoeveel keer langer is de bacterie dan de diameter van het virus?

7. Een stofdeeltje heeft een diameter van ongeveer

$$3 \cdot 10^{-4} \text{ m.}$$

Hoeveel keer groter is dit dan de lengte van de bacterie?

Antwoord: 150 keer.

Uitwerking:

$$\frac{3 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-6}} = \frac{3}{2} \cdot 10^2 \\ = 1,5 \cdot 100 = 150.$$

8. De afstand van de aarde tot de zon is ongeveer

$$1,5 \cdot 10^{11} \text{ m.}$$

Wat is de ordegraote van deze afstand?

$$10^{11} \text{ m}$$

Uitwerking: De waarde

$$1,5 \cdot 10^{11}$$

ligt dicht bij 10^{11} dan bij 10^{12} .

De ordegraote is dus

$$10^{11} \text{ m.}$$

9. Een cel heeft een typische afmeting van

$$1 \cdot 10^{-5} \text{ m,}$$

terwijl een molecule een typische afmeting van

$$1 \cdot 10^{-9} \text{ m}$$

heeft.

Hoeveel keer groter is de typische afmeting van de cel?

$$10000$$

Uitwerking:

$$\frac{10^{-5}}{10^{-9}} = 10^{-5-(-9)} = 10^4 = 10000.$$

De cel is op deze schaal dus ongeveer 10000 keer groter.

10. Hoeveel ordes van grootte verschillen de typische afmetingen van de cel en de molecule uit de vorige vraag?

Antwoord: 4 ordes van grootte.

Uitwerking: De exponenten zijn -5 en -9 . Hun verschil is

$$-5 - (-9) = 4.$$

De afmetingen verschillen dus vier ordes van grootte.

11. Een leerling zegt:

“Een grootheid die 3 ordes van grootte groter is, is 3 keer zo groot.”

Is deze uitspraak correct? Leg uit.

3

Procenten, verhoudingen en verandering

Oefening 9 — Procentuele verandering

B

Bereken telkens de absolute en procentuele verandering.



1. $80 \rightarrow 92$: absolute verandering = 12; procentuele verandering = 15%.

Uitwerking: De absolute verandering is

$$92 - 80 = 12.$$

De procentuele verandering is

$$\frac{12}{80} \cdot 100\% = 15\%.$$

2. $250 \rightarrow 215$: absolute verandering = -35; procentuele verandering = -14%.

Uitwerking:

$$215 - 250 = -35.$$

Dus

$$\frac{-35}{250} \cdot 100\% = -14\%.$$

3. $1,20 \rightarrow 1,38$: absolute verandering = 0.18; procentuele verandering = 15%.

Uitwerking:

$$1,38 - 1,20 = 0,18.$$

Dus

$$\frac{0,18}{1,20} \cdot 100\% = 15\%.$$

4. $640 \rightarrow 800$: absolute verandering = 160; procentuele verandering = 25%.

Uitwerking:

$$800 - 640 = 160.$$

Dus

$$\frac{160}{640} \cdot 100\% = 25\%.$$

5. $150 \rightarrow 180$: absolute verandering = 30; procentuele verandering = 20%.

Uitwerking:

$$180 - 150 = 30.$$

Dus

$$\frac{30}{150} \cdot 100\% = 20\%.$$

6. $400 \rightarrow 340$: absolute verandering = -60; procentuele verandering = -15%.

Uitwerking:

$$340 - 400 = -60.$$

Dus

$$\frac{-60}{400} \cdot 100\% = -15\%.$$

7. $2,50 \rightarrow 2,75$: absolute verandering = 0.25; procentuele verandering = 10%.

Uitwerking:

$$2,75 - 2,50 = 0,25.$$

Dus

$$\frac{0,25}{2,50} \cdot 100\% = 10\%.$$

8. $1200 \rightarrow 900$: absolute verandering = -300; procentuele verandering = -25%.

Uitwerking:

$$900 - 1200 = -300.$$

Dus

$$\frac{-300}{1200} \cdot 100\% = -25\%.$$

9. $48 \rightarrow 60$: absolute verandering = 12; procentuele verandering = 25%.

Uitwerking:

$$60 - 48 = 12.$$

Dus

$$\frac{12}{48} \cdot 100\% = 25\%.$$

10. $75 \rightarrow 60$: absolute verandering = -15; procentuele verandering = -20%.

Uitwerking:

$$60 - 75 = -15.$$

Dus

$$\frac{-15}{75} \cdot 100\% = -20\%.$$

11. $0,80 \rightarrow 1,00$: absolute verandering = 0.20; procentuele verandering = 25%.

Uitwerking:

$$1,00 - 0,80 = 0,20.$$

Dus

$$\frac{0,20}{0,80} \cdot 100\% = 25\%.$$

12. $1,50 \rightarrow 1,20$: absolute verandering = -0.30; procentuele verandering = -20%.

Uitwerking:

$$1,20 - 1,50 = -0,30.$$

Dus

$$\frac{-0,30}{1,50} \cdot 100\% = -20\%.$$

Oefening 10 — Verhoudingen

B

Bereken telkens de gevraagde verhouding of grootheid.

1. Een oplossing bevat 18 g stof in 300 g oplossing. Welk percentage is dat? **6%**

Uitwerking:

$$\frac{18}{300} \cdot 100\% = 6\%.$$

2. Een oplossing bevat 24 g zout in 400 g oplossing. Welk percentage is dat? **6%**

Uitwerking:

$$\frac{24}{400} \cdot 100\% = 6\%.$$

3. Op een kaart met schaal 1 : 25 000 is een afstand 7,2 cm. Hoe groot is de werkelijke afstand? **1800 m**

Uitwerking:

$$7,2 \cdot 25\,000 = 180\,000 \text{ cm.}$$

Omdat 100 cm = 1 m:

$$180\,000 \text{ cm} = 1\,800 \text{ m} = 1,8 \text{ km.}$$

4. Op een kaart met schaal 1 : 50 000 is een afstand 4,6 cm. Hoe groot is de werkelijke afstand? **2300 m**

Uitwerking:

$$4,6 \cdot 50\,000 = 230\,000 \text{ cm.}$$

Dus

$$230\,000 \text{ cm} = 2\,300 \text{ m} = 2,3 \text{ km.}$$

5. Een recept voor 4 personen gebruikt 350 g bloem. Hoeveel is nodig voor 7 personen? **612,5 g**

Uitwerking: De hoeveelheid wordt vermenigvuldigd met

$$\frac{7}{4}.$$

Dus

$$350 \cdot \frac{7}{4} = 612,5 \text{ g.}$$

6. Voor 6 personen is 450 g rijst nodig. Hoeveel rijst is nodig voor 10 personen? **750 g**

Uitwerking:

$$450 \cdot \frac{10}{6} = 750 \text{ g.}$$

7. Een sensor geeft 2,4 V bij een bepaalde toestand en 3,0 V bij een tweede. Met welke factor is de spanning veranderd? **1,25**

Uitwerking:

$$\frac{3,0}{2,4} = 1,25.$$

De spanning is dus met factor 1,25 vermenigvuldigd.

8. Een massa neemt toe van 12 g tot 18 g. Met welke factor is de massa veranderd? **1,5**

Uitwerking:

$$\frac{18}{12} = 1,5.$$

De massa is dus met factor 1,5 vermenigvuldigd.

9. Een modelauto is gebouwd op schaal 1 : 20. De echte auto is 4,6 m lang. Hoe lang is het model? **23 cm**

Uitwerking: We zetten eerst om:

$$4,6 \text{ m} = 460 \text{ cm.}$$

Op schaal 1 : 20:

$$\frac{460}{20} = 23 \text{ cm.}$$

10. 5 L van een vloeistof heeft een massa van 4 kg. Welke massa heeft 8 L bij dezelfde verhouding? **6,4 kg**

Uitwerking: Per liter is de massa

$$\frac{4}{5} = 0,8 \text{ kg.}$$

Voor 8 L:

$$8 \cdot 0,8 = 6,4 \text{ kg.}$$

Oefening 11 — Twee keer twintig procent

U

Een toestel kost €500. De prijs stijgt eerst met 20% en daalt daarna met 20%.

♦

1. Bereken de prijs na de stijging van 20%.
€600

Uitwerking: Een stijging met 20% komt overeen met groeifactor

$$1 + \frac{20}{100} = 1,20.$$

Dus

$$500 \cdot 1,20 = 600.$$

2. Bereken de uiteindelijke prijs na de daaropvolgende daling van 20%.
€480

Uitwerking: Een daling met 20% komt overeen met groeifactor

$$1 - \frac{20}{100} = 0,80.$$

Dus

$$600 \cdot 0,80 = 480.$$

3. Met welke totale factor is de oorspronkelijke prijs vermenigvuldigd?
0.96

Uitwerking: De twee opeenvolgende groeifactoren zijn

$$1,20 \quad \text{en} \quad 0,80.$$

De totale factor is

$$1,20 \cdot 0,80 = 0,96.$$

4. Wat is de totale procentuele verandering ten opzichte van de oorspronkelijke prijs?
−4%

Uitwerking: De totale groeifactor is

$$0,96.$$

Daarom is de procentuele verandering

$$(0,96 - 1) \cdot 100\% = -4\%.$$

De prijs is uiteindelijk dus 4% lager.

5. Leg uit waarom de prijs niet opnieuw €500 bedraagt.

Uitwerking: De stijging en de daling worden niet op hetzelfde bedrag berekend.

De stijging bedraagt

$$20\% \text{ van } 500 = 100,$$

terwijl de daling bedraagt

$$20\% \text{ van } 600 = 120.$$

Dezelfde procentuele stijging en daling heffen elkaar dus niet op.

6. Welke procentuele daling na de stijging is nodig om exact bij €500 uit te komen?
16.6666667%

Uitwerking: Na de stijging kost het toestel €600. Om terug te keren naar €500 moet de prijs met €100 dalen. Ten opzichte van €600 is dat

$$\frac{100}{600} \cdot 100\% = 16\frac{2}{3}\%.$$

Er is dus een daling van

$$16\frac{2}{3}\%$$

nodig.

7. Een andere prijs stijgt eerst met 10% en daarna nog eens met 10%.
Met welke totale factor wordt de prijs vermenigvuldigd?

1.21

Uitwerking: Elke stijging met 10% heeft groeifactor 1,10.

Dus

$$1,10 \cdot 1,10 = 1,21.$$

De totale groeifactor is 1,21.

8. Met hoeveel procent is de prijs uit de vorige vraag in totaal gestegen?

21%

Uitwerking: De totale groeifactor is

$$1,21.$$

Daarom is de totale procentuele stijging

$$(1,21 - 1) \cdot 100\% = 21\%.$$

9. Een hoeveelheid daalt eerst met 10% en stijgt daarna met 10%.

Is de eindwaarde groter dan, kleiner dan of gelijk aan de beginwaarde? Bereken de totale procentuele verandering.

Uitwerking: De totale groeifactor is

$$0,90 \cdot 1,10 = 0,99.$$

Dus

$$(0,99 - 1) \cdot 100\% = -1\%.$$

De eindwaarde is dus 1% kleiner dan de beginwaarde.

10. Een leerling beweert:

“Een stijging met $p\%$ gevolgd door een daling met $p\%$ brengt je altijd terug naar de beginwaarde.”

Is deze uitspraak correct? Verklaar algemeen.

Uitwerking: Nee.

Een stijging met $p\%$ heeft groeifactor

$$1 + \frac{p}{100},$$

en een daling met $p\%$ heeft groeifactor

$$1 - \frac{p}{100}.$$

De totale factor is

$$\left(1 + \frac{p}{100}\right) \left(1 - \frac{p}{100}\right).$$

Met het verschil van twee kwadraten:

$$1 - \left(\frac{p}{100}\right)^2.$$

Voor $p \neq 0$ is deze factor kleiner dan 1.

De eindwaarde is dus kleiner dan de beginwaarde.

4

Algebraïsch rekenen

Oefening 12 — Uitwerken

B

Werk uit en vereenvoudig.

1. $3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x$

Uitwerking:

$$3x(2x - 5) = 6x^2 - 15x.$$

2. $(x + 4)(x - 3) = x^2 + x - 12$

Uitwerking:

$$(x + 4)(x - 3) = x^2 - 3x + 4x - 12 = x^2 + x - 12.$$

3. $(2x - 3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

Uitwerking:

$$(2x - 3)^2 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9.$$

4. $(3a + 2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2$

Uitwerking:

$$(3a + 2b)^2 = 9a^2 + 12ab + 4b^2.$$

5. $(5x - 2)(5x + 2) = 25x^2 - 4$

Uitwerking: We herkennen een verschil van twee kwadraten:

$$(5x - 2)(5x + 2) = (5x)^2 - 2^2 = 25x^2 - 4.$$

6. $2(x - 3) - 4(1 - 2x) = 10x - 10$

Uitwerking:

$$2(x - 3) - 4(1 - 2x) = 2x - 6 - 4 + 8x = 10x - 10.$$

7. $5x(3x + 2) = 15x^2 + 10x$

Uitwerking:

$$5x(3x + 2) = 15x^2 + 10x.$$

8. $(x - 5)(x + 2) = x^2 - 3x - 10$

Uitwerking:

$$(x - 5)(x + 2) = x^2 + 2x - 5x - 10 = x^2 - 3x - 10.$$

9. $(3x + 4)^2 = 9x^2 + 24x + 16$

Uitwerking:

$$(3x + 4)^2 = 9x^2 + 24x + 16.$$

10. $(2a - 5b)^2 = 4a^2 - 20ab + 25b^2$

Uitwerking:

$$(2a - 5b)^2 = 4a^2 - 20ab + 25b^2.$$

11. $(4x - 3)(4x + 3) = 16x^2 - 9$

Uitwerking:

$$(4x - 3)(4x + 3) = (4x)^2 - 3^2 = 16x^2 - 9.$$

12. $3(2x - 1) - 2(x + 4) = 4x - 11$

Uitwerking:

$$3(2x - 1) - 2(x + 4) = 6x - 3 - 2x - 8 = 4x - 11.$$

13. $(2x + 1)(x - 4) = 2x^2 - 7x - 4$

Uitwerking:

$$(2x + 1)(x - 4) = 2x^2 - 8x + x - 4 = 2x^2 - 7x - 4.$$

14. $(3a - 2b)(a + 4b) = 3a^2 + 10ab - 8b^2$

Uitwerking:

$$\begin{aligned}(3a - 2b)(a + 4b) &= 3a^2 + 12ab - 2ab - 8b^2 \\ &= 3a^2 + 10ab - 8b^2.\end{aligned}$$

15. $2(x + 3)^2 = 2x^2 + 12x + 18$

Uitwerking:

$$2(x + 3)^2 = 2(x^2 + 6x + 9) = 2x^2 + 12x + 18.$$

16. $(x - 2)^2 - (x + 2)^2 = -8x$

Uitwerking:

$$\begin{aligned}(x - 2)^2 - (x + 2)^2 \\ = (x^2 - 4x + 4) - (x^2 + 4x + 4) = -8x.\end{aligned}$$

Oefening 13 — Ontbinden

B

Ontbind zo ver mogelijk.

$$1. 5x^2 - 20x = 5x(x - 4)$$

Uitwerking: We nemen de gemeenschappelijke factor $5x$ buiten haakjes:

$$5x^2 - 20x = 5x(x - 4).$$

$$2. x^2 - 49 = (x - 7)(x + 7)$$

Uitwerking: We herkennen een verschil van twee kwadraten:

$$x^2 - 49 = x^2 - 7^2 = (x - 7)(x + 7).$$

$$3. 9x^2 + 30xy + 25y^2 = (3x + 5y)^2$$

Uitwerking: We herkennen een volkomen kwadraat:

$$9x^2 + 30xy + 25y^2 = (3x + 5y)^2.$$

$$4. 9x^2 - 36x + 36 = 9(x - 2)^2$$

Uitwerking: Eerst nemen we 9 buiten haakjes:

$$\begin{aligned} 9x^2 - 36x + 36 &= 9(x^2 - 4x + 4) \\ &= 9(x - 2)^2. \end{aligned}$$

$$5. 18a^3 + 60a^2b + 50ab^2 = 2a(3a + 5b)^2$$

Uitwerking: We nemen eerst $2a$ buiten haakjes:

$$\begin{aligned} 18a^3 + 60a^2b + 50ab^2 \\ = 2a(9a^2 + 30ab + 25b^2) = 2a(3a + 5b)^2. \end{aligned}$$

$$6. x^4 - 2x^3 + x^2 = x^2(x - 1)^2$$

Uitwerking: We nemen eerst x^2 buiten haakjes:

$$\begin{aligned} x^4 - 2x^3 + x^2 &= x^2(x^2 - 2x + 1) \\ &= x^2(x - 1)^2. \end{aligned}$$

$$7. 6x^2 - 7x - 3 = (3x + 1)(2x - 3)$$

Uitwerking: We zoeken twee factoren:

$$6x^2 - 7x - 3 = (3x + 1)(2x - 3).$$

Controle:

$$(3x + 1)(2x - 3) = 6x^2 - 9x + 2x - 3 = 6x^2 - 7x - 3.$$

$$8. 2a^4 - a^3 - a^2 = a^2(2a + 1)(a - 1)$$

Uitwerking:

$$2a^4 - a^3 - a^2 = a^2(2a^2 - a - 1).$$

Verder:

$$2a^2 - a - 1 = (2a + 1)(a - 1).$$

Dus

$$2a^4 - a^3 - a^2 = a^2(2a + 1)(a - 1).$$

$$9. 12x^3 - 18x^2 = 6x^2(2x - 3)$$

Uitwerking: De grootste gemeenschappelijke factor is $6x^2$:

$$12x^3 - 18x^2 = 6x^2(2x - 3).$$

$$10. 4x^2 - 81 = (2x - 9)(2x + 9)$$

Uitwerking:

$$4x^2 - 81 = (2x)^2 - 9^2 = (2x - 9)(2x + 9).$$

$$11. x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2$$

Uitwerking:

$$x^2 + 10x + 25 = x^2 + 2 \cdot 5x + 5^2 = (x + 5)^2.$$

$$12. 4x^2 - 12x + 9 = (2x - 3)^2$$

Uitwerking:

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

$$13. 3x^2 + 12x = 3x(x + 4)$$

Uitwerking:

$$3x^2 + 12x = 3x(x + 4).$$

$$14. 2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3)$$

Uitwerking:

$$2x^2 + 7x + 3 = (2x + 1)(x + 3).$$

Controle:

$$(2x + 1)(x + 3) = 2x^2 + 6x + x + 3.$$

$$15. 6x^2 + x - 2 = (3x + 2)(2x - 1)$$

Uitwerking:

$$6x^2 + x - 2 = (3x + 2)(2x - 1).$$

Controle:

$$(3x + 2)(2x - 1) = 6x^2 - 3x + 4x - 2.$$

$$16. 3x^3 - 12x = 3x(x - 2)(x + 2)$$

Uitwerking: We nemen eerst $3x$ buiten haakjes:

$$3x^3 - 12x = 3x(x^2 - 4).$$

Daarna gebruiken we het verschil van twee kwadraten:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Dus

$$3x^3 - 12x = 3x(x - 2)(x + 2).$$

Oefening 14 — Structuur herkennen

U

♦

Zonder onmiddellijk uit te werken: geef de meest geschikte eerste stap en werk daarna volledig af.

1. $25x^2 - 4 = (5x - 2)(5x + 2)$

Uitwerking: De meest geschikte eerste stap is het herkennen van een verschil van twee kwadraten:

$$25x^2 - 4 = (5x)^2 - 2^2.$$

Dus

$$25x^2 - 4 = (5x - 2)(5x + 2).$$

2. $4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2$

Uitwerking: We herkennen een volkomen kwadraat:

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x)^2 + 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2.$$

Dus

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2.$$

3. $6x^3 - 15x^2 + 9x = 3x(2x - 3)(x - 1)$

Uitwerking: De beste eerste stap is de gemeenschappelijke factor $3x$ buiten haakjes nemen:

$$6x^3 - 15x^2 + 9x = 3x(2x^2 - 5x + 3).$$

Daarna:

$$2x^2 - 5x + 3 = (2x - 3)(x - 1).$$

Dus

$$6x^3 - 15x^2 + 9x = 3x(2x - 3)(x - 1).$$

4. $(x + 2)(x^2 + 1) + (x + 2)(x + 1) = (x + 2)(x^2 + x + 2)$

Uitwerking: We herkennen de gemeenschappelijke factor $(x + 2)$:

$$(x + 2)(x^2 + 1) + (x + 2)(x + 1)$$

$$= (x + 2)[(x^2 + 1) + (x + 1)].$$

Dus

$$= (x + 2)(x^2 + x + 2).$$

5. $a^6 + 2a^4 + a^2 = a^2(a^2 + 1)^2$

Uitwerking: Neem eerst a^2 buiten haakjes:

$$a^6 + 2a^4 + a^2 = a^2(a^4 + 2a^2 + 1).$$

Daarna herkennen we een volkomen kwadraat:

$$a^4 + 2a^2 + 1 = (a^2 + 1)^2.$$

Dus

$$a^6 + 2a^4 + a^2 = a^2(a^2 + 1)^2.$$

6. $9x^3 - 36x = 9x(x - 2)(x + 2)$

Uitwerking: Neem eerst $9x$ buiten haakjes:

$$9x^3 - 36x = 9x(x^2 - 4).$$

Daarna herkennen we een verschil van twee kwadraten:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Dus

$$9x^3 - 36x = 9x(x - 2)(x + 2).$$

7. $16a^2 - 24ab + 9b^2 = (4a - 3b)^2$

Uitwerking: We herkennen een volkomen kwadraat:

$$16a^2 - 24ab + 9b^2$$

$$= (4a)^2 - 2 \cdot 4a \cdot 3b + (3b)^2.$$

Dus

$$16a^2 - 24ab + 9b^2 = (4a - 3b)^2.$$

8. $2x(x - 3) + 5(x - 3) = (x - 3)(2x + 5)$

Uitwerking: De gemeenschappelijke factor is $(x - 3)$:

$$2x(x - 3) + 5(x - 3)$$

$$= (x - 3)(2x + 5).$$

9. $x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4)$

Uitwerking: We herkennen eerst een verschil van twee kwadraten:

$$x^4 - 16 = (x^2)^2 - 4^2$$

$$= (x^2 - 4)(x^2 + 4).$$

De eerste factor kan nog verder:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Dus

$$x^4 - 16 = (x - 2)(x + 2)(x^2 + 4).$$

10. $4x^3 + 12x^2 + 9x = x(2x + 3)^2$

Uitwerking: Neem eerst x buiten haakjes:

$$4x^3 + 12x^2 + 9x = x(4x^2 + 12x + 9).$$

Daarna herkennen we

$$4x^2 + 12x + 9 = (2x + 3)^2.$$

Dus

$$4x^3 + 12x^2 + 9x = x(2x + 3)^2.$$

11. $(x - 1)(2x + 3) - (x - 1)(x - 4) = (x - 1)(x + 7)$

Uitwerking: We nemen eerst de gemeenschappelijke factor $(x - 1)$:

$$(x - 1)[(2x + 3) - (x - 4)].$$

Binnen de haakjes:

$$2x + 3 - x + 4 = x + 7.$$

Dus

$$(x - 1)(2x + 3) - (x - 1)(x - 4) = (x - 1)(x + 7).$$

12. $3x^4 - 27x^2 = 3x^2(x - 3)(x + 3)$

Uitwerking: Neem eerst $3x^2$ buiten haakjes:

$$3x^4 - 27x^2 = 3x^2(x^2 - 9).$$

Daarna:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Dus

$$3x^4 - 27x^2 = 3x^2(x - 3)(x + 3).$$

5

Vergelijkingen, formules en ongelijkheden

Oefening 15 — Vergelijkingen

B

Los op en controleer waar zinvol.

1. $3x - 5 = 16 \Rightarrow x = 7$

Uitwerking:

$$3x - 5 = 16 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7.$$

2. $4(2x - 3) = 5x + 9 \Rightarrow x = 7$

Uitwerking:

$$8x - 12 = 5x + 9 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7.$$

3. $5x + 8 = 3x + 20 \Rightarrow x = 6$

Uitwerking:

$$5x + 8 = 3x + 20 \Rightarrow 2x = 12 \Rightarrow x = 6.$$

4. $3(2x + 1) - 4 = x + 12 \Rightarrow x = \frac{13}{5}$

Uitwerking:

$$6x + 3 - 4 = x + 12$$

$$6x - 1 = x + 12 \Rightarrow 5x = 13 \Rightarrow x = \frac{13}{5}.$$

5. $\frac{x-2}{3} + \frac{x+1}{2} = 5 \Rightarrow x = \frac{31}{5}$

Uitwerking: We vermenigvuldigen met 6:

$$2(x - 2) + 3(x + 1) = 30.$$

Dus

$$2x - 4 + 3x + 3 = 30$$

$$5x - 1 = 30 \Rightarrow 5x = 31 \Rightarrow x = \frac{31}{5}.$$

6. $\frac{2x+1}{4} - \frac{x-3}{2} = 2 \Rightarrow x = 3$

Uitwerking: Vermenigvuldig met 4:

$$2x + 1 - 2(x - 3) = 8.$$

Dus

$$2x + 1 - 2x + 6 = 8,$$

wat geeft

$$7 = 8.$$

Deze vergelijking heeft dus geen oplossing.

Opmerking: deze opgave moet aangepast worden als een unieke oplossing gewenst is.

7. $(x - 3)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ of } x = -2$

Uitwerking: Een product is nul als minstens één factor nul is:

$$x - 3 = 0 \quad \text{of} \quad x + 2 = 0.$$

Dus

$$x = 3 \quad \text{of} \quad x = -2.$$

8. $x^2 - 9 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ of } x = -3$

Uitwerking:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

Dus

$$(x - 3)(x + 3) = 0,$$

en bijgevolg

$$x = 3 \quad \text{of} \quad x = -3.$$

9. $x^2 - 5x + 6 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ of } x = 3$

Uitwerking:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Dus

$$x = 2 \quad \text{of} \quad x = 3.$$

10. $x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow x = 3 \text{ of } x = -4$

Uitwerking:

$$x^2 + x - 12 = (x + 4)(x - 3).$$

Dus

$$x = -4 \quad \text{of} \quad x = 3.$$

11. $2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x = 2 \text{ of } x = -2$

Uitwerking:

$$2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x^2 - 4 = 0.$$

Dus

$$(x - 2)(x + 2) = 0,$$

en daarom

$$x = 2 \quad \text{of} \quad x = -2.$$

12. $(2x - 1)(x + 5) = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ of } x = -5$

Uitwerking:

$$2x - 1 = 0 \quad \text{of} \quad x + 5 = 0.$$

Dus

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{of} \quad x = -5.$$

Oefening 16 — Formules omvormen

B

Maak de gevraagde grootte vrij.

1. $v = \frac{s}{t}$ naar s en naar t .

Uitwerking:

$$s = vt, \quad t = \frac{s}{v}.$$

2. $F = ma$ naar m en naar a .

Uitwerking:

$$m = \frac{F}{a}, \quad a = \frac{F}{m}.$$

3. $U = RI$ naar R en naar I .

Uitwerking:

$$R = \frac{U}{I}, \quad I = \frac{U}{R}.$$

4. $P = \frac{E}{t}$ naar E en naar t .

Uitwerking:

$$E = Pt, \quad t = \frac{E}{P}.$$

5. $\rho = \frac{m}{V}$ naar m en naar V .

Uitwerking:

$$m = \rho V, \quad V = \frac{m}{\rho}.$$

6. $p = \frac{F}{A}$ naar F en naar A .

Uitwerking:

$$F = pA, \quad A = \frac{F}{p}.$$

7. $A = \pi r^2$ naar r .

Uitwerking:

$$r^2 = \frac{A}{\pi}.$$

Dus

$$r = \sqrt{\frac{A}{\pi}},$$

waarbij $r \geq 0$.

8. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ naar v .

Uitwerking:

$$2E_k = mv^2$$

$$v^2 = \frac{2E_k}{m}.$$

Voor de grootte van de snelheid:

$$v = \sqrt{\frac{2E_k}{m}}.$$

9. $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ naar m .

Uitwerking:

$$2E_k = mv^2$$

dus

$$m = \frac{2E_k}{v^2}.$$

10. $E_p = mgh$ naar h .

Uitwerking:

$$E_p = mgh$$

dus

$$h = \frac{E_p}{mg}.$$

11. $Q = mc\Delta T$ naar ΔT .

Uitwerking:

$$\Delta T = \frac{Q}{mc}.$$

12. $f = \frac{1}{T}$ naar T .

Uitwerking:

$$f = \frac{1}{T}$$

dus

$$T = \frac{1}{f}.$$

Oefening 17 — Formules in context

U

De periode van een eenvoudige slinger wordt gemodelleerd door

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

1. Maak ℓ vrij.

Uitwerking:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

$$\frac{T}{2\pi} = \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Kwadrateren geeft

$$\frac{T^2}{4\pi^2} = \frac{\ell}{g}.$$

Dus

$$\ell = \frac{gT^2}{4\pi^2}.$$

2. Bereken ℓ als $T = 2,0$ s en $g = 9,81$ m/s².

$$\ell \approx 0,994 \text{ m}$$

Uitwerking:

$$\ell = \frac{9,81 \cdot (2,0)^2}{4\pi^2}$$

$$= \frac{39,24}{4\pi^2} \approx 0,994 \text{ m}.$$

3. Controleer de eenheid van het resultaat.

Uitwerking: Uit

$$\ell = \frac{gT^2}{4\pi^2}$$

volgt voor de eenheden:

$$\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot \text{s}^2 = \text{m}.$$

Dat is correct voor een lengte.

4. Wat gebeurt er met de periode T als de lengte ℓ vier keer zo groot wordt?

Uitwerking: Uit

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

volgt dat T evenredig is met $\sqrt{\ell}$.
Als

$$\ell \rightarrow 4\ell,$$

dan

$$T \rightarrow \sqrt{4}T = 2T.$$

De periode verdubbelt.

5. Wat gebeurt er met T als g vier keer zo groot wordt?

Uitwerking: Omdat

$$T \propto \frac{1}{\sqrt{g}},$$

geldt bij

$$g \rightarrow 4g :$$

$$T \rightarrow \frac{T}{\sqrt{4}} = \frac{T}{2}.$$

De periode halveert.

6. Een slinger heeft lengte 1,00 m. Bereken de periode bij $g = 9,81$ m/s².

$$T \approx 2,01 \text{ s}$$

Uitwerking:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1,00}{9,81}} \approx 2,01 \text{ s}.$$

Oefening 18 — Eerstegraadsongelijkheden

B

Los op en noteer de oplossing met intervalnotatie.



1. $2x + 3 < 11$.

Uitwerking:

$$2x < 8 \Rightarrow x < 4.$$

Dus

$$x \in]-\infty, 4[.$$

2. $5 - 3x \leq 14$.

Uitwerking:

$$-3x \leq 9.$$

Delen door -3 keert het teken om:

$$x \geq -3.$$

Dus

$$x \in [-3, +\infty[.$$

3. $4(x - 2) > 2x + 6$.

Uitwerking:

$$4x - 8 > 2x + 6$$

$$2x > 14 \Rightarrow x > 7.$$

Dus

$$x \in]7, +\infty[.$$

4. $\frac{x-1}{3} \geq 2$.

Uitwerking:

$$x - 1 \geq 6 \Rightarrow x \geq 7.$$

Dus

$$x \in [7, +\infty[.$$

5. $-4x + 7 > 19$.

Uitwerking:

$$-4x > 12.$$

Delen door -4 geeft

$$x < -3.$$

Dus

$$x \in]-\infty, -3[.$$

6. $2(3x - 1) \leq 4x + 10$.

Uitwerking:

$$6x - 2 \leq 4x + 10$$

$$2x \leq 12 \Rightarrow x \leq 6.$$

Dus

$$x \in]-\infty, 6].$$

7. $3x + 5 \geq 2x - 4$.

Uitwerking:

$$x \geq -9.$$

Dus

$$x \in [-9, +\infty[.$$

8. $7 - 2x < 3$.

Uitwerking:

$$-2x < -4.$$

Delen door -2 keert het teken om:

$$x > 2.$$

Dus

$$x \in]2, +\infty[.$$

9. $5(x + 1) - 3 \leq 2x + 11$.

Uitwerking:

$$5x + 5 - 3 \leq 2x + 11$$

$$5x + 2 \leq 2x + 11$$

$$3x \leq 9 \Rightarrow x \leq 3.$$

Dus

$$x \in]-\infty, 3].$$

10. $\frac{2x+3}{5} > 1$.

Uitwerking:

$$2x + 3 > 5$$

$$2x > 2 \Rightarrow x > 1.$$

Dus

$$x \in]1, +\infty[.$$

11. $3 - 2(x - 1) \geq 7$.

Uitwerking:

$$3 - 2x + 2 \geq 7$$

$$5 - 2x \geq 7$$

$$-2x \geq 2.$$

Delen door -2 :

$$x \leq -1.$$

Dus

$$x \in]-\infty, -1].$$

12. $4x - 5 < 2(x + 3)$.

Uitwerking:

$$4x - 5 < 2x + 6$$

$$2x < 11 \Rightarrow x < \frac{11}{2}.$$

Dus

$$x \in]-\infty, \frac{11}{2}[.$$

Oefening 19 — Tekenschema's

U

♦

Los op met een tekenschema en gebruik de notatie $] [$ voor open intervallen.

1. $(x - 2)(x + 4) > 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$x = -4 \quad \text{en} \quad x = 2.$$

Het product is positief buiten de nulpunten:

$$x \in] -\infty, -4[\cup] 2, +\infty[.$$

2. $x^2 - 9 \leq 0$.

Uitwerking:

$$x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3).$$

De uitdrukking is niet-positief tussen de nulpunten:

$$x \in [-3, 3].$$

3. $x^2 - 5x + 6 \geq 0$.

Uitwerking:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Dus

$$x \in] -\infty, 2] \cup [3, +\infty[.$$

4. $-x^2 + 4x > 0$.

Uitwerking:

$$-x^2 + 4x = x(4 - x).$$

De nulpunten zijn 0 en 4.

Dus

$$x \in] 0, 4[.$$

5. $(2x - 3)(x + 2) > 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$x = -2 \quad \text{en} \quad x = \frac{3}{2}.$$

Dus

$$x \in] -\infty, -2[\cup] \frac{3}{2}, +\infty[.$$

6. $x(x - 2)(x + 1) \geq 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$-1, \quad 0, \quad 2.$$

Het teken wisselt bij elk enkel nulpunt.

Dus

$$x \in [-1, 0] \cup [2, +\infty[.$$

7. $(x + 3)(x - 1) \leq 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$-3 \quad \text{en} \quad 1.$$

Het product is niet-positief tussen de nulpunten:

$$x \in [-3, 1].$$

8. $(x - 5)(x + 1) \geq 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$-1 \quad \text{en} \quad 5.$$

Dus

$$x \in] -\infty, -1] \cup [5, +\infty[.$$

9. $2x^2 + x - 3 < 0$.

Uitwerking: We ontbinden:

$$2x^2 + x - 3 = (2x + 3)(x - 1).$$

De nulpunten zijn

$$-\frac{3}{2} \quad \text{en} \quad 1.$$

De uitdrukking is negatief tussen de nulpunten:

$$x \in] -\frac{3}{2}, 1[.$$

10. $x^2 + x - 6 > 0$.

Uitwerking:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2).$$

Dus

$$x \in] -\infty, -3[\cup] 2, +\infty[.$$

11. $x(x - 1)(x + 2) < 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$-2, \quad 0, \quad 1.$$

Voor grote positieve x is het product positief. Omdat alle nulpunten enkel zijn, wisselt het teken telkens.

Dus

$$x \in] -\infty, -2[\cup] 0, 1[.$$

12. $(x - 2)^2(x + 1) \geq 0$.

Uitwerking: De nulpunten zijn

$$x = -1 \quad \text{en} \quad x = 2.$$

Het nulpunt $x = 2$ is dubbel, dus daar wisselt het teken niet.

Omdat

$$(x - 2)^2 \geq 0,$$

wordt het teken bepaald door $x + 1$.

Dus

$$x \in [-1, +\infty[.$$

Oefening 20 — Intervallen lezen

B

Schrijf als ongelijkheid of als interval.

1. $x \in]-3, 5]$.

Uitwerking:

$$-3 < x \leq 5.$$

2. $x \leq 4$.

Uitwerking:

$$x \in]-\infty, 4].$$

3. $-2 < x < 7$.

Uitwerking:

$$x \in]-2, 7[.$$

4. $x \in]-\infty, 1[\cup [6, +\infty[$.

Uitwerking:

$$x < 1 \quad \text{of} \quad x \geq 6.$$

5. $x \neq 3$.

Uitwerking:

$$x \in]-\infty, 3[\cup]3, +\infty[.$$

6. $x \in [-4, 2[$.

Uitwerking:

$$-4 \leq x < 2.$$

7. $x > 5$.

Uitwerking:

$$x \in]5, +\infty[.$$

8. $-1 \leq x \leq 8$.

Uitwerking:

$$x \in [-1, 8].$$

9. $x < 0$ of $x \geq 4$.

Uitwerking:

$$x \in]-\infty, 0[\cup [4, +\infty[.$$

10. $x \in]-5, +\infty[$.

Uitwerking:

$$x > -5.$$

11. $x \geq 2$ en $x < 9$.

Uitwerking:

$$x \in [2, 9[.$$

12. $x \in]-\infty, -2] \cup [4, +\infty[$.

Uitwerking:

$$x \leq -2 \quad \text{of} \quad x \geq 4.$$

6

Rechten en coördinaten

7

Rechten en coördinaten

Oefening 21 — Vergelijking van een rechte

B

Stel telkens een vergelijking van de rechte op.



1. rico 4 en snijpunt met de y -as -1 .

Uitwerking: In de vorm

$$y = mx + q$$

is

$$m = 4 \quad \text{en} \quad q = -1.$$

Dus

$$\boxed{y = 4x - 1}.$$

2. door $P(2, 5)$ met rico 3.

Uitwerking: Gebruik de punt-richtingsvorm:

$$y - 5 = 3(x - 2).$$

Dus

$$y - 5 = 3x - 6$$

en

$$\boxed{y = 3x - 1}.$$

3. door $P(-1, 4)$ met rico -2 .

Uitwerking:

$$y - 4 = -2(x + 1).$$

Dus

$$y - 4 = -2x - 2$$

en

$$\boxed{y = -2x + 2}.$$

4. door $P(0, 3)$ en $Q(2, 7)$.

Uitwerking: De rico is

$$m = \frac{7 - 3}{2 - 0} = 2.$$

Omdat $P(0, 3)$ op de y -as ligt:

$$q = 3.$$

Dus

$$\boxed{y = 2x + 3}.$$

5. door $P(1, -2)$ en $Q(4, 4)$.

Uitwerking: De rico is

$$m = \frac{4 - (-2)}{4 - 1} = \frac{6}{3} = 2.$$

Met $P(1, -2)$:

$$-2 = 2 \cdot 1 + q.$$

Dus

$$q = -4.$$

Daarom

$$\boxed{y = 2x - 4}.$$

6. horizontaal door $P(3, -4)$.

Uitwerking: Een horizontale rechte heeft overal dezelfde y -coördinaat.

Dus

$$\boxed{y = -4}.$$

7. verticaal door $P(-5, 2)$.

Uitwerking: Een verticale rechte heeft overal dezelfde x -coördinaat.

Uitwerking: We lezen af:

$$q = -1.$$

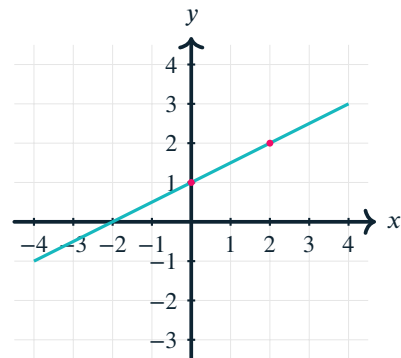
Met $(0, -1)$ en $(1, -2)$:

$$m = \frac{-2 - (-1)}{1 - 0} = -1.$$

Dus

$$\boxed{y = -x - 1}.$$

10. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



$$y = \frac{1}{2}x + 1$$

Uitwerking: We lezen

$$q = 1.$$

Als x met 2 toeneemt, neemt y met 1 toe.

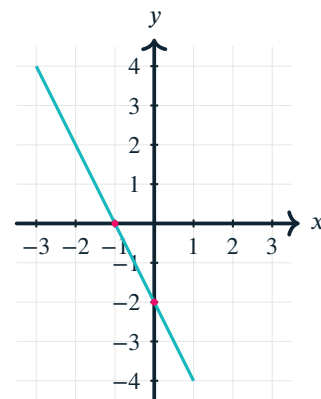
Dus

$$m = \frac{1}{2}.$$

Daarom

$$\boxed{y = \frac{1}{2}x + 1}.$$

11. Bepaal de vergelijking van de getekende rechte.



$$y = -2x - 2$$

Uitwerking: We lezen af:

$$q = -2.$$

Met $(-1, 0)$ en $(0, -2)$:

$$m = \frac{-2 - 0}{0 - (-1)} = -2.$$

Oefening 22 — Midden en afstand

B

Bepaal telkens het midden en de afstand tussen de punten. Laat wortels exact staan wanneer dat zinvol is.



1. $A(0, 0)$ en $B(3, 4)$.

Uitwerking: Het midden is

$$M\left(\frac{0+3}{2}, \frac{0+4}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, 2\right).$$

De afstand is

$$|AB| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5.$$

2. $A(-2, 1)$ en $B(4, 9)$.

Uitwerking:

$$M = \left(\frac{-2+4}{2}, \frac{1+9}{2}\right) = (1, 5).$$

De afstand is

$$|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

3. $A(5, -3)$ en $B(-1, -3)$.

Uitwerking:

$$M = \left(\frac{5+(-1)}{2}, \frac{-3+(-3)}{2}\right) = (2, -3).$$

De punten hebben dezelfde y -coördinaat:

$$|AB| = |5 - (-1)| = 6.$$

4. $A(-4, -2)$ en $B(2, 6)$.

Uitwerking:

$$M = \left(\frac{-4+2}{2}, \frac{-2+6}{2}\right) = (-1, 2).$$

De afstand is

$$|AB| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10.$$

5. $A(1, 2)$ en $B(7, 4)$.

Uitwerking:

$$M = \left(\frac{1+7}{2}, \frac{2+4}{2}\right) = (4, 3).$$

De afstand is

$$|AB| = \sqrt{6^2 + 2^2} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

6. $A(-3, 5)$ en $B(1, -1)$.

Uitwerking:

$$M = \left(\frac{-3+1}{2}, \frac{5+(-1)}{2}\right) = (-1, 2).$$

De afstand is

$$|AB| = \sqrt{4^2 + (-6)^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Oefening 23 — Rechte als model

U

Een experiment levert de meetpunten $(2, 7)$ en $(8, 25)$ op.



1. Stel de vergelijking op van de rechte door beide punten.

Uitwerking: De rico is

$$m = \frac{25 - 7}{8 - 2} = \frac{18}{6} = 3.$$

Met (2, 7):

$$7 = 3 \cdot 2 + q.$$

Dus

$$q = 1.$$

Het model is

$$y = 3x + 1.$$

2. Interpreteer de richtingscoëfficiënt als verandering van y per eenheid x .

Uitwerking: De richtingscoëfficiënt is

$$m = 3.$$

Als x met 1 eenheid toeneemt, voorspelt het model dat y met 3 eenheden toeneemt.

3. Interpreteer het getal 1 in het voorschrift

$$y = 3x + 1.$$

Uitwerking: Het getal 1 is het snijpunt met de y -as. Volgens het model geldt dus

$$y = 1$$

wanneer

$$x = 0.$$

In een concrete toepassing moet nagegaan worden of die extrapolatie naar $x = 0$ ook inhoudelijk zinvol is.

4. Voorspel y voor $x = 10$.

$$y = 31$$

Uitwerking:

$$y = 3 \cdot 10 + 1 = 31.$$

5. Voor welke waarde van x voorspelt het model $y = 40$?

$$x = 13$$

Uitwerking:

$$40 = 3x + 1$$

$$39 = 3x$$

dus

$$x = 13.$$

6. Waarom moet je voorzichtig zijn wanneer je dezelfde rechte gebruikt voor $x = 1000$?

Uitwerking: De meetpunten liggen slechts tussen

$$x = 2 \quad \text{en} \quad x = 8.$$

De waarde $x = 1000$ ligt daar zeer ver buiten.

Dit is een sterke extrapolatie. Er is geen garantie dat het werkelijke verband buiten het gemeten gebied lineair blijft.

8

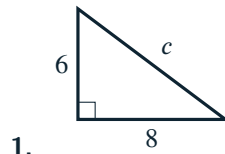
Pythagoras en basisgoniometrie

Oefening 24 — Pythagoras

B

Bereken de ontbrekende zijde.



Bereken c :

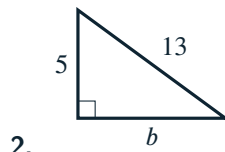
$$c = 10.$$

Uitwerking: Volgens Pythagoras:

$$c^2 = 6^2 + 8^2.$$

Dus

$$c = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Bereken b :

$$b = 12.$$

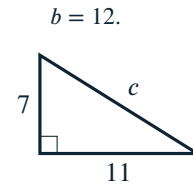
Uitwerking: De schuine zijde is 13:

$$b^2 + 5^2 = 13^2.$$

Dus

$$b^2 = 169 - 25 = 144$$

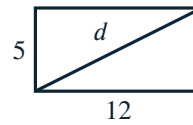
en

Bereken c :

$$c = \sqrt{170}.$$

Uitwerking:

$$c = \sqrt{7^2 + 11^2} = \sqrt{49 + 121} = \sqrt{170}.$$



Bereken de diagonaal:

$$d = 13.$$

Uitwerking: De diagonaal vormt samen met de zijden een rechthoekige driehoek:

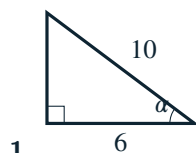
$$d = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13.$$

Oefening 25 — Sinus, cosinus en tangens

B

Gebruik de getekende rechthoekige driehoek.





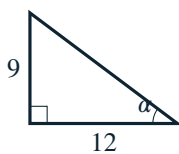
1.

Bereken:

$$\cos \alpha = \frac{3}{5}.$$

Uitwerking: De zijde 6 is aanliggend aan α en 10 is de schuine zijde:

$$\cos \alpha = \frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$



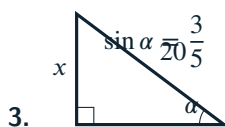
2.

Bereken:

$$\tan \alpha = \frac{3}{4}.$$

Uitwerking: Ten opzichte van α is 9 de overstaande zijde en 12 de aanliggende zijde:

$$\tan \alpha = \frac{9}{12} = \frac{3}{4}.$$



3.

Bereken de overstaande zijde:

$$x = 12.$$

Uitwerking:

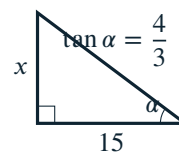
$$\sin \alpha = \frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}} = \frac{x}{20}.$$

Dus

$$\frac{x}{20} = \frac{3}{5}$$

en

$$x = 12.$$



4.

Bereken de overstaande zijde:

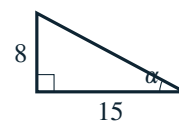
$$x = 20.$$

Uitwerking:

$$\tan \alpha = \frac{x}{15} = \frac{4}{3}.$$

Dus

$$x = 15 \cdot \frac{4}{3} = 20.$$



5.

Bepaal de kleinste scherpe hoek.

Uitwerking: De kleinste hoek ligt tegenover de kortste rechthoekszijde.

Dus

$$\tan \alpha = \frac{8}{15}.$$

Daarom

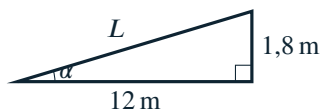
$$\alpha = \arctan\left(\frac{8}{15}\right) \approx 28,1^\circ.$$

Oefening 26 — STEM: hellingshoek

U

Een helling stijgt 1,8 m over een horizontale afstand van 12 m.

♦



1. Bereken de lengte van de helling.

$$L \approx 12,13 \text{ m}$$

Uitwerking: Met Pythagoras:

$$\begin{aligned} L &= \sqrt{12^2 + 1,8^2} \\ &= \sqrt{147,24} \approx 12,13 \text{ m.} \end{aligned}$$

2. Bereken de hellingshoek met de horizontale.

Uitwerking:

$$\tan \alpha = \frac{1,8}{12} = 0,15.$$

Dus

$$\alpha = \arctan(0,15) \approx 8,53^\circ.$$

3. De helling wordt beschreven als “15%”.

Onderzoek hoe dat percentage verband houdt met de driehoek.

Uitwerking: Een hellingspercentage is

$$\frac{\text{verticale stijging}}{\text{horizontale afstand}} \cdot 100\%.$$

Hier:

$$\frac{1,8}{12} \cdot 100\% = 15\%.$$

Omdat

$$\tan \alpha = \frac{\text{verticale stijging}}{\text{horizontale afstand}},$$

geldt

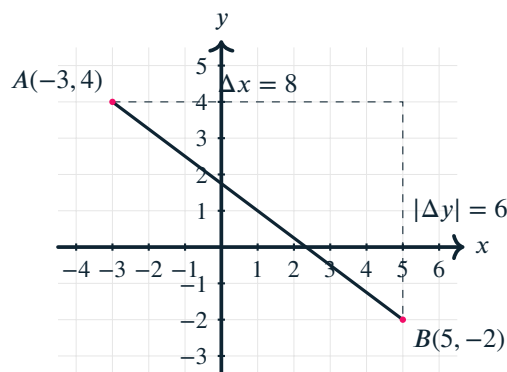
$$15\% = 100 \tan \alpha.$$

Het hellingspercentage is dus niet gelijk aan de hoek in graden.

Oefening 27 — Afstand zonder formule uit het hoofd

U

De punten zijn $A(-3, 4)$ en $B(5, -2)$.



1. Bepaal de horizontale en verticale verschillen.

Uitwerking: Horizontaal:

$$\Delta x = 5 - (-3) = 8.$$

Verticaal:

$$\Delta y = -2 - 4 = -6.$$

Voor de lengte van de verticale rechthoekszijde gebruiken we

$$|\Delta y| = 6.$$

2. Leid met Pythagoras de afstand $|AB|$ af.

Uitwerking: De horizontale en verticale verschillen vormen rechthoekszijden van lengtes 8 en 6.

Dus

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{8^2 + 6^2} \\ &= \sqrt{64 + 36} = \sqrt{100} = 10. \end{aligned}$$

3. Vergelijk je afleiding met de algemene afstandsformule.

Uitwerking: Voor twee punten

$$A(x_A, y_A) \quad \text{en} \quad B(x_B, y_B)$$

zijn de rechthoekszijden

$$x_B - x_A \quad \text{en} \quad y_B - y_A.$$

Pythagoras geeft daarom

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

De afstandsformule is dus rechtstreeks afgeleid uit de stelling van Pythagoras.

Oefening 28 — Een parameterprobleem

G

Voor

$$f_a(x) = ax + 4$$

gaat de grafiek door het punt $P(3, 10)$.1. Bepaal a : $a = 2$.**Uitwerking:** Omdat $P(3, 10)$ op de grafiek ligt:

$$10 = 3a + 4$$

$$3a = 6$$

dus

$$a = 2.$$

2. Bepaal het snijpunt met de x -as.**Uitwerking:** Met $a = 2$ is

$$f_a(x) = 2x + 4.$$

Voor het snijpunt met de x -as geldt

$$2x + 4 = 0.$$

Dus

$$x = -2.$$

Het snijpunt is

$$(-2, 0).$$

3. Voor welke x geldt $f_a(x) > 0$?**Uitwerking:**

$$2x + 4 > 0$$

$$2x > -4$$

dus

$$x > -2.$$

Daarom

$$x \in]-2, +\infty[.$$

4. Interpreteer je antwoord grafisch.

Uitwerking: De rechte snijdt de x -as bij

$$x = -2.$$

Rechts van dit snijpunt ligt de grafiek boven de x -as.

Daar geldt dus

$$f_a(x) > 0.$$

5. Voor welke waarde van x geldt

$$f_a(x) = 3x - 1?$$

$$x = 5$$

Uitwerking: Omdat $a = 2$:

$$2x + 4 = 3x - 1.$$

Dus

$$x = 5.$$

6. Bepaal een waarde van b zodat de rechte

$$g(x) = bx - 2$$

evenwijdig is met f_a .

$$b = 2$$

Uitwerking: Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingscoëfficiënt.

Omdat

$$f_a(x) = 2x + 4,$$

moet

$$b = 2.$$

7. Bestaat er een waarde van b waarvoor

$$g(x) = bx - 2$$

dezelfde rechte is als f_a ? Motiveer.**Uitwerking:** Nee.Om dezelfde rechte te krijgen, moeten zowel de richtingscoëfficiënt als het snijpunt met de y -as gelijk zijn.Voor f_a geldt

$$f_a(x) = 2x + 4,$$

terwijl bij g het snijpunt met de y -as steeds -2 is.

Omdat

$$4 \neq -2,$$

kunnen de twee rechten nooit samenvallen.

8. Beschouw nu opnieuw

$$f_a(x) = ax + 4$$

zonder de voorwaarde $P(3, 10)$.Voor welke waarden van a is f_a stijgend, dalend of constant?**Uitwerking:** De richtingscoëfficiënt is a .

Dus:

$$a > 0 \Rightarrow f_a \text{ is stijgend,}$$

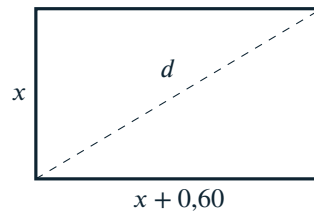
$$a < 0 \Rightarrow f_a \text{ is dalend,}$$

$$a = 0 \Rightarrow f_a \text{ is constant.}$$

Oefening 29 — Ontwerpen met voorwaarden

G

Een rechthoekig zonnepaneel heeft oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$.
De lengte is $0,60 \text{ m}$ groter dan de breedte.



1. Stel een vergelijking op voor de breedte.

Uitwerking: Noem de breedte
 x m.

Dan is de lengte

$$x + 0,60.$$

Uit de oppervlaktevoorwaarde volgt

$$x(x + 0,60) = 1,80.$$

2. Bepaal de afmetingen.

Uitwerking:

$$x^2 + 0,60x - 1,80 = 0.$$

Met de nulpuntenformule:

$$\begin{aligned} x &= \frac{-0,60 \pm \sqrt{0,36 + 7,20}}{2} \\ &= \frac{-0,60 \pm \sqrt{7,56}}{2}. \end{aligned}$$

Alleen de positieve oplossing is fysisch zinvol:

$$x \approx 1,0748 \text{ m.}$$

De lengte is

$$x + 0,60 \approx 1,6748 \text{ m.}$$

3. Bereken de diagonaal.

Uitwerking:

$$d = \sqrt{x^2 + (x + 0,60)^2}.$$

Invullen geeft

$$\begin{aligned} d &\approx \sqrt{1,0748^2 + 1,6748^2} \\ &\approx 1,990 \text{ m.} \end{aligned}$$

4. Een transportkist laat maximaal een diagonaal van 1,75 m toe.

Past het paneel? Motiveer.

Uitwerking: Nee.

De diagonaal is ongeveer

$$1,99 \text{ m,}$$

en dus groter dan

$$1,75 \text{ m.}$$

5. Hoeveel procent groter is de diagonaal dan de maximale toegelaten diagonaal?

Uitwerking: Het verschil is ongeveer

$$1,990 - 1,75 = 0,240 \text{ m.}$$

Relatief ten opzichte van de maximale toegelaten diagonaal:

$$\frac{0,240}{1,75} \cdot 100\% \approx 13,7\%.$$

De diagonaal is dus ongeveer 13,7% te groot.

6. De fabrikant kan de lengte en breedte aanpassen, maar de oppervlakte moet $1,80 \text{ m}^2$ blijven. Welke vorm geeft bij vaste oppervlakte de kleinste diagonaal?

Uitwerking: Noem de zijden x en y .
Omdat

$$xy = 1,80,$$

is

$$y = \frac{1,80}{x}.$$

Voor de diagonaal:

$$d^2 = x^2 + y^2 = x^2 + \frac{1,80^2}{x^2}.$$

Bij vaste oppervlakte is deze som minimaal wanneer

$$x = y.$$

De rechthoek moet dus een vierkant zijn.

7. Bereken de zijde en de minimale diagonaal van dat vierkante paneel.

Uitwerking: Voor een vierkant met oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$:

$$x^2 = 1,80.$$

Dus

$$x = \sqrt{1,80} \approx 1,342 \text{ m.}$$

De diagonaal is

$$d = x\sqrt{2}$$

dus

$$d = \sqrt{1,80}\sqrt{2} = \sqrt{3,60} \approx 1,897 \text{ m.}$$

Ook dit is nog groter dan 1,75 m.

8. Kan er überhaupt een rechthoekig paneel met oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$ in een kist met maximale diagonaal 1,75 m passen?

Uitwerking: Nee.

De kleinste mogelijke diagonaal bij vaste oppervlakte ontstaat bij een vierkant.

Die minimale diagonaal is

$$d_{\min} \approx 1,897 \text{ m.}$$

Omdat

$$1,897 > 1,75,$$

kan geen enkele rechthoek met oppervlakte $1,80 \text{ m}^2$ voldoen.

Oefening 30 — Model kritisch beoordelen

Een sensor wordt tussen twee kalibratiepunten lineair gemodelleerd:

$(0, 0, 20)$ en $(100, 4, 80)$.

1. Stel het lineaire model op.

Uitwerking: De rico is

$$m = \frac{4,80 - 0,20}{100 - 0} = \frac{4,60}{100} = 0,046.$$

Omdat de sensorwaarde bij invoer 0 gelijk is aan 0,20:

$$y = 0,046x + 0,20.$$

2. Bereken de voorspelde sensorwaarde bij invoer 60.

2.96

Uitwerking:

$$y(60) = 0,046 \cdot 60 + 0,20 = 2,96.$$

3. Bereken welke invoer hoort bij sensorwaarde 3,00.

$$x \approx 60,87$$

Uitwerking:

$$3,00 = 0,046x + 0,20$$

$$2,80 = 0,046x$$

dus

$$x \approx 60,87.$$

4. Interpreteer de richtingscoëfficiënt 0,046 in de context.

Uitwerking: Voor elke toename van de invoer met 1 eenheid voorspelt het lineaire model dat de sensorwaarde gemiddeld met

$$0,046$$

toeneemt.

5. Interpreteer het getal 0,20.

Uitwerking: Volgens het model is

$$y(0) = 0,20.$$

De sensor geeft dus bij nul invoer nog een uitgangswaarde van 0,20.

Dat kan bijvoorbeeld overeenkomen met een offset in de sensor.

6. Het model voorspelt ook een waarde bij invoer 1000.

Bereken die waarde.

Uitwerking:

$$y(1000) = 0,046 \cdot 1000 + 0,20 = 46,20.$$

7. Leg uit waarom de vorige waarde niet automatisch een betrouwbare fysische voorspelling is.

Uitwerking: De kalibratie gebeurde slechts tussen invoer 0 en 100.

Bij invoer 1000 extrapoleren we zeer ver buiten het gekalibreerde gebied.

Een echte sensor kan daar bijvoorbeeld:

- verzadigen;
- niet-lineair worden;
- beschadigd raken;
- buiten zijn meetbereik vallen.

De waarde 46,20 is dus wel een correcte uitkomst van het lineaire model, maar niet noodzakelijk een betrouwbare voorspelling van de echte sensor.

8. Bij invoer 80 wordt experimenteel een sensorwaarde 3,70 gemeten.

Bereken de voorspelling van het model en de absolute afwijking.

Uitwerking: Het model voorspelt

$$y(80) = 0,046 \cdot 80 + 0,20 = 3,88.$$

De absolute afwijking is

$$|3,70 - 3,88| = 0,18.$$

9. Bereken de relatieve afwijking van de gemeten waarde ten opzichte van de modelvoorspelling.

Uitwerking: De absolute afwijking is

$$0,18.$$

Relatief ten opzichte van de voorspelling:

$$\frac{0,18}{3,88} \cdot 100\% \approx 4,64\%.$$

De meting wijkt dus ongeveer 4,6% af van de modelvoorspelling.

10. Een tweede kalibratiemeting bij invoer 50 geeft 2,40.

Onderzoek of dit punt exact op het lineaire model ligt.

Uitwerking: Volgens het model:

$$y(50) = 0,046 \cdot 50 + 0,20 = 2,50.$$

De gemeten waarde is

$$2,40.$$

Het punt ligt dus niet exact op het model.

Het verschil bedraagt

$$0,10.$$

11. Wat zou je met meerdere kalibratiepunten doen in plaats van zomaar een rechte door twee punten te trekken?

Uitwerking: Met meerdere meetpunten is het meestal beter om een regressiemodel te bepalen.

Bij een ongeveer lineair verband kan men een lineaire regressie gebruiken waarbij de rechte zo goed mogelijk bij alle meetpunten aansluit.

Daarbij kan men ook de residuen onderzoeken om na te gaan of een lineair model werkelijk geschikt is.

Oefening 31 — Twee modellen vergelijken

G

Twee lineaire modellen beschrijven de temperatuur T van twee processen als functie van de tijd t :

$$T_1(t) = 18 + 2,4t$$

en

$$T_2(t) = 30 + 1,2t.$$

De tijd t wordt uitgedrukt in minuten en de temperatuur in $^{\circ}\text{C}$.

1. Interpreteer de beginwaarden van beide modellen. 4. Welke temperatuur hebben beide processen op dat ogenblik?

Uitwerking: Bij $t = 0$:

$$T_1(0) = 18$$

$$T = 42$$

en

$$T_2(0) = 30.$$

Proces 1 start dus bij 18°C en proces 2 bij 30°C .

Uitwerking:

$$T_1(10) = 18 + 2,4 \cdot 10 = 42.$$

Dus beide processen hebben dan temperatuur

$$42^{\circ}\text{C}.$$

2. Interpreteer de richtingscoëfficiënten.

Uitwerking: Voor proces 1 stijgt de temperatuur met

$$2,4^{\circ}\text{C}$$

per minuut.

Voor proces 2 stijgt de temperatuur met

$$1,2^{\circ}\text{C}$$

per minuut.

3. Na hoeveel minuten zijn beide temperaturen gelijk?

$$t = 10$$

Uitwerking: We lossen

$$18 + 2,4t = 30 + 1,2t$$

op.

Dus

$$1,2t = 12$$

en

$$t = 10.$$

op.

Dus

$$1,2t > 12$$

en

$$t > 10.$$

Proces 1 is dus warmer na 10 minuten.

6. Leg uit hoe je de vorige antwoorden grafisch zou herkennen.

Uitwerking: Het tijdstip waarop beide temperaturen gelijk zijn, is de t -coördinaat van het snijpunt van beide rechten.

Voor

$$t > 10$$

ligt de grafiek van T_1 boven de grafiek van T_2 .

Oefening 32 — Van gegevens naar model

G

Tijdens een experiment wordt de afstand s van een bewegend voorwerp gemeten.

t (s)	1	3	5	7
s (m)	4,1	8,2	12,0	16,3

1. Onderzoek of de gegevens exact lineair zijn.

Uitwerking: Bij gelijke tijdstappen van 2 s zijn de verschillen in afstand:

$$8,2 - 4,1 = 4,1,$$

$$12,0 - 8,2 = 3,8,$$

$$16,3 - 12,0 = 4,3.$$

De verschillen zijn niet exact gelijk.

De gegevens zijn dus niet exact lineair.

2. Leg uit waarom een lineair model toch redelijk kan zijn.

Uitwerking: De verschillen liggen allemaal dicht bij 4 m per 2 s.

De afwijkingen kunnen veroorzaakt worden door meetonzekerheid.

Een lineair model kan daarom een redelijke benadering zijn.

3. Schat de gemiddelde snelheid uit de eerste en laatste meting.

Uitwerking:

$$\begin{aligned} v_{\text{gem}} &= \frac{16,3 - 4,1}{7 - 1} \\ &= \frac{12,2}{6} \approx 2,03 \text{ m/s.} \end{aligned}$$

4. Stel met de eerste en laatste meting een lineair model

$$s(t) = vt + s_0$$

op.

Uitwerking: De rico is

$$v = \frac{16,3 - 4,1}{7 - 1} \approx 2,033.$$

Met (1, 4,1):

$$4,1 = 2,033 \cdot 1 + s_0.$$

Dus

$$s_0 \approx 2,067.$$

Een mogelijk model is

$$s(t) \approx 2,033t + 2,067.$$

5. Bereken met dit model de voorspelde afstand bij $t = 5$ s en vergelijk met de meting.

Uitwerking: Volgens het model:

$$s(5) \approx 2,033 \cdot 5 + 2,067$$

$$\approx 12,23 \text{ m.}$$

De gemeten waarde is

$$12,0 \text{ m.}$$

Het verschil is dus ongeveer

$$0,23 \text{ m.}$$

6. Waarom is een model dat exact door alle meetpunten gaat niet noodzakelijk beter?

Uitwerking: Meetgegevens bevatten meestal meetonzekerheid en toevallige afwijkingen.

Een model dat exact door elk meetpunt gaat, kan daardoor vooral de meetruis beschrijven in plaats van het onderliggende fysische verband.

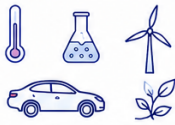
Een eenvoudiger model dat de algemene trend goed weergeeft, kan wetenschappelijk betekenisvoller zijn.

THEMA 2

VAN WERKELIJKHEID NAAR WISKUNDE – EN TERUG

Wiskunde helpt ons om de werkelijkheid te begrijpen,
te beschrijven en voorspellingen te doen.

WERKELIJKHEID en waarnemingen



Metingen, observaties en gegevens
uit de wereld om ons heen.

TOEPASSINGEN

in wetenschap en technologie



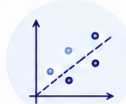
Modellen gebruiken om te begrijpen,
te beslissen en te voorspellen.

GEGEVENS



Verzamelen en
voorstellen

PATRONEN HERKENNEN



Verbanden en trends
opmerken

MATHEMATISEREN



Van een situatie naar een
wiskundige beschrijving

ANALYSEREN



Berekenen, onderzoeken
en redeneren

INTERPRETEREN



Resultaten betekenis
geven in de context

DEMATHEMATISEREN



Terug naar de werkelijkheid:
conclusies en voorspellingen

Terugkoppeling: nieuwe vragen en betere modellen

IN DIT THEMA ONDERZOEKEN WE ...



grootheden,
variabelen en
eenheden



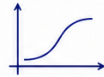
gegevens
voorstellen in
tabellen en grafieken



patronen en
verbanden
herkennen



mathematiseren
van werkelijkheid
naar wiskunde



wiskundige modellen
en de aannames
erachter



interpreteren en
demathematiseren:
terug naar betekenis



beperkingen
van modellen en
voorspellingen



notatie en
wiskundige
afspraken



HOE GEBRUIKEN WE WISKUNDE OM VAN **WAARNEMINGEN**
TOT BETROUWBARE UITSPRAKEN OVER DE **WERKELIJKHEID** TE KOMEN?



HOOFDSTUK

1

Van werkelijkheid naar wiskunde — en terug



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$

Oefening 1 — Van experiment naar variabelen

B

Bij een experiment wordt onderzocht hoe de uitrekking van een veer afhangt van de kracht die erop wordt uitgeoefend.



Voor verschillende krachten wordt de uitrekking gemeten.

1. Welke grootte is de onafhankelijke variabele?

Meerkeuze:

(a) de uitgeoefende kracht ✓

(b) de uitrekking van de veer

Uitwerking: De onafhankelijke variabele is de **uitgeoefende kracht**.

2. Welke grootte is de afhankelijke variabele?

Meerkeuze:

(a) de uitgeoefende kracht

(b) de uitrekking van de veer ✓

Uitwerking: De afhankelijke variabele is de **uitrekking van de veer**.

3. Welke keuze van variabelen is geschikt?

Meerkeuze:

(a) $F =$ kracht en $u =$ uitrekking ✓

van het lokaal

(b) $F =$ kleur van de veer en $u =$ temperatuur

(c) $F =$ uitrekking en $u =$ merk van de veer

Uitwerking: Een geschikte keuze is

$$F = \text{kracht}, \quad u = \text{uitrekking}.$$

Oefening 2 — Een afkoelend voorwerp

B

Van een warm voorwerp wordt om de vijf minuten de temperatuur gemeten.



t (min)	0	5	10	15	20	25
T (°C)	82	67	56	48	42	38

1. Welke uitspraak beschrijft de gegevens het best?

Meerkeuze:

- (a) De temperatuur stijgt ongeveer gelijkmatig. (c) De temperatuur daalt, maar de daling wordt geleidelijk kleiner. ✓
 (b) De temperatuur daalt elke vijf minuten met exact hetzelfde bedrag. (d) Er is geen herkenbaar patroon.

Uitwerking: De temperatuur daalt, maar de daling wordt geleidelijk kleiner.

2. Je wilt de gemeten temperatuur op $t = 15$ min kennen. Welke voorstelling geeft die exacte meetwaarde het gemakkelijkst?

Meerkeuze:

- (a) de tabel ✓ (b) een schets van de grafiek

Uitwerking: De tabel geeft de exacte gemeten waarde het gemakkelijkst:

$$T(15) = 48^\circ\text{C}.$$

3. Je wilt vooral het globale verloop van de temperatuur onderzoeken. Welke voorstelling is dan meestal het handigst?

Meerkeuze:

- (a) de tabel (b) de grafiek ✓

Uitwerking: Voor het globale verloop is een **grafiek** doorgaans het handigst.

Oefening 3 — Een batterij ontlad

B

Tijdens een experiment wordt de spanning van een batterij gedurende enkele uren gemeten. Een leerling kiest

♦

t = tijd in uren, U = spanning in volt.

Een model geeft

$$U(4) = 10,8.$$

1. Welke stap is een voorbeeld van mathematiseren?

Meerkeuze:

- (a) De tijd en spanning kiezen als relevante grootheden en ze voorstellen door t en U . ✓ (b) Besluiten dat de spanning na vier uur volgens het model 10,8 volt bedraagt.

Uitwerking: Het kiezen van de relevante grootheden en ze voorstellen door t en U is een stap van **mathematiseren**.

2. Welke interpretatie van $U(4) = 10,8$ is correct?

Meerkeuze:

- (a) Na 10,8 uur bedraagt de spanning 4 volt. model 10,8 volt. ✓
 (b) Na 4 uur bedraagt de spanning volgens het (c) De spanning daalt elk uur met 10,8 volt.

Uitwerking:

$$U(4) = 10,8$$

betekent: na 4 uur bedraagt de spanning volgens het model 10,8 V.

Oefening 4 — Een groeiende bacteriecultuur

B

Een bacteriecultuur wordt gedurende 12 uur gevolgd. Er zijn metingen beschikbaar voor

♦

$$0 \leq t \leq 12.$$

Een model wordt opgesteld op basis van deze gegevens.

1. Een voorspelling voor $t = 7,5$ uur is

Meerkeuze:

(a) interpolatie. ✓

(b) extrapolatie.

Uitwerking: Omdat 7,5 binnen het meetinterval $[0, 12]$ ligt, is dit **interpolatie**.

2. Een voorspelling voor $t = 15$ uur is

Meerkeuze:

(a) interpolatie.

(b) extrapolatie. ✓

Uitwerking: Omdat 15 buiten het meetinterval $[0, 12]$ ligt, is dit **extrapolatie**.

3. Een leerling gebruikt het model om de populatie na 200 uur te voorspellen. Welke beoordeling is het best?

Meerkeuze:

(a) De voorspelling is betrouwbaar zolang de berekening correct is.

dig zijn. ✓

(b) We extrapoleren zeer ver en moeten nagaan of de aannames en het patroon dan nog gel-

(c) Een wiskundig model mag nooit buiten de meetpunten gebruikt worden.

Uitwerking: Dit is een zeer verre extrapolatie. We moeten nagaan of de aannames van het model en het waargenomen patroon na zoveel tijd nog geldig zijn. Een correcte berekening alleen maakt de voorspelling niet betrouwbaar.

Oefening 5 — Vrije val: wat zit niet in het model?

U

Voor een vallend voorwerp wordt het model

♦

$$h(t) = 100 - 4,9t^2$$

gebruikt, met h in meter en t in seconden.

1. Welke informatie is in dit model rechtstreeks opgenomen?

Meerkeuze:

(a) de hoogte als functie van de tijd ✓

(c) de windsnelheid op elke hoogte

(b) de vorm en kleur van het voorwerp

(d) alle eigenschappen van de werkelijke valbeweging

Uitwerking: Het model beschrijft rechtstreeks de **hoogte als functie van de tijd**.

2. Het model voorspelt voor een bepaalde tijd een negatieve hoogte. Wat is de beste reactie?

Meerkeuze:

- (a) Een negatieve uitkomst bewijst dat de algebra fout is. het bedoeld was. ✓
- (b) We moeten nagaan of het model nog gebruikt wordt binnen de fysische situatie waarvoor (c) Negatieve getallen mogen niet in modellen voorkomen.

Uitwerking: Een negatieve hoogte betekent niet automatisch dat de algebra fout is. We moeten nagaan of het model nog gebruikt wordt binnen de fysische situatie waarvoor het bedoeld was. Na het bereiken van de grond beschrijft dit model de werkelijke valbeweging bijvoorbeeld niet meer.

Oefening 6 — Dezelfde gegevens, een andere indruk

U

De gemiddelde meetwaarde van een grootheid stijgt van 198 naar 202.

Een eerste grafiek gebruikt een verticale as van 0 tot 220. Een tweede grafiek gebruikt een verticale as van 197 tot 203.

♦

1. In welke grafiek zal de stijging visueel het grootst lijken?

Meerkeuze:

- (a) in de eerste grafiek (c) in beide noodzakelijk even groot
- (b) in de tweede grafiek ✓

Uitwerking: De stijging zal in de tweede grafiek visueel het grootst lijken, omdat de verticale as daar slechts van 197 tot 203 loopt.

2. Is de tweede grafiek daarom automatisch fout?

Meerkeuze:

- (a) Ja, iedere verticale as moet bij nul beginnen. kening worden gebracht bij de interpretatie. ✓
- (b) Nee, maar de gekozen schaal moet mee in re-

Uitwerking: Nee. De grafiek is niet automatisch fout, maar de gekozen schaal vergroot de visuele indruk van het verschil. De schaal moet dus mee geïnterpreteerd worden.

3. Welke informatie controleer je minstens voordat je een conclusie trekt?

Meerkeuze (selecteer alle correcte antwoorden):

- (a) de grootheden op de assen ✓
- (b) de gebruikte eenheden ✓
- (c) de schaal van de assen ✓
- (d) het bereik dat wordt weergegeven ✓
- (e) of de grafiek er visueel aantrekkelijk uitziet

Uitwerking: Controleer minstens:

- de grootheden op de assen;
- de gebruikte eenheden;
- de schaal van de assen;
- het weergegeven bereik.

Oefening 7 — Zonnebrillen en ijsjes

U

In een onderzoek over verschillende dagen blijkt dat op dagen waarop meer zonnebrillen worden verkocht, ook meer ijsjes worden verkocht.

♦

Een leerling concludeert:

“De verkoop van zonnebrillen veroorzaakt een hogere ijsverkoop.”

1. Is die conclusie verantwoord?

Meerkeuze:

- (a) Ja, want beide variabelen veranderen samen. (b) Nee, samenhang alleen bewijst geen causaliteit. ✓

Uitwerking: Nee. Dat beide variabelen samen veranderen toont **samenhang**, maar bewijst op zichzelf geen causaliteit.

2. Welke derde variabele zou de gevonden samenhang kunnen verklaren?

Meerkeuze:

- (a) de buitentemperatuur ✓ (c) de volgorde waarin de gegevens in de tabel staan
(b) het serienummer van de zonnebrillen

Uitwerking: Een mogelijke derde variabele is de **buitentemperatuur**. Op warme dagen kunnen zowel meer zonnebrillen als meer ijsjes worden verkocht.

Oefening 8 — Een zonnepaneel onderzoeken

U

Tijdens één dag wordt op verschillende tijdstippen het elektrisch vermogen van een zonnepaneel gemeten.

♦

t (h)	8	10	12	14	16	18	20
P (W)	85	210	345	390	315	155	25

1. Welke twee grootheden worden in dit experiment onderzocht?

Open antwoord:

Uitwerking: De onderzochte grootheden zijn:

- de tijd t , uitgedrukt in uur;
- het elektrisch vermogen P , uitgedrukt in watt.

2. Welke variabele zou je als onafhankelijke variabele kiezen? Verklaar.

Open antwoord:

Uitwerking: Een natuurlijke keuze is de tijd t als onafhankelijke variabele, omdat onderzocht wordt hoe het vermogen gedurende de dag verandert. Het vermogen P is dan de afhankelijke variabele.

3. Beschrijf het globale patroon in de gegevens.

Open antwoord:

Uitwerking: Het vermogen stijgt van 8 uur tot ongeveer 14 uur, bereikt daar een maximum en daalt daarna opnieuw. Het globale patroon is dus duidelijk **niet lineair**.

4. Is een schatting van P om 13 uur interpolatie of extrapolatie? Verklaar.

Open antwoord:

Uitwerking: Dit is **interpolatie**, want 13 uur ligt binnen het meetinterval van 8 uur tot 20 uur.

5. Een leerling gebruikt deze gegevens om het vermogen om 2 uur 's nachts te voorspellen door het patroon eenvoudig verder te trekken. Waarom moet je die voorspelling kritisch beoordelen?

Open antwoord:

Uitwerking: 2 uur 's nachts ligt ver buiten het gemeten tijdsinterval. Bovendien verandert de fysische situatie: 's nachts is er geen rechtstreekse zoninstraling. Het patroon van overdag mag dus niet zomaar verder worden doorgetrokken.

6. Noem minstens één factor uit de werkelijkheid die het vermogen beïnvloedt maar niet rechtstreeks in een model $P(t)$ voorkomt.

Open antwoord:

Uitwerking: Mogelijke factoren zijn bijvoorbeeld:

- bewolking;
- zoninstraling;
- schaduw;
- de oriëntatie en hellingshoek van het paneel;
- de temperatuur van het paneel.

Andere wetenschappelijk verantwoorde antwoorden zijn mogelijk.

Oefening 9 — Van werkelijkheid naar model

G

Je wilt onderzoeken hoe snel een kop warme drank afkoelt in een lokaal. Ontwerp een eenvoudige aanpak voor dit onderzoek. Beschrijf minstens:

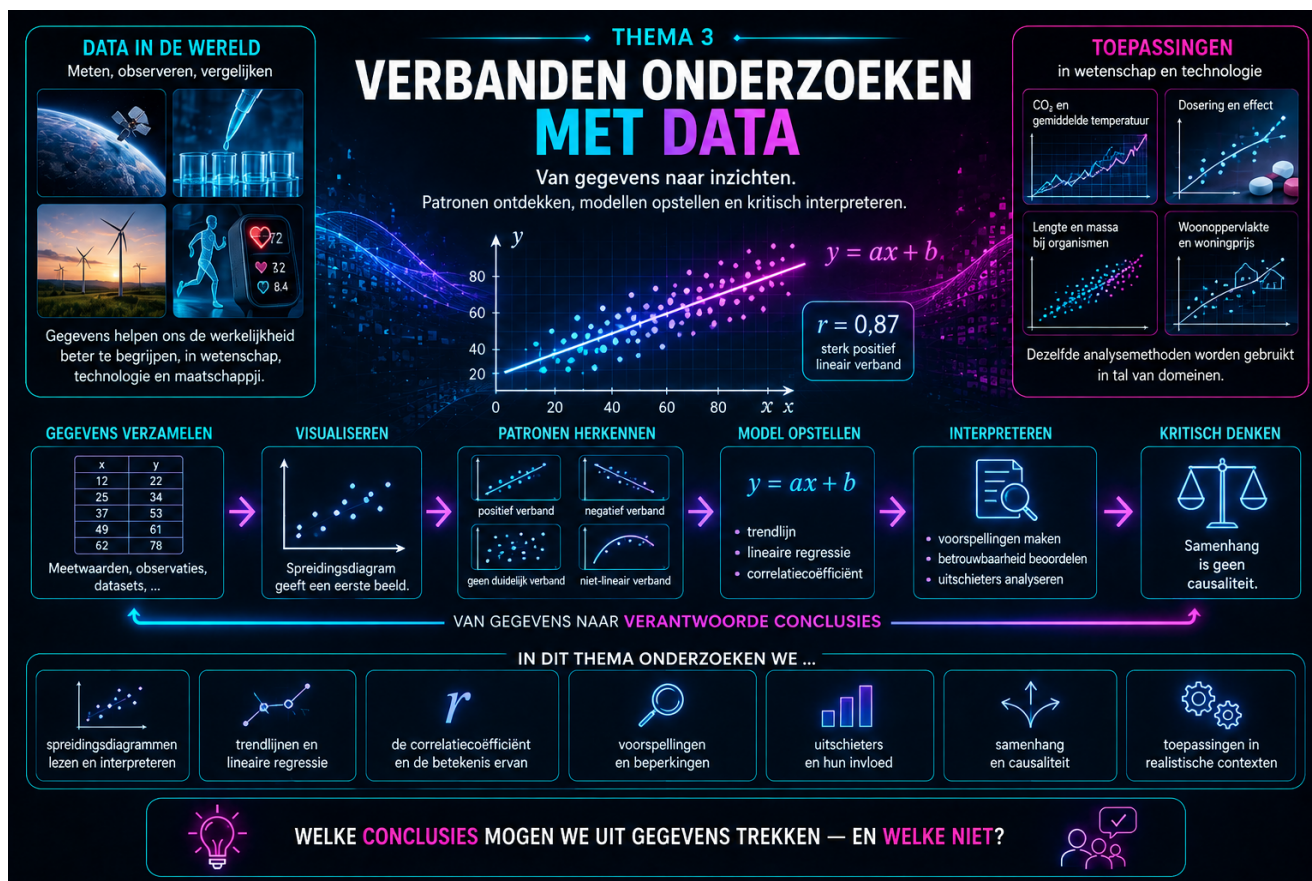
- (a) welke grootheden je meet;
- (b) welke variabelen je invoert en welke eenheden je gebruikt;
- (c) welke grootte je als onafhankelijke variabele kiest;
- (d) hoe je de gegevens zou voorstellen;
- (e) welke patronen je in de gegevens zou onderzoeken;
- (f) welke aannames of omstandigheden belangrijk kunnen zijn;
- (g) wanneer een voorspelling met je model volgens jou onbetrouwbaar zou kunnen worden.

Uitwerking: Een mogelijke onderzoeksopzet is:

- (a) Meet de **tijd** en de **temperatuur van de drank** op regelmatige tijdstippen. Het is ook zinvol de **omgevings-temperatuur** te registreren.
- (b) Kies bijvoorbeeld

$$t = \text{tijd in minuten}, \quad T = \text{temperatuur in } ^\circ\text{C}.$$
- (c) De tijd t is de onafhankelijke variabele en de temperatuur T de afhankelijke variabele.
- (d) Noteer de meetwaarden in een tabel en stel ze vervolgens grafisch voor.
- (e) Onderzoek hoe de temperatuur afneemt en of de afkoeling geleidelijk trager wordt naarmate de temperatuur van de drank dichterbij de omgevingstemperatuur komt.
- (f) Houd relevante omstandigheden zoveel mogelijk constant, bijvoorbeeld de hoeveelheid drank, het soort beker, een eventueel deksel, luchtstroming en de omgevingstemperatuur.
- (g) Voorspellingen worden minder betrouwbaar wanneer we ver buiten het gemeten tijdsinterval extrapoleren of wanneer de omstandigheden veranderen.

Dit is één mogelijke aanpak. Andere goed gemotiveerde en wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksopzetten zijn eveneens correct.



OEFENINGEN

1.OEF

Oefeningen — Van data naar puntenwolk

Oefening 1 — Gekoppelde gegevens

B

Een bioloog meet bij zes planten de hoogte en de massa van de bovengrondse delen.

♦

plant	1	2	3	4	5	6
hoogte (cm)	12	18	23	29	34	41
massa (g)	4,1	6,0	7,4	9,8	10,7	13,2

1. Schrijf de zes gekoppelde gegevensparen op.

Uitwerking:

(12, 4,1), (18, 6,0), (23, 7,4), (29, 9,8), (34, 10,7), (41, 13,2).

2. Wat betekent het punt (29, 9,8) in deze context?

Uitwerking: Plant 4 heeft een hoogte van 29 cm en een bovengrondse massa van 9,8 g.

3. Welke grootte zou je hier het meest natuurlijk op de horizontale as plaatsen?

Uitwerking: De hoogte. In deze analyse onderzoeken we hoe de massa samenhangt met de hoogte. Een andere keuze is wiskundig mogelijk, maar moet duidelijk worden gemotiveerd.

Oefening 2 — Richting herkennen

B

Duid voor elke situatie aan welk globaal verband je verwacht. Dit is een *verwachting*; echte gegevens kunnen afwijken.

♦

1. Buitentemperatuur en dagelijks gasverbruik voor verwarming:

Meerkeuze:

- (a) positief (c) geen mogelijk verband
(b) negatief ✓

2. Lengte en massa van gelijkvormige metalen staven uit hetzelfde materiaal:

Meerkeuze:

- (a) positief ✓ (c) geen mogelijk verband
(b) negatief

3. Hoogte boven zeeniveau en luchtdruk in een geschikt meetbereik:

Meerkeuze:

- (a) positief (c) geen mogelijk verband
(b) negatief ✓

Oefening 3 — Tabel naar puntenwolk

B

Bij een proef met een veer worden de volgende gegevens verzameld.

♦

m (g)	50	100	150	200	250	300
u (cm)	1,2	2,5	3,7	5,0	6,1	7,5

1. Maak met ICT een spreidingsdiagram met de massa m op de horizontale as en de uitrekking u op de verticale as.
2. Beschrijf richting, vorm en sterkte van het zichtbare verband.

Uitwerking: De puntenwolk vertoont een sterk positief en ongeveer lineair verband: grotere massa's gaan in deze dataset samen met grotere uitrekkingen en de punten liggen dicht rond een stijgende rechte band.

3. Mag je op basis van deze grafiek alleen besluiten dat de massa de uitrekking veroorzaakt?

Uitwerking: Nee. De grafiek toont samenhang. Voor een causale conclusie is ook de experimentele opzet en fysische kennis nodig.

Oefening 4 — Lengte en schoenmaat

U

Gebruik het gegevensbestand [schoenmaat.csv](#)

♦

Open het bestand met geschikte ICT en maak een spreidingsdiagram. Je hoeft de gegevens niet handmatig over te nemen.

1. Beschrijf de puntenwolk systematisch volgens
richting, vorm, sterkte en bijzonderheden.

Uitwerking: De puntenwolk vertoont een duidelijk positief en ongeveer lineair verband. Grotere lengtes gaan in deze dataset doorgaans samen met grotere schoenmaten. De punten liggen vrij dicht rond een stijgende rechte band, al is er natuurlijke spreiding.

2. Welke conclusie is verantwoord?

Meerkeuze:

- (a) In deze dataset hangt lichaamslengte positief samen met schoenmaat. ✓
- (b) Iedere persoon die langer is, heeft noodzakelijk (c) Lichaamslengte bepaalt de schoenmaat exact.

Oefening 5 — Festivalgeluid en klachten

U

Gebruik [festival.csv](#)

♦

De gegevens koppelen afstand tot een festivalterrein aan het aantal geregistreerde klachten. Maak met ICT een spreidingsdiagram.

1. Beschrijf het globale patroon. Let ook op bijzondere waarnemingen.

Uitwerking: De puntenwolk heeft globaal een dalende tendens: op grotere afstand zijn er doorgaans minder klachten. De punten liggen echter niet mooi rond één rechte band en enkele waarnemingen wijken sterk af van het globale beeld.

2. Waarom zou je op basis van deze grafiek niet onmiddellijk besluiten dat een lineair model geschikt is?

Uitwerking: De vorm van de puntenwolk is niet duidelijk lineair en enkele punten hebben een grote invloed op het globale beeld. Een rechte kan daardoor belangrijke structuur in de gegevens verbergen.

Oefening 6 — Druk en volume

U

Gebruik [druk.csv](#)

♦

Maak met ICT een spreidingsdiagram van druk in functie van volume.

1. Beschrijf richting, vorm en sterkte van het verband.

Uitwerking: Er is een zeer duidelijk negatief verband: bij grotere volumes is de druk kleiner. De punten volgen echter een krom patroon en niet perfect een rechte band.

2. Is "sterk verband" hier hetzelfde als "sterk lineair verband"? Leg uit.

Uitwerking: Nee. De gegevens vertonen een sterk systematisch verband, maar de vorm is krom. Een lineaire maat of een rechte beschrijft daarom niet alle structuur van de puntenwolk.

3. Welke algemene les volgt hieruit voor het analyseren van datasets?

Uitwerking: Bekijk altijd eerst de puntenwolk. De vorm van het verband bepaalt welke wiskundige samenvatting of welk model zinvol kan zijn.

Oefening 7 — Een biologische puntenwolk

U

Gebruik [slakken.csv](#)

De dataset bevat voor slakken een gewicht en een voetoppervlakte.

1. Maak met ICT een spreidingsdiagram en beschrijf het globale patroon.

Uitwerking: Er is een duidelijk positief verband: zwaardere slakken hebben in deze dataset doorgaans een grotere voetoppervlakte. De punten liggen vrij dicht rond een stijgende band.

2. Welke mogelijke bijzonderheden in de puntenwolk verdienen nader onderzoek?

Uitwerking: Punten die opvallend ver van de globale band liggen of groepjes die duidelijk van elkaar gescheiden zijn, verdienen nader onderzoek. Men moet eerst nagaan of zulke punten meetfouten, correcte uitzonderingen of een andere biologische situatie voorstellen.

Oefening 8 — Van dataset naar verantwoorde beschrijving

U

Kies één van de datasets uit dit hoofdstuk die je nog niet volledig hebt besproken.

Open het CSV-bestand met geschikte ICT en maak een spreidingsdiagram. Neem de gegevens niet handmatig over.

♦

Schrijf daarna een korte analyse waarin je minstens bespreekt:

- (a) welke twee numerieke grootheden worden vergeleken;
- (b) richting;
- (c) vorm;
- (d) sterkte;
- (e) uitschieters of clusters;
- (f) of een rechte als eerste model zinvol lijkt;
- (g) welke conclusie je uit de grafiek wel en niet mag trekken.

Uitwerking: Er zijn meerdere correcte antwoorden mogelijk. Een sterk antwoord beschrijft de globale puntenwolk en baseert de conclusie niet op één afzonderlijk punt. De gekozen modelvorm moet aansluiten bij wat in de grafiek zichtbaar is.

Oefening 9 — De grafiek beslist mee

G

Vergelijk de datasets [schoenmaat.csv](#), [festival.csv](#) en [druk.csv](#).

Maak voor elke dataset een spreidingsdiagram en rangschik ze niet op basis van een automatisch berekend getal, maar op basis van hun *geschiktheid voor een lineair model*.

Motiveer je rangschikking met kenmerken van de puntenwolken.

Uitwerking: Er is ruimte voor nuance, maar de motivatie moet steunen op de vorm van de puntenwolken. [schoenmaat.csv](#) vertoont een duidelijk ongeveer lineair patroon. Bij [druk.csv](#) is het verband sterk maar duidelijk gekromd. [festival.csv](#) bevat een zwakkere en onregelmatiger structuur met invloedrijke punten. De grafiek is dus essentieel bij modelkeuze.

OEFENINGEN

2.OEF

Oefeningen — Correlatie

Oefening 1 — Teken en sterkte

B

Geef voor elke correlatiecoëfficiënt de richting en een globale beschrijving van de sterkte van het lineaire verband.



	A	B	C	D	E
r	0,94	-0,88	0,12	-0,41	1

Uitwerking:

- A: sterk positief lineair;
- B: sterk negatief lineair;
- C: zwak positief lineair;
- D: eerder zwak negatief lineair;
- E: perfect positief lineair.

De woorden “sterk” en “zwak” zijn globale beschrijvingen; de context en de puntenwolk blijven belangrijk.

Oefening 2 — Welke is sterker?

B

Vergelijk telkens de sterkte van de lineaire samenhang.



1. Welke is sterker?

$$r_1 = -0,91, \quad r_2 = 0,84$$

Meerkeuze:

- (a) r_1 ✓ (c) even sterk
(b) r_2

2. Waarom?

Uitwerking: Omdat $|-0,91| = 0,91$ groter is dan $|0,84| = 0,84$. Het minteken geeft alleen de richting aan.

3. Welke is sterker?

$$r_3 = -0,72, \quad r_4 = 0,72$$

Meerkeuze:

- (a) r_3 (c) even sterk ✓
(b) r_4

Oefening 3 — Mogelijk of onmogelijk?

B

Duid aan welke waarden een correlatiecoëfficiënt kunnen zijn.



-1,4, -1, -0,37, 0, 0,83, 1, 1,02

Uitwerking: Mogelijk zijn

-1, -0,37, 0, 0,83, 1.

Een correlatiecoëfficiënt ligt steeds tussen -1 en 1.

Oefening 4 — Wat betekent nul?

B

Een dataset heeft

♦

$$r = 0,02.$$

Een leerling besluit:

Er bestaat geen verband tussen de twee grootheden.

Beoordeel deze uitspraak.

Uitwerking: De uitspraak is te sterk. $r = 0,02$ wijst op vrijwel geen *lineaire* samenhang. Er kan nog steeds een duidelijk niet-lineair verband bestaan. Daarom moet ook de puntenwolk bekeken worden.

Oefening 5 — Wiskunde en fysica

U

Gebruik [wiskfys.csv](#)

Open de gegevens met geschikte ICT. Maak een spreidingsdiagram en bepaal de correlatiecoëfficiënt.

♦

1. Beschrijf eerst de puntenwolk zonder naar r te kijken.

Uitwerking: De puntenwolk vertoont een positieve, ongeveer lineaire samenhang met duidelijke spreiding.

2. ICT geeft ongeveer

$$r = 0,743.$$

Leg uit hoe teken en absolute waarde van r overeenkomen met de grafiek.

Uitwerking: r is positief, wat overeenkomt met de stijgende tendens. Omdat $|r|$ duidelijk groter is dan nul maar niet vlak bij 1 ligt, is er een behoorlijk sterke maar niet perfecte lineaire samenhang. Dat past bij de zichtbare spreiding rond een stijgende band.

3. Een leerling besluit:

“Goede punten voor wiskunde veroorzaken goede punten voor fysica.”

Waarom volgt dit niet uit r ?

Uitwerking: r beschrijft lineaire samenhang, geen causaliteit. Andere factoren kunnen beide resultaten beïnvloeden.

Oefening 6 — Geschiedenis en aardrijkskunde

U

Gebruik [examen.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

♦

1. ICT geeft ongeveer

$$r = -0,107.$$

Wat betekent deze waarde?

Uitwerking: Er is in deze dataset weinig lineaire samenhang tussen de twee examenscores. Het licht negatieve teken verandert daar weinig aan.

2. Waarom moet je de puntenwolk toch bekijken en niet alleen r rapporteren?

Uitwerking: r vat slechts lineaire samenhang samen. De grafiek kan uitschieters, clusters of een niet-lineaire structuur tonen die in één getal verdwijnt.

Oefening 7 — Druk en volume: sterk maar niet perfect lineair

U

Gebruik opnieuw [druk.csv](#)

♦

1. Bepaal met ICT r .

Uitwerking:

$$r \approx -0,971.$$

2. Een leerling zegt:

“Omdat $|r|$ bijna 1 is, is een rechte zeker het beste model.”

Beoordeel deze uitspraak aan de hand van de puntenwolk.

Uitwerking: De uitspraak is te sterk. r is inderdaad zeer groot in absolute waarde, maar de puntenwolk vertoont een duidelijke kromming. Een hoge lineaire correlatie garandeert niet dat een rechte inhoudelijk het beste model is.

Oefening 8 — Vaders en zonen

U

Gebruik [vaderzoon.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

1. Beschrijf de lineaire samenhang.

Uitwerking: De correlatie is positief en matig tot behoorlijk sterk:

$$r \approx 0,704.$$

Langere vaders hebben in deze dataset doorgaans langere zonen, maar de samenhang is verre van perfect.

2. Waarom mag je uit r geen exacte voorspelling voor één individuele zoon afleiden?

Uitwerking: De punten vertonen duidelijke spreiding. Correlatie beschrijft een globale samenhang in de groep en bepaalt geen individuele uitkomst.

Oefening 9 — Correlaties vergelijken zonder de grafiek te vergeten

U

Vergelijk de datasets

♦

- `examen.csv`,
- `wiskfys.csv`,
- `schoenmaat.csv`,
- `druk.csv`.

Gebruik ICT om voor elke dataset een spreidingsdiagram en r te verkrijgen.

1. Rangschik de datasets volgens $|r|$.

Uitwerking: Met de huidige datasets geldt ongeveer:

$$|r_{\text{examen}}| \approx 0,107, \quad |r_{\text{wiskfys}}| \approx 0,743,$$

$$|r_{\text{schoenmaat}}| \approx 0,895, \quad |r_{\text{druk}}| \approx 0,971.$$

2. Welke dataset toont het duidelijkst waarom de grootste $|r|$ niet automatisch betekent dat een lineair model het meest geschikt is?

Uitwerking: `druk.csv`. De absolute correlatie is zeer groot, maar de puntenwolk vertoont een systematisch krom patroon.

3. Formuleer één algemene regel voor het interpreteren van r .

Uitwerking: Interpreteer r nooit los van de puntenwolk en de context. r meet alleen de richting en sterkte van lineaire samenhang.

Oefening 10 — Kies het betere argument

G

Twee leerlingen vergelijken twee datasets.

Leerling A zegt:

“Dataset 1 is beter voor regressie, want $|r|$ is groter.”

Leerling B zegt:

“Ik wil eerst beide puntenwolken zien en daarna r interpreteren.”

Schrijf een beargumenteerde reactie. Gebruik minstens één concrete dataset uit dit hoofdstuk als tegenvoorbeeld tegen een te mechanische interpretatie van r .

Uitwerking: Leerling B redeneert statistisch sterker. Een grote $|r|$ is relevante informatie, maar toont geen kromming, uitschieters of clusters. `druk.csv` is een duidelijk tegenvoorbeeld: $|r|$ ligt dicht bij 1, terwijl de puntenwolk een krom patroon vertoont.

OEFENINGEN

3.OEF

Oefeningen — Lineaire regressie

Oefening 1 — Parameters interpreteren

B

Voor een dataset werd het regressiemodel

♦

$$\hat{y} = -2,8x + 74$$

gevonden. x wordt gemeten in $^{\circ}\text{C}$ en y in kWh.

1. Wat is de eenheid van de richtingscoëfficiënt?

Uitwerking:

$$\frac{\text{kWh}}{^{\circ}\text{C}}.$$

2. Interpreteer $-2,8$.

Uitwerking: Wanneer x met 1°C toeneemt, daalt de door het model voorspelde waarde van y met $2,8$ kWh.

3. Wat betekent 74 algebraïsch?

Uitwerking: Voor $x = 0^{\circ}\text{C}$ voorspelt het model $\hat{y} = 74$ kWh.

Oefening 2 — Voorspellen met een model

B

Voor een sensor geldt binnen het onderzochte bereik

♦

$$\hat{U} = 0,42T + 1,8,$$

met T in $^{\circ}\text{C}$ en U in volt.

1. Voorspel U bij $T = 20^{\circ}\text{C}$.

Uitwerking:

$$\hat{U} = 0,42 \cdot 20 + 1,8 = 10,2 \text{ V.}$$

2. Wat betekent het dakje in $\hat{U}$?

Uitwerking: Het gaat om de door het regressiemodel voorspelde waarde, niet noodzakelijk om de werkelijk gemeten waarde.

Oefening 3 — Interpolatie of extrapolatie?

B

Een model is gebaseerd op metingen voor

♦

$$15 \leq x \leq 80.$$

Classificeer de volgende voorspellingen.

$$x = 20, \quad x = 57, \quad x = 80, \quad x = 95, \quad x = 4.$$

Uitwerking: $x = 20$, 57 en 80 liggen binnen het gemeten bereik en zijn interpolaties. $x = 95$ en $x = 4$ liggen buiten het bereik en zijn extrapolaties.

Oefening 4 — Gemeten en voorspeld

B

Voor een waarneming geldt

$$y = 53,7 \quad \text{en} \quad \hat{y} = 50,9.$$

1. Bereken het residu.

Uitwerking:

$$e = y - \hat{y} = 53,7 - 50,9 = 2,8.$$

2. Ligt het meetpunt boven of onder de regressierechte?

Uitwerking: Boven de regressierechte, want het residu is positief.

Oefening 5 — Groei van een jonge plant

U

Van een jonge plant wordt gedurende de eerste weken de hoogte gemeten.

♦

t (week)	1	2	3	4	5	6	7	8
h (cm)	8,2	11,1	14,5	17,2	20,6	23,1	26,5	29,4

1. Maak met ICT een spreidingsdiagram en beschrijf het patroon.
2. Bepaal r en voer een lineaire regressie uit.
3. Noteer het model als

$$\hat{h} = at + b.$$

4. Interpreteer a met eenheid.

Uitwerking: a geeft de gemiddelde toename van de door het model voorspelde planthoogte per week, in cm/week.

5. Gebruik het model om de hoogte in week 6,5 te schatten. Is dit interpolatie of extrapolatie?

Uitwerking: De voorspelling wordt verkregen door $t = 6,5$ in het gevonden model in te vullen. Het is interpolatie omdat 6,5 binnen het gemeten interval van 1 tot 8 weken ligt.

6. Is een voorspelling voor week 52 verantwoord?

Uitwerking: Niet zonder bijkomende informatie. Dat is een zeer verre extrapolatie. Biologische groei blijft bovendien niet onbeperkt lineair.

Oefening 6 — Hoogte en temperatuur

U

Op acht meetstations worden hoogte en gemiddelde temperatuur gemeten.

♦

H (m)	120	280	450	690	910	1180	1450	1710
T (°C)	15,8	15,0	13,9	12,8	11,7	10,1	8,9	7,2

1. Maak een spreidingsdiagram en beoordeel of een lineair model zinvol lijkt.
2. Bepaal met ICT r en de regressierechte.
3. Interpreteer de richtingscoëfficiënt met eenheid.

Uitwerking: De richtingscoëfficiënt geeft de verandering van de voorspelde temperatuur per meter hoogte, in °C/m. Voor een praktischere interpretatie kan men de verandering per 100 m berekenen.

4. Voorspel met het model de temperatuur op 1000 m hoogte en classificeer de voorspelling.

Uitwerking: Vul $H = 1000$ in in het gevonden regressiemodel. Het is interpolatie, want 1000 m ligt binnen het gemeten hoogtebereik.

5. Waarom moet je voorzichtig zijn met een voorspelling voor 8000 m?

Uitwerking: Dat is een zeer verre extrapolatie. Het gevonden lokale lineaire verband hoeft over zo'n groot hoogtebereik niet geldig te blijven.

Oefening 7 — Wanneer heeft het intercept betekenis?

U

Een regressiemodel voor de massa m van metalen staven in functie van hun lengte L is

♦

$$\hat{m} = 2,31L + 1,7.$$

De gemeten lengtes liggen tussen 10 cm en 50 cm.

1. Wat betekent de richtingscoëfficiënt?

Uitwerking: Volgens het model neemt de voorspelde massa met ongeveer 2,31 g toe per extra centimeter lengte.

2. Algebraïsch voorspelt het model bij $L = 0$ een massa van 1,7 g. Waarom moet je die interpretatie kritisch bekijken?

Uitwerking: $L = 0$ ligt buiten het onderzochte bereik en een staaf met lengte nul heeft in deze context geen gewone fysische betekenis. Het intercept hoeft dus geen betekenisvolle fysische grootte te zijn.

Oefening 8 — Kalibratie van een oplossing

U

In een chemisch experiment wordt de absorptie A gemeten voor oplossingen met bekende concentratie c .

♦

c (mmol/L)	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
A	0,12	0,21	0,34	0,43	0,55	0,64	0,77	0,85

Een onbekende oplossing heeft een gemeten absorptie van 0,60.

1. Maak een spreidingsdiagram en beoordeel de lineariteit.

2. Bepaal r en een lineair regressiemodel voor A in functie van c .

3. Interpreteer de richtingscoëfficiënt.

4. Gebruik het model om te onderzoeken welke concentratie ongeveer overeenkomt met $A = 0,60$.

Uitwerking: Los in het gevonden model

$$0,60 = ac + b$$

op naar c . De precieze waarde hangt af van de door ICT gevonden en afgeronde regressiecoëfficiënten.

5. Leg uit waarom het meetbereik van de kalibratie belangrijk is voor de betrouwbaarheid van deze schatting.

Uitwerking: Binnen het gekalibreerde bereik hebben we gegevens die het lineaire model ondersteunen. Buiten dat bereik zouden we extrapoleren en weten we niet of dezelfde lineaire relatie geldig blijft.

Oefening 9 — Een model dat te ver wordt doorgetrokken

U

Voor baby's tussen 1 en 12 maanden wordt een sterk lineair verband gevonden tussen leeftijd t in maanden en lichaamslengte L in cm:

♦

$$\hat{L} = 1,55t + 52,4.$$

1. Interpreteer 1,55.

Uitwerking: Binnen het onderzochte leeftijdsbereik neemt de voorspelde lichaamslengte volgens het model gemiddeld met ongeveer 1,55 cm per extra maand toe.

2. Voorspel de lengte bij $t = 8$ maanden. Is dit interpolatie of extrapolatie?

Uitwerking:

$$\hat{L} = 1,55 \cdot 8 + 52,4 = 64,8 \text{ cm.}$$

Dit is interpolatie.

3. Bereken wat het model voor $t = 240$ maanden voorspelt.

Uitwerking:

$$\hat{L} = 1,55 \cdot 240 + 52,4 = 424,4 \text{ cm.}$$

4. Wat leert dit resultaat over modelleren?

Uitwerking: Een regressiemodel kan binnen het onderzochte bereik zeer bruikbaar zijn en bij verre extrapolatie volkomen onrealistische voorspellingen geven. Een model moet altijd in zijn context en toepassingsgebied worden geïnterpreteerd.

Oefening 10 — Rechte of kromme?

G

Een experiment levert de gegevens

x	1	2	3	4	5	6	7	8
y	1,1	3,9	9,2	16,1	24,8	36,3	49,1	64,2

1. Maak een spreidingsdiagram.
2. Laat ICT toch een lineaire regressie uitvoeren.
3. Leg uit waarom een regressierechte hier ondanks de software-uitvoer geen goede modelkeuze is.

Uitwerking: De punten volgen duidelijk een krom, ongeveer kwadratisch patroon. De afwijkingen van een rechte zijn systematisch en niet willekeurig. Een softwarepakket kan altijd een regressierechte berekenen, maar dat betekent niet dat het model inhoudelijk geschikt is.

Oefening 11 — Onderzoek een eigen dataset

G

Zoek of verzamel een kleine dataset met twee numerieke grootheden uit fysica, chemie, biologie, technologie of een andere wetenschappelijke context. Voer een volledige analyse uit:

- (a) beschrijf de grootheden, eenheden en bron van de gegevens;
- (b) maak een spreidingsdiagram;
- (c) analyseer richting, vorm, sterkte en bijzonderheden;
- (d) bepaal r ;
- (e) beoordeel of een lineair model geschikt is;
- (f) bepaal indien verantwoord de regressierechte;
- (g) interpreteer de parameters;
- (h) maak één zinvolle voorspelling;
- (i) bepaal of dit interpolatie of extrapolatie is;
- (j) formuleer minstens één beperking van je model.

Uitwerking: Er zijn veel correcte oplossingen mogelijk. De kwaliteit wordt bepaald door de samenhang tussen dataset, grafische analyse, modelkeuze, interpretatie en kritische terugkoppeling naar de context.

OEFENINGEN

4.OEF

Oefeningen — Samenhang is nog geen oorzaak

Oefening 1 — Wat is werkelijk aangetoond?

B

In een onderzoek bij 800 leerlingen blijkt dat leerlingen die meer uren per week sporten gemiddeld een hogere score behalen op een conditietest.

♦

1. Welke uitspraak wordt rechtstreeks door deze informatie ondersteund?

Meerkeuze:

- (a) Sporten veroorzaakt bij iedere leerling een hogere conditie. (c) De conditietest veroorzaakt dat leerlingen meer sporten.
- (b) In de onderzochte groep hangen sporturen en score op de conditietest positief samen. ✓ (d) Er zijn geen andere verklaringen mogelijk.

2. Waarom mag je uit de gegeven informatie nog geen definitieve causale conclusie trekken?

Uitwerking: We weten alleen dat beide grootheden samenhangen. Andere factoren kunnen een rol spelen en we kennen de onderzoeksopzet nog niet.

Oefening 2 — De derde variabele

B

Tijdens de zomer blijkt er een positieve samenhang te bestaan tussen de dagelijkse ijsverkoop en het aantal bezoekers van een openluchtzwembad.

♦

1. Geef een plausibele derde variabele die beide grootheden kan beïnvloeden.

Uitwerking: De buitentemperatuur. Op warmere dagen worden doorgaans meer ijsjes verkocht en bezoeken meer mensen het zwembad.

2. Bewijst dit dat temperatuur werkelijk de volledige verklaring is?

Uitwerking: Nee. Het is een plausibele alternatieve verklaring die toont dat de oorspronkelijke samenhang geen bewijs is voor een directe causale relatie.

Oefening 3 — Welke richting?

B

Onderzoekers vinden een positieve samenhang tussen het aantal uren dat mensen bewegen en hun lichamelijke conditie.

♦

Geef twee mogelijke causale richtingen.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

meer bewegen → betere conditie,

maar ook

betere conditie → meer kunnen bewegen.

Beide richtingen kunnen bovendien tegelijk een rol spelen.

Oefening 4 — Correlatie is geen percentage oorzaak

B

Een onderzoek geeft voor twee grootheden

♦

$$r = 0,82.$$

Een leerling schrijft:

“De ene grootte veroorzaakt de andere voor 82%.”

Beoordeel deze uitspraak.

Uitwerking: De uitspraak is fout. $r = 0,82$ beschrijft een sterke positieve lineaire samenhang. De correlatiecoëfficiënt is geen percentage causaliteit en toont op zichzelf geen oorzaak-gevolgrelatie aan.

Oefening 5 — Vaders en zonen: samenhang zonder eenvoudig oorzakelijk verhaal

U

Gebruik [vaderzoon.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal met ICT r .

♦

1. Welke statistische conclusie wordt door de gegevens ondersteund?

Uitwerking: Er is in deze dataset een positieve lineaire samenhang tussen de lengte van vaders en die van hun zonen. De correlatie bedraagt ongeveer

$$r = 0,704.$$

2. Waarom is de uitspraak

“Een lange vader veroorzaakt rechtstreeks een lange zoon”

te eenvoudig?

Uitwerking: Lichaamslengte hangt samen met erfelijke factoren én met tal van andere biologische en omgevingsfactoren. De correlatie beschrijft het patroon in de gegevens maar bewijst geen eenvoudige één-op-één oorzaak.

Oefening 6 — Examenscores en een verleidelijke conclusie

U

Gebruik [examen.csv](#)

Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

♦

1. Beschrijf wat de gegevens over de twee examenscores aantonen.

Uitwerking: De lineaire correlatie is zeer klein:

$$r \approx -0,107.$$

In deze dataset is dus nauwelijks lineaire samenhang zichtbaar tussen de twee scores.

2. Mag je daaruit besluiten dat kennis voor het ene vak nooit iets met het andere vak te maken heeft?

Uitwerking: Nee. De dataset en r geven alleen informatie over de waargenomen lineaire samenhang tussen deze scores. Ze bewijzen geen algemene uitspraak over kennis, leerprocessen of causaliteit.

Oefening 7 — Festivalgegevens: wat veroorzaakt de klachten?

U

Gebruik

[festival.csv](#)

♦

De dataset vergelijkt afstand tot het festivalterrein en het aantal klachten.

1. Welke samenhang zie je globaal in de puntenwolk?

Uitwerking: Op grotere afstand zijn er globaal minder klachten, al is de puntenwolk onregelmatig en zijn er invloedrijke waarnemingen.

2. Noem minstens drie mogelijke factoren naast afstand die het aantal klachten kunnen beïnvloeden.

Uitwerking: Bijvoorbeeld geluidsniveau en windrichting, bebouwing en afscherming, bevolkingsdichtheid, tijdstip, gevoeligheid van bewoners of de ligging ten opzichte van luidsprekers. Andere goed gemotiveerde antwoorden zijn mogelijk.

3. Formuleer een causale conclusie die *niet* door deze dataset alleen gerechtvaardigd is.

Uitwerking: Bijvoorbeeld: “Elke extra kilometer afstand veroorzaakt een daling van het aantal klachten.” De gegevens tonen een samenhang, maar de onderzoeksopzet sluit andere verklaringen niet uit.

Oefening 8 — Een betere proef

U

Een leerling wil onderzoeken of een nieuw type lamp de groei van bonenplanten beïnvloedt. Hij zet tien planten onder de nieuwe lamp in een warme kamer en tien andere planten onder een gewone lamp in een koelere kamer.

♦

Na drie weken zijn de planten onder de nieuwe lamp gemiddeld groter.

1. Waarom kan hij nog niet besluiten dat het nieuwe type lamp de grotere groei veroorzaakte?

Uitwerking: Naast het type lamp verschilde ook de temperatuur. Daardoor weten we niet welke factor het verschil in groei verklaart.

2. Hoe zou je het experiment verbeteren?

Uitwerking: Gebruik vergelijkbare planten, verdeel ze bij voorkeur willekeurig over de groepen en houd relevante omstandigheden zoals temperatuur, water, bodem, potgrootte en belichtingstijd gelijk. Laat alleen het onderzochte lamptype systematisch verschillen.

Oefening 9 — Koppen kritisch lezen

U

Een nieuwsbericht heeft als titel:

♦

“Ontbijt maakt leerlingen slimmer.”

In het beschreven onderzoek werden 1200 leerlingen bevraagd. Leerlingen die regelmatig ontbijten, behalen gemiddeld hogere schoolresultaten.

1. Welke conclusie wordt rechtstreeks door deze informatie gedragen?

Uitwerking: Regelmatig ontbijten en hogere schoolresultaten hangen in de onderzochte groep samen.

2. Welke mogelijke derde variabelen kunnen een rol spelen?

Uitwerking: Bijvoorbeeld thuissituatie, slaap, gezondheid, algemene leefgewoonten of studieroutines.

3. Herschrijf de titel zodat hij overeenkomt met wat de gegevens werkelijk aantonen.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

“Leerlingen die regelmatig ontbijten behalen in dit onderzoek gemiddeld hogere schoolresultaten.”

Oefening 10 — Wiskunde en fysica: van correlatie naar verantwoorde claim

U

Gebruik [wiskfys.csv](#)

♦

1. Maak een spreidingsdiagram en bepaal r .

Uitwerking: De puntenwolk is stijgend en ongeveer lineair. De correlatie is

$$r \approx 0,743.$$

2. Geef twee plausibele factoren die zowel het resultaat voor wiskunde als voor fysica kunnen beïnvloeden.

Uitwerking: Bijvoorbeeld algemene studievaardigheid, voorkennis, motivatie, studietijd of redeneervaardigheid. Andere goed gemotiveerde antwoorden zijn mogelijk.

3. Formuleer een correcte eindconclusie die samenhang en causaliteit duidelijk uit elkaar houdt.

Uitwerking: In deze dataset bestaat een positieve lineaire samenhang tussen de scores voor wiskunde en fysica. De gegevens tonen op zichzelf niet aan dat een hogere score voor het ene vak de hogere score voor het andere veroorzaakt.

Oefening 11 — Van observatie naar onderzoek

G

Kies één van de datasets uit dit thema waarin een duidelijke samenhang zichtbaar is.

Ontwerp een vervolgonderzoek waarmee je een mogelijke causale verklaring sterker zou kunnen toetsen. Beschrijf minstens:

- (a) de causale hypothese;
- (b) mogelijke derde variabelen;
- (c) welke gegevens bijkomend nodig zijn;
- (d) welke variabelen gecontroleerd of gerandomiseerd moeten worden;
- (e) welke conclusie na het onderzoek nog steeds te sterk zou zijn.

Uitwerking: Er zijn meerdere correcte ontwerpen mogelijk. Een sterk antwoord maakt duidelijk dat een correlatie aanleiding kan geven tot een hypothese, maar dat een sterkere onderzoeksopzet nodig is om alternatieve verklaringen uit te sluiten.

FUNCTIES OVERAL

Modellen voor de echte wereld

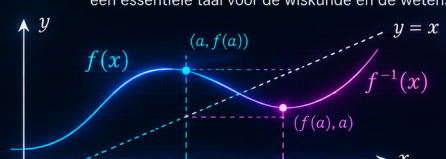


Functies beschrijven, voorspellen en verbinden wetenschap en technologie.

THEMA 4

VAN RELATIE NAAR FUNCTIE

Functies begrijpen, analyseren en omkeren – een essentiële taal voor de wiskunde én de wetenschap.



Dezelfde informatie, een ander perspectief.

TOEPASSINGEN

Van inzicht naar impact



Functies helpen ons de wereld te begrijpen, te modelleren en te verbeteren.

1 VAN RELATIE NAAR FUNCTIE



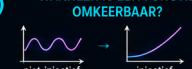
Wat is een functie en hoe stellen we ze voor?

2 DOMEIN, BEREIK, BEELDEN EN ORIGINALEN

Domein → Bereik

Welke waarden zijn toegelaten en welke bekomen we?

3 WANNEER IS EEN FUNCTIE OMKEERBAAR?



niet-injectief → injectief

Injectief, surjectief en bijectief. Wanneer kunnen we de weg terug?

4 DE INVERSE FUNCTIE



Grafisch en algebraïsch de inverse bepalen en interpreteren.

← TWEË RICHTINGEN — ÉÉN DIEPER INZICHT →

OEFENINGEN

1.OEF

Van relatie naar functie

Oefening 1 — Afhankelijk of onafhankelijk?

B

Bepaal telkens een zinvolle onafhankelijke en afhankelijke grootte. Motiveer kort.

♦

1. De inhoud van een cilindervormig vat wordt onderzocht voor verschillende vulhoogten.

Uitwerking: Een natuurlijke keuze is:

onafhankelijk: vulhoogte h , afhankelijk: volume V .

Bij een gegeven vulhoogte ligt het volume vast.

2. Een temperatuursensor registreert iedere seconde de temperatuur van een proefmonster.

Uitwerking:

onafhankelijk: tijd t , afhankelijk: temperatuur T .

3. Voor cirkels wordt de oppervlakte onderzocht in functie van de straal.

Uitwerking:

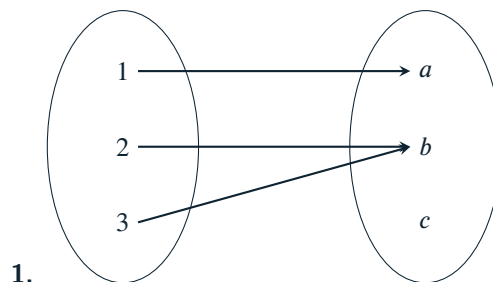
onafhankelijk: straal r , afhankelijk: oppervlakte A .

Oefening 2 — Functie of geen functie? — pijldiagrammen

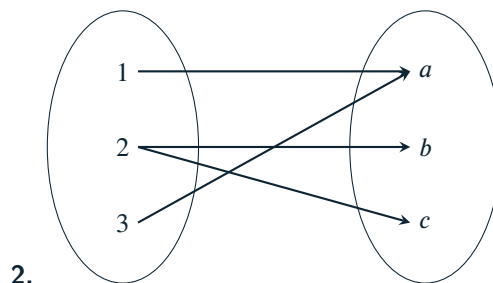
B

Onderzoek elk diagram. Is de relatie een functie van de linker naar de rechter verzameling? Motiveer vanuit de definitie.

♦



Uitwerking: Ja. Iedere invoerwaarde 1, 2, 3 heeft precies één uitvoerwaarde. Dat 2 en 3 eventueel dezelfde uitvoer zouden hebben, vormt geen probleem.



Uitwerking: Nee. Bij invoer 2 horen twee verschillende uitvoerwaarden, namelijk b en c .

Oefening 3 — Functie of geen functie? — tabellen en koppels

B

1. Onderzoek de tabel.

♦

x	-2	-1	0	1	2
y	4	1	0	1	4

Uitwerking: Dit is een functie: bij iedere gegeven x -waarde hoort precies één y -waarde. Dat verschillende x -waarden dezelfde y -waarde hebben, is toegestaan.

2. Onderzoek de relatie

$$R = \{(-2, 4), (-1, 1), (0, 0), (1, 1), (1, 3)\}.$$

Uitwerking: Geen functie van x naar y , want bij $x = 1$ horen twee verschillende uitvoerwaarden: 1 en 3.

3. Onderzoek de relatie

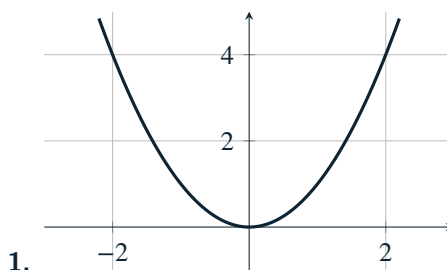
$$R = \{(1, 5), (2, 5), (3, 5), (4, 5)\}.$$

Uitwerking: Dit is wel een functie. Iedere invoer heeft precies één uitvoer. Alle invoerwaarden mogen dezelfde uitvoerwaarde 5 hebben.

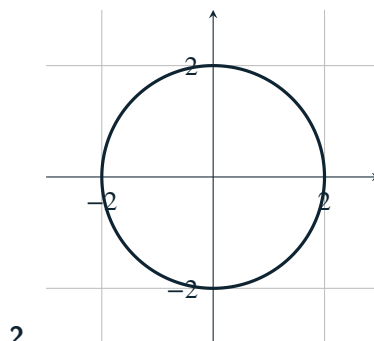
Oefening 4 — De verticale-lijntest

B

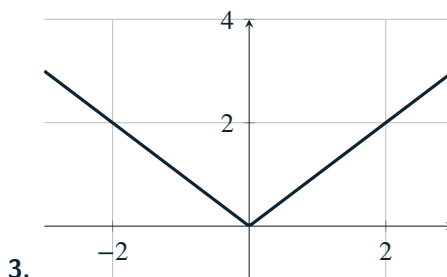
Bepaal voor elke grafiek of y een functie van x is. Verantwoord met de verticale-lijntest.



Uitwerking: Ja. Iedere verticale lijn snijdt de grafiek hoogstens eenmaal.



Uitwerking: Nee. Voor veel x -waarden snijdt een verticale lijn de cirkel tweemaal.



Uitwerking: Ja. Iedere verticale lijn snijdt de grafiek hoogstens eenmaal.

Oefening 5 — Functienotatie

B



Gegeven is

$$f(x) = 2x^2 - 3x - 1.$$

1. Bereken $f(0)$, $f(2)$ en $f(-1)$.

Uitwerking:

$$\begin{aligned} f(0) &= -1, \\ f(2) &= 2 \cdot 4 - 6 - 1 = 1, \\ f(-1) &= 2 \cdot 1 + 3 - 1 = 4. \end{aligned}$$

2. Geef drie punten die zeker op de grafiek van f liggen.

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$(0, -1), \quad (2, 1), \quad (-1, 4).$$

3. Leg in één zin uit wat het verschil is tussen f en $f(2)$.

Uitwerking: f is de functie zelf, terwijl $f(2)$ de functiewaarde is die hoort bij invoer 2.

Oefening 6 — Van voorschrift naar tabel en grafiek

B

Een tank bevat aanvankelijk 10 liter water en wordt gevuld met 2 liter per minuut. Het model is

♦

$$V(t) = 10 + 2t.$$

1. Vul de tabel aan.

t (min)	0	2	5	8	12
V (L)					

Uitwerking:

t (min)	0	2	5	8	12
V (L)	10	14	20	26	34

2. Teken de grafiek voor $0 \leq t \leq 12$.

Uitwerking: De grafiek is het relevante lijnstuk van de rechte $V = 10 + 2t$, beginnend in $(0, 10)$ en eindigend in $(12, 34)$.

3. Wat betekent $V(12) = 34$ in de context?

Uitwerking: Na 12 minuten bevat de tank volgens het model 34 liter water.

Oefening 7 — Een cirkel: relatie maar geen functie

U

Beschouw

$$x^2 + y^2 = 25.$$

♦

1. Leg zonder grafiek uit waarom y geen functie van x is op de volledige cirkel.

Uitwerking: Uit

$$x^2 + y^2 = 25$$

volgt

$$y = \pm \sqrt{25 - x^2}.$$

Voor bijvoorbeeld $x = 0$ zijn er twee mogelijke waarden:

$$y = 5 \quad \text{en} \quad y = -5.$$

Dus één invoer kan twee uitvoerwaarden hebben.

2. Teken de cirkel in GeoGebra en controleer je redenering met een beweegbare verticale lijn.

Uitwerking: Voor alle x -waarden strikt tussen -5 en 5 snijdt de verticale lijn de cirkel doorgaans in twee punten.

Oefening 8 — GeoGebra-onderzoek: functie of niet?

U

Gebruik GeoGebra. Onderzoek de volgende relaties:

♦

$$y = x^3 - x, \quad y^2 = x + 2, \quad x^2 + y^2 = 9, \quad y = |x - 1|.$$

Maak een schuifknop a en teken $x = a$.1. Classificeer elke relatie als “functie van x ” of “geen functie van x ”.**Uitwerking:**

$$\begin{aligned} y = x^3 - x &: \text{functie,} \\ y^2 = x + 2 &: \text{geen functie,} \\ x^2 + y^2 = 9 &: \text{geen functie,} \\ y = |x - 1| &: \text{functie.} \end{aligned}$$

2. Geef voor elke relatie die geen functie is één concrete x -waarde waarvoor je twee verschillende y -waarden vindt.**Uitwerking:** Voor $y^2 = x + 2$ kan bijvoorbeeld $x = 2$:

$$y^2 = 4 \Rightarrow y = \pm 2.$$

Voor de cirkel kan bijvoorbeeld $x = 0$:

$$y^2 = 9 \Rightarrow y = \pm 3.$$

3. Leg uit waarom de GeoGebra-constructie met $x = a$ precies de definitie van een functie test.**Uitwerking:** De lijn $x = a$ fixeert één invoerwaarde. Twee snijpunten met verschillende hoogten betekenen dat dezelfde invoer a twee verschillende uitvoerwaarden krijgt. Dat is in strijd met de definitie van een functie.**Oefening 9 — Van context naar model en terug**

U

Een robot rijdt met constante snelheid langs een rechte baan. Op $t = 0$ bevindt hij zich 1,5 meter rechts van een referentiepunt. Hij rijdt verder naar rechts met 0,60 m/s.

♦

1. Stel een functievoorschrift $x(t)$ op.**Uitwerking:**

$$x(t) = 1,5 + 0,60t.$$

2. Bereken $x(4)$ en interpreteer het resultaat volledig.**Uitwerking:**

$$x(4) = 1,5 + 0,60 \cdot 4 = 3,9.$$

Na 4 seconden bevindt de robot zich volgens het model 3,9 meter rechts van het referentiepunt.

3. Maak een tabel voor $t = 0, 1, 2, 3, 4$ en teken de grafiek.**Uitwerking:**

t	0	1	2	3	4
$x(t)$	1,5	2,1	2,7	3,3	3,9

De grafiek is een stijgend lijnstuk of een deel van de rechte $x = 1,5 + 0,60t$, afhankelijk van het onderzochte tijdsinterval.**Oefening 10 — Een bal in de lucht**

U

De hoogte van een bal wordt tijdens een worp gemodelleerd door

♦

$$h(t) = 1,5 + 8t - 4,905t^2,$$

met h in meter en t in seconde.1. Bereken $h(0)$, $h(0,5)$ en $h(1)$.

Uitwerking:

$$\begin{aligned}h(0) &= 1,5, \\h(0,5) &= 1,5 + 4 - 4,905 \cdot 0,25 = 4,27375, \\h(1) &= 1,5 + 8 - 4,905 = 4,595.\end{aligned}$$

2. Teken de grafiek met GeoGebra.

Uitwerking: De grafiek is een neerwaarts gerichte parabool. In de fysische context gebruiken we alleen het tijdsinterval waarin de beweging wordt beschreven.

3. Leg uit waarom negatieve waarden van t wiskundig in het voorschrift kunnen worden ingevuld, maar in dit model niet noodzakelijk zinvol zijn.

Uitwerking: Het algebraïsche voorschrift kan voor negatieve t worden berekend, maar t stelt de verstreken tijd sinds het begin van de meting voor. Negatieve verstreken tijd hoort niet bij de beschreven situatie.

Oefening 11 — Foutenanalyse

U

Een leerling zegt:

♦

“Als twee verschillende x -waarden dezelfde y -waarde hebben, dan is de relatie geen functie.”

1. Is de uitspraak juist? Motiveer.

Uitwerking: Nee. Een functie vereist dat iedere invoer precies één uitvoer heeft. Verschillende invoerwaarden mogen dezelfde uitvoer hebben. Bijvoorbeeld $f(x) = x^2$ heeft $f(-2) = f(2) = 4$ en is toch een functie.

2. Teken een grafiek die duidelijk laat zien waarom de uitspraak fout is.

Uitwerking: Bijvoorbeeld de parabool $y = x^2$. De horizontale lijn $y = 4$ snijdt de grafiek tweemaal, maar iedere verticale lijn snijdt de grafiek hoogstens eenmaal.

Oefening 12 — Welke grootheid kies je als invoer?

G

Een fietser rijdt een heuvelachtig parcours. Tijdens de rit passeert hij dezelfde hoogte boven zeeniveau meerdere keren.

1. Is de hoogte h een functie van de tijd t ? Licht toe.

Uitwerking: Ja, op ieder tijdstip bevindt de fietser zich op precies één hoogte. Dus $t \mapsto h(t)$ is een functie.

2. Is de tijd t noodzakelijk een functie van de hoogte h ? Licht toe.

Uitwerking: Nee. De fietser kan dezelfde hoogte op verschillende tijdstippen passeren. Eén hoogtewaarde kan dus met meerdere tijdstippen overeenkomen.

3. Wat leert dit voorbeeld over de richting waarin we een relatie bekijken?

Uitwerking: Of een relatie een functie is, hangt af van welke grootheid als invoer en welke als uitvoer wordt gekozen. Een verband kan in de ene richting een functie zijn en in de omgekeerde richting niet.

Oefening 13 — Ontwerp zelf een tegenvoorbeeld

G

Construeer zelf:

- een relatie met vier invoerwaarden die een functie is, maar waarbij minstens twee invoerwaarden dezelfde uitvoer hebben;
- een relatie met vier invoerwaarden die geen functie is omdat één invoer twee verschillende uitvoerwaarden heeft;
- een grafiek die geen functie van x is, maar waarvan een deel wél een functie van x vormt.

Geef telkens een korte verantwoording vanuit de definitie.

Uitwerking: Er zijn veel mogelijke antwoorden.

Voorbeelden:

$$\{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$$

is een functie.

$$\{(1, a), (2, a), (2, b), (3, c), (4, c)\}$$

is geen functie omdat invoer 2 twee uitvoerwaarden heeft.

Een volledige cirkel is geen functie van x , maar de bovenste halve cirkel

$$y = \sqrt{r^2 - x^2}$$

is wel een functie op het passende interval.

Oefening 14 — Sensorgegevens onderzoeken

G

Een sensor levert tijdens een proef de volgende meetgegevens:

t (s)	0	1	2	3	4	5
U (V)	0,42	0,56	0,71	0,85	1,01	1,14

1. Waarom kunnen deze gegevens worden opgevat als een functie $U(t)$?

Uitwerking: Aan elk geregistreerd tijdstip in de tabel is precies één gemeten spanningswaarde gekoppeld.

2. Voer de gegevens in GeoGebra in en maak een puntenwolk. Beschrijf wat je ziet zonder meteen een exact voorschrift te veronderstellen.

Uitwerking: De spanning neemt toe wanneer de tijd toeneemt. De punten lijken ongeveer langs een stijgende rechte te liggen, maar op basis van meetgegevens alleen hoeft het verband niet exact lineair te zijn.

3. Leg uit waarom “de punten lijken op een rechte te liggen” niet hetzelfde is als “de werkelijkheid is exact lineair”.

Uitwerking: Een wiskundig model is een vereenvoudigde beschrijving van meetgegevens. Meetfouten, beperkte meetnauwkeurigheid en een mogelijk niet-lineair fysisch proces kunnen ervoor zorgen dat een rechte slechts een benadering is.

OEFENINGEN

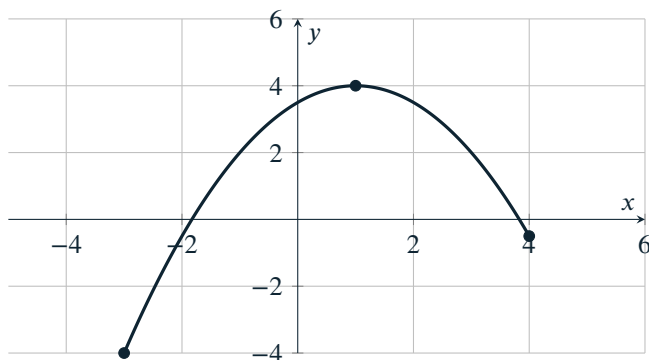
2.OEF

Domein, bereik, beelden en originelen

Oefening 1 — Domein en bereik uit een grafiek

B

Beschouw de grafiek.



1. Bepaal het domein.

Uitwerking:

$$\text{dom } f = [-3, 4].$$

2. Bepaal het bereik.

Uitwerking: De kleinste functiewaarde is -4 en de grootste 4 . Alle waarden daartussen worden bereikt:

$$\text{ber } f = [-4, 4].$$

Oefening 2 — Domein uit een voorschrift

B

Bepaal telkens het domein en verantwoord de uitgesloten waarden.



1.

$$f(x) = 3x^2 - 2x + 7.$$

Uitwerking: Een veelterm is voor elke reële x gedefinieerd:

$$\text{dom } f = \mathbb{R}.$$

2.

$$g(x) = \frac{2x - 1}{x + 4}.$$

Uitwerking:

$$x + 4 \neq 0 \implies x \neq -4,$$

dus

$$\text{dom } g = \mathbb{R} \setminus \{-4\}.$$

3.

$$h(x) = \sqrt{x - 5}.$$

Uitwerking:

$$x - 5 \geq 0 \implies x \geq 5,$$

dus

$$\text{dom } h = [5, +\infty[.$$

4.

$$p(x) = \frac{1}{x^2 - 9}.$$

Uitwerking:

$$x^2 - 9 \neq 0 \implies x \neq -3 \text{ en } x \neq 3.$$

Dus

$$\text{dom } p = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}.$$

Oefening 3 — Beelden

B

Gegeven

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

♦

1. Bereken $f(0)$, $f(2)$ en $f(-1)$.

Uitwerking:

$$f(0) = 1, \quad f(2) = -3, \quad f(-1) = 6.$$

2. Welke punten op de grafiek volgen onmiddellijk uit je antwoorden?

Uitwerking:

$$(0, 1), \quad (2, -3), \quad (-1, 6).$$

Oefening 4 — Originelen

B

Gegeven

$$f(x) = x^2 - 1.$$

♦

1. Bepaal de originelen van 8.

Uitwerking:

$$x^2 - 1 = 8 \iff x^2 = 9 \iff x = \pm 3.$$

Dus 8 heeft de originelen -3 en 3 .

2. Bepaal de originelen van -1 .

Uitwerking:

$$x^2 - 1 = -1 \iff x^2 = 0 \iff x = 0.$$

Er is één origineel: 0 .

3. Bepaal de originelen van -2 .

Uitwerking:

$$x^2 - 1 = -2 \iff x^2 = -1.$$

Er zijn geen reële oplossingen, dus -2 heeft geen reëel origineel.**Oefening 5 — Wiskundig en praktisch domein**

B

Een voorwerp wordt vanop $1,2$ m hoogte omhoog geworpen. De hoogte wordt gemodelleerd door

$$h(t) = 1,2 + 7t - 4,905t^2.$$

♦

1. Wat is het wiskundige domein van het veeltermvoorschrift?

Uitwerking:

$$\mathbb{R}.$$

2. Waarom is dit niet het realistische domein van het model?

Uitwerking: t is de verstreken tijd sinds het werpen. Negatieve tijden horen niet bij de beschreven beweging. Bovendien stopt het eenvoudige vluchtmodel zodra de bal de grond bereikt.

3. Gebruik GeoGebra om te schatten wanneer de bal de grond raakt en geef daarmee een realistisch tijdsinterval.

Uitwerking: De positieve oplossing van $h(t) = 0$ is ongeveer $t = 1,58$ s. Een realistisch domein is dus ongeveer

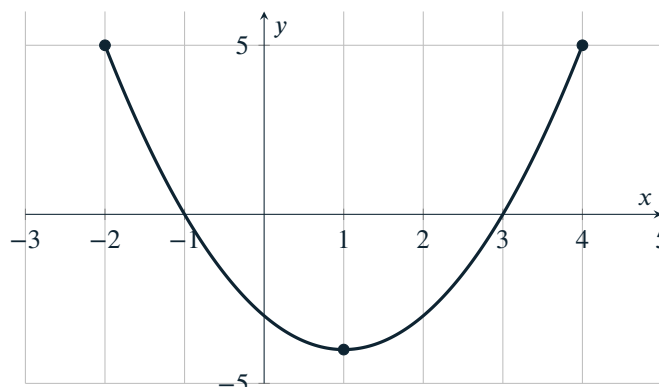
$$[0, 1,58].$$

Oefening 6 — Grafiek lezen in twee richtingen

U

Beschouw

$$f(x) = (x - 1)^2 - 4 \quad \text{voor} \quad -2 \leq x \leq 4.$$



1. Bepaal domein en bereik.

Uitwerking:

$$\text{dom } f = [-2, 4], \quad \text{ber } f = [-4, 5].$$

2. Bepaal het beeld van 3.

Uitwerking:

$$f(3) = 0.$$

3. Bepaal alle originelen van 0.

Uitwerking:

$$(x - 1)^2 - 4 = 0 \iff (x - 1)^2 = 4 \iff x = -1 \text{ of } x = 3.$$

Beide waarden behoren tot het domein.

4. Heeft 6 een origineel? Verklaar zowel grafisch als met het bereik.

Uitwerking: Nee. De horizontale lijn $y = 6$ snijdt de grafiek niet en

$$6 \notin [-4, 5] = \text{ber } f.$$

Oefening 7 — GeoGebra: hoeveel originelen?

U

Teken in GeoGebra

$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

♦

en maak een schuifknop b . Teken vervolgens de horizontale lijn $y = b$.1. Voor welke waarden van b heeft b geen origineel, precies één origineel of twee originelen?**Uitwerking:** De top ligt in

$$(2, -3).$$

Daarom:

$$b < -3 : \text{ geen origineel,}$$

$$b = -3 : \text{ één origineel,}$$

$$b > -3 : \text{ twee originelen.}$$

2. Wat is het bereik van f ?**Uitwerking:**

$$\text{ber } f = [-3, +\infty[.$$

3. Leg het verband uit tussen je antwoord over het aantal originelen en het bereik.

Uitwerking: Een getal b behoort precies dan tot het bereik wanneer de horizontale lijn $y = b$ de grafiek minstens eenmaal snijdt. Het aantal snijpunten is het aantal originelen van b .

Oefening 8 — Sensor met beperkt meetbereik

U

Een temperatuursensor wordt gebruikt tussen -20°C en 80°C . In dat bereik wordt de uitgangsspanning gemodelleerd door

$$U(T) = 0,50 + 0,020T,$$

met U in volt.

1. Geef het praktische domein.

Uitwerking:

$$[-20, 80].$$

2. Bepaal het praktische bereik.

Uitwerking:

$$U(-20) = 0,10, \quad U(80) = 2,10.$$

Omdat het verband lineair stijgt:

$$\text{ber } U = [0,10, 2,10].$$

3. Wat betekent $U(35) = 1,20$ in deze context?

Uitwerking: Bij een temperatuur van 35°C voorspelt het model een uitgangsspanning van 1,20 V.

4. Een spanning van 1,50 V wordt gemeten. Bepaal de bijbehorende temperatuur.

Uitwerking:

$$0,50 + 0,020T = 1,50 \implies T = 50.$$

De gemeten spanning komt volgens het model overeen met 50°C .

Oefening 9 — Codomein is niet hetzelfde als bereik

U

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2.$$

♦

1. Geef domein, codomein en bereik.

Uitwerking:

$$\text{dom } f = \mathbb{R}, \quad \text{codomein} = \mathbb{R}, \quad \text{ber } f = [0, +\infty[.$$

2. Leg uit waarom -4 wel tot het codomein behoort maar niet tot het bereik.

Uitwerking: Het codomein is hier vooraf als $\mathbb{R}$ opgegeven. Maar voor reële x is $x^2 \geq 0$, zodat geen enkele invoer het beeld -4 heeft.

Oefening 10 — Ontwerp een functie met opgegeven domein en bereik

G

Construeer een functie waarvan

$$\text{dom } f = [-3, 5] \quad \text{en} \quad \text{ber } f = [-2, 4].$$

Geef minstens twee wezenlijk verschillende oplossingen en teken hun grafieken. Controleer je voorbeelden met GeoGebra.

Uitwerking: Er zijn veel oplossingen. Een eenvoudig voorbeeld is de lineaire functie die $(-3, -2)$ met $(5, 4)$ verbindt:

$$f(x) = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}, \quad -3 \leq x \leq 5.$$

Een andere oplossing kan een geschikte paraboolboog of een meervoudig functievoorschrift zijn, zolang precies het opgegeven domein en bereik ontstaan.

Oefening 11 — Een fysisch model kritisch begrenzen

G

Voor een eenvoudig model van het elektrisch vermogen geldt

$$P(I) = 15I^2.$$

Een leerling beweert: “Het domein is $\mathbb{R}$, dus elke reële stroomsterkte is fysisch mogelijk.”

Analyseer deze uitspraak. Maak expliciet onderscheid tussen:

- (a) het domein van het algebraïsche voorschrift;
- (b) een gekozen tekenconventie voor de stroomsterkte;
- (c) beperkingen van een werkelijk elektrisch systeem.

Uitwerking: Als algebraïsch voorschrift is $15I^2$ voor elke reële I gedefinieerd. Negatieve I kan bovendien fysisch betekenis hebben wanneer het teken de stroomrichting aangeeft. Daaruit volgt echter niet dat elke reële waarde praktisch mogelijk is: bron, weerstand, bedrading en meetapparatuur hebben fysische grenzen. Het realistische domein hangt dus van de concrete opstelling af.

OEFENINGEN

3.OEF

Wanneer is een functie omkeerbaar?

Oefening 1 — Injectief, surjectief of bijectief?

B

Onderzoek telkens de functie. Motiveer in termen van originelen en codomein.

♦

1.

$$f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c\}, \quad f(1) = a, \quad f(2) = b, \quad f(3) = c.$$

Uitwerking: Iedere waarde in het codomein heeft precies één origineel. De functie is injectief en surjectief, dus bijectief.

2.

$$g : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b\}, \quad g(1) = a, \quad g(2) = b, \quad g(3) = b.$$

Uitwerking: De functie is surjectief, want a en b worden bereikt. Ze is niet injectief, want b heeft twee originelen. Dus g is niet bijectief.

3.

$$h : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{a, b, c, d\}, \quad h(1) = a, \quad h(2) = b, \quad h(3) = c.$$

Uitwerking: De functie is injectief, want geen uitvoer heeft twee originelen. Ze is niet surjectief, want d wordt niet bereikt. Dus h is niet bijectief.

Oefening 2 — Horizontale-lijntest

B

Onderzoek grafisch of de functies injectief zijn.

♦

1.

$$f(x) = 2x + 1.$$

Uitwerking: Iedere horizontale lijn snijdt de grafiek hoogstens eenmaal. De functie is injectief op $\mathbb{R}$.

2.

$$g(x) = x^2.$$

Uitwerking: Niet injectief op $\mathbb{R}$. Bijvoorbeeld $y = 4$ snijdt de grafiek in $(-2, 4)$ en $(2, 4)$.

3.

$$h(x) = |x|.$$

Uitwerking: Niet injectief op $\mathbb{R}$. Voor iedere $b > 0$ heeft b twee originelen, b en $-b$.

Oefening 3 — Bereik en codomein

B

Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

♦

1. Is

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

surjectief?

Uitwerking: Nee. Het bereik is $[0, +\infty[$, terwijl het codomein $\mathbb{R}$ is. Negatieve reële getallen worden niet bereikt.

2. Is

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2$$

surjectief?

Uitwerking: Ja. Het bereik is gelijk aan het codomein $[0, +\infty[$.

3. Zijn f en g injectief?

Uitwerking: Nee. In beide gevallen is het domein $\mathbb{R}$ en geldt bijvoorbeeld

$$(-2)^2 = 2^2.$$

Oefening 4 — Bijjectief maken

B

Beschouw

$$f(x) = x^2.$$

♦

1. Waarom is $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$ niet bijjectief?

Uitwerking: De functie is wel surjectief maar niet injectief. Positieve functiewaarden hebben twee originelen.

2. Vul domein en codomein aan zodat hetzelfde voorschrift een bijjectie wordt:

$$g : \dots \rightarrow \dots : x \mapsto x^2.$$

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$g : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto x^2.$$

Ook

$$g :]-\infty, 0] \rightarrow [0, +\infty[$$

is mogelijk.

3. Verklaar je keuze grafisch.

Uitwerking: Op elk gekozen halfdomein snijdt iedere horizontale lijn $y = b$ met $b \geq 0$ de grafiek precies eenmaal. Iedere waarde van het codomein heeft dus precies één origineel.

Oefening 5 — Dezelfde formule, andere functie

U

Beschouw telkens het voorschrift $x \mapsto x^2$.

♦

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R},$$

$$g : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[,$$

$$h : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R},$$

$$k : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[.$$

Maak een tabel waarin je voor elke functie aangeeft of ze injectief, surjectief en bijjectief is. Motiveer.

Uitwerking:

	injectief	surjectief	bijjectief
f	nee	nee	nee
g	nee	ja	nee
h	ja	nee	nee
k	ja	ja	ja

Dit toont dat bijjectiviteit niet alleen van het voorschrift afhangt, maar van de volledige functie met domein en codomein.

Oefening 6 — GeoGebra: zoek zelf een domeinbeperking

U

Teken in GeoGebra

$$f(x) = (x - 2)^2 - 1.$$

♦

Maak een schuifknop b en teken $y = b$.

1. Waarom is f op $\mathbb{R}$ niet injectief?

Uitwerking: Horizontale lijnen boven $y = -1$ snijden de parabool tweemaal. De overeenkomstige functiewaarden hebben dus twee originelen.

2. Geef twee verschillende maximale intervallen waarop de functie wel injectief is.

Uitwerking:

$$]-\infty, 2] \quad \text{en} \quad [2, +\infty[.$$

3. Welk codomein kies je bij beide beperkingen om een bijectie te verkrijgen?

Uitwerking: Het bereik op beide intervallen is

$$[-1, +\infty[.$$

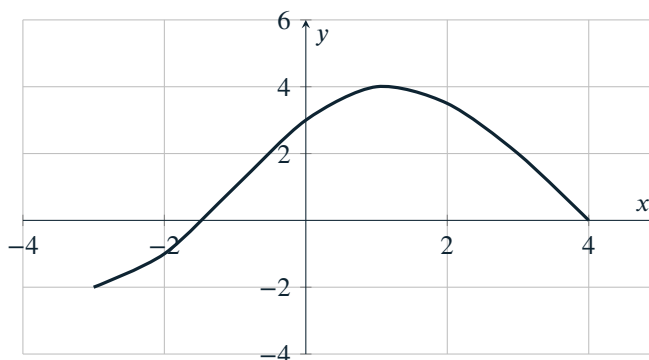
Dat kiezen we als codomein.

Oefening 7 — Grafiek zonder voorschrift

U

Beschouw de grafiek.

♦



1. Is de functie injectief op het getekende domein? Motiveer uitsluitend vanuit de grafiek.

Uitwerking: Nee. Er bestaan horizontale lijnen die de grafiek tweemaal snijden, bijvoorbeeld een lijn met een y -waarde tussen ongeveer 0 en 4.

2. Geef een mogelijk deelinterval waarop de functie wel injectief is.

Uitwerking: Bijvoorbeeld het gedeelte van $x = -3$ tot $x = 1$, of het gedeelte van $x = 1$ tot $x = 4$, afgelezen uit de grafiek.

Oefening 8 — Sensor: kan je de invoer reconstrueren?

U

Een sensor zet een grootheid x om in een signaal

♦

$$S(x) = x^2, \quad -5 \leq x \leq 5.$$

1. Kan je uit de uitlezing $S = 16$ de oorspronkelijke x -waarde eenduidig bepalen?

Uitwerking: Nee:

$$x = -4 \quad \text{of} \quad x = 4.$$

De sensorcodering is op dit domein niet injectief.

2. Welke informatie gaat verloren?

Uitwerking: Het teken van de oorspronkelijke waarde. Positieve en negatieve waarden met dezelfde absolute waarde leveren hetzelfde signaal.

3. Geef een domeinbeperking waardoor reconstructie wel eenduidig wordt.

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$0 \leq x \leq 5$$

of

$$-5 \leq x \leq 0.$$

Oefening 9 — Ontwerp een bijectie

G

Gegeven zijn

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{a, b, c, d\}.$$

1. Hoeveel pijlen moet een bijectie $f : A \rightarrow B$ bevatten? Welke voorwaarden moeten de pijlen vervullen?

Uitwerking: Er zijn vier pijlen. Uit ieder element van A vertrekt precies één pijl en in ieder element van B komt precies één pijl aan.

2. Teken twee verschillende bijecties $A \rightarrow B$.

Uitwerking: Er zijn veel mogelijkheden, bijvoorbeeld

$$1 \mapsto a, 2 \mapsto b, 3 \mapsto c, 4 \mapsto d$$

en

$$1 \mapsto d, 2 \mapsto a, 3 \mapsto c, 4 \mapsto b.$$

Oefening 10 — Omkeerbaarheid zonder formule

G

Een meettoestel zet een fysische grootte q om in een elektrische uitgangsspanning U . Uit een kalibratiegrafiek blijkt dat U eerst toeneemt met q , een maximum bereikt en daarna opnieuw afneemt. Zonder een concreet functievoorschrift te kennen:

- (a) leg uit waarom de volledige kalibratiefunctie vermoedelijk niet injectief is;
- (b) beschrijf grafisch hoe je dat controleert;
- (c) leg uit hoe je een bruikbaar meetbereik zou kunnen kiezen waarin de invoer uit de uitgangsspanning wel eenduidig kan worden gereconstrueerd;
- (d) formuleer welke extra voorwaarde aan het codomein nodig is om van een bijectie te spreken.

Uitwerking: Voor spanningen onder het maximum kunnen doorgaans twee waarden van q dezelfde spanning opleveren. Een horizontale lijn snijdt de kalibratiegrafiek dan tweemaal. Men kan één monotone tak van de grafiek als werkgebied kiezen, zodat iedere toegelaten spanning hoogstens één origineel heeft. Om bijectief te zijn moet het gekozen codomein bovendien precies samenvallen met het bereik op dat werkgebied.

OEFENINGEN

4.OEF De inverse functie

Oefening 1 — Vooruit en terug

B

Een bijectie f voldoet aan

$$f(2) = 7, \quad f(5) = 1, \quad f(-1) = 4.$$

♦

1. Bepaal $f^{-1}(7)$, $f^{-1}(1)$ en $f^{-1}(4)$.

Uitwerking:

$$f^{-1}(7) = 2, \quad f^{-1}(1) = 5, \quad f^{-1}(4) = -1.$$

2. Welk punt op de grafiek van f^{-1} hoort bij het punt $(2, 7)$ op f ?

Uitwerking:

$$(7, 2).$$

Oefening 2 — Domein en bereik wisselen

B

Gegeven is een bijectie f met

$$\text{dom } f = [-3, 5]$$

♦

en

$$\text{ber } f = [2, 10].$$

1. Bepaal $\text{dom } f^{-1}$.

Uitwerking:

$$\text{dom } f^{-1} = [2, 10].$$

2. Bepaal $\text{ber } f^{-1}$.

Uitwerking:

$$\text{ber } f^{-1} = [-3, 5].$$

Oefening 3 — Inverse grafiek

B

Een bijectieve functie gaat door de punten

$$(-2, 1), \quad (0, 2), \quad (3, 5), \quad (4, 7).$$

♦

1. Geef vier punten van de inverse functie.

Uitwerking:

$$(1, -2), \quad (2, 0), \quad (5, 3), \quad (7, 4).$$

2. Leg uit welke meetkundige transformatie de punten omzet.

Uitwerking: De coördinaten worden verwisseld. Dat is een spiegeling ten opzichte van de rechte $y = x$.

Oefening 4 — Inverse van een lineaire functie

B

Bepaal telkens de inverse functie.

♦

- 1.

$$f(x) = 2x + 5.$$

Uitwerking:

$$y = 2x + 5$$

geeft na verwisselen

$$x = 2y + 5.$$

Dus

$$f^{-1}(x) = \frac{x-5}{2}.$$

2.

$$g(x) = \frac{x-4}{3}.$$

Uitwerking:

$$y = \frac{x-4}{3} \implies x = 3y + 4.$$

Na verwisselen volgt

$$g^{-1}(x) = 3x + 4.$$

3. Controleer één van beide antwoorden door de functies na elkaar uit te voeren.

Uitwerking: Bijvoorbeeld:

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(2x+5)-5}{2} = x.$$

Oefening 5 — Kwadraatfunctie met domeinbeperking

B

Gegeven

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [4, +\infty[: x \mapsto x^2 + 4.$$

♦

1. Bepaal f^{-1} .

Uitwerking:

$$y = x^2 + 4$$

en dus na verwisselen

$$x = y^2 + 4.$$

Daaruit:

$$y = \sqrt{x-4}.$$

Dus

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x-4}.$$

2. Geef domein en bereik van f^{-1} .

Uitwerking:

$$\text{dom } f^{-1} = [4, +\infty[, \quad \text{ber } f^{-1} = [0, +\infty[.$$

Oefening 6 — Grafiek en inverse samen analyseren

U

Beschouw

$$f(x) = \frac{1}{2}x + 2.$$

♦

1. Bepaal algebraïsch f^{-1} .

Uitwerking:

$$y = \frac{1}{2}x + 2 \implies x = \frac{1}{2}y + 2 \implies y = 2x - 4.$$

Dus

$$f^{-1}(x) = 2x - 4.$$

2. Teken f , f^{-1} en $y = x$ in hetzelfde assenstelsel.

Uitwerking: De rechten $y = \frac{1}{2}x + 2$ en $y = 2x - 4$ zijn elkaars spiegelbeeld ten opzichte van $y = x$.

3. Bepaal het snijpunt van f met f^{-1} .

Uitwerking: Een punt dat bij spiegeling in $y = x$ op zichzelf blijft, ligt op $y = x$. Dus:

$$x = \frac{1}{2}x + 2 \implies x = 4.$$

Het snijpunt is

$$(4, 4).$$

Oefening 7 — GeoGebra: ontdek de spiegeling

U

Voer in GeoGebra

$$f(x) = 3x - 2$$

♦

in.

- (a) Bepaal zelf f^{-1} en voer die functie ook in.
- (b) Teken $y = x$.
- (c) Kies een beweegbaar punt A op f .
- (d) Spiegel A in $y = x$.
- (e) Onderzoek of het spiegelpunt steeds op f^{-1} ligt.
- (f) Formuleer een verklaring met coördinaten.

Uitwerking:

$$f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}.$$

Als

$$A = (a, f(a)) = (a, b),$$

dan is het spiegelpunt

$$A' = (b, a).$$

Omdat $f^{-1}(b) = a$, ligt A' op de grafiek van f^{-1} .

Oefening 8 — Welke inverse hoort erbij?

U

Beschouw

$$f : [0, +\infty[\rightarrow [2, +\infty[: x \mapsto (x+1)^2 + 1.$$

♦

1. Bepaal de inverse functie.

Uitwerking:

$$y = (x+1)^2 + 1.$$

Verwissel:

$$x = (y+1)^2 + 1.$$

Dus

$$x - 1 = (y+1)^2.$$

Omdat $y \geq 0$ in het bereik van de inverse:

$$y + 1 = \sqrt{x - 1}.$$

Daarom

$$f^{-1}(x) = \sqrt{x - 1} - 1.$$

2. Waarom nemen we niet de negatieve wortel?

Uitwerking: Omdat het bereik van f^{-1} gelijk is aan het domein van f , namelijk $[0, +\infty[$. De negatieve tak zou niet met die domeinkeuze overeenkomen.

Oefening 9 — Geen inverse functie zonder beperking

U

Beschouw

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[: x \mapsto (x-2)^2.$$

♦

1. Waarom bestaat er op dit domein geen inverse functie?

Uitwerking: De functie is niet injectief. Bijvoorbeeld

$$f(1) = f(3) = 1.$$

De functiewaarde 1 heeft dus twee originelen.

2. Geef twee mogelijke domeinbeperkingen die een inverse functie mogelijk maken.

Uitwerking:

$$[2, +\infty[\quad \text{of} \quad] - \infty, 2].$$

3. Bepaal voor beide keuzes de inverse.

Uitwerking: Voor domein $[2, +\infty[$:

$$f^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x}.$$

Voor domein $] - \infty, 2]$:

$$f^{-1}(x) = 2 - \sqrt{x}.$$

Oefening 10 — Inverse in een sensorcontext

U

Een sensor heeft het kalibratiemodel

$$U(T) = 0,40 + 0,025T, \quad 0 \leq T \leq 100.$$

1. Bepaal het bereik van U .

Uitwerking:

$$U(0) = 0,40, \quad U(100) = 2,90.$$

Dus

$$\text{ber } U = [0,40, 2,90].$$

2. Bepaal de inverse omzetting $T(U)$.

Uitwerking:

$$U = 0,40 + 0,025T \implies T(U) = \frac{U - 0,40}{0,025}.$$

3. Een meettoestel registreert 1,65 V. Welke temperatuur rapporteert het model?

Uitwerking:

$$T(1,65) = \frac{1,65 - 0,40}{0,025} = 50.$$

Dus 50°C.

4. Leg in woorden uit wat de oorspronkelijke functie en de inverse functie elk doen.

Uitwerking: De oorspronkelijke functie zet temperatuur om in sensorspanning. De inverse functie zet een gemeten sensorspanning terug om in de bijbehorende temperatuur.

Oefening 11 — Snijpunten van een functie en haar inverse

G

Een leerling beweert:

“Een functie en haar inverse snijden elkaar altijd op de rechte $y = x$.”

Onderzoek de uitspraak kritisch.

1. Leg uit waarom punten die door de spiegeling in $y = x$ op zichzelf blijven, op $y = x$ liggen.

Uitwerking: Een punt (a, b) blijft bij het verwisselen van coördinaten hetzelfde precies wanneer $a = b$. Zulke punten liggen op $y = x$.

2. Betekent dit automatisch dat elke functie en haar inverse een snijpunt hebben?

Uitwerking: Nee. Een functie kan bijectief zijn zonder een vast punt $f(x) = x$ in haar domein te hebben. De grafieken zijn wel elkaars spiegelbeeld, maar hoeven elkaar niet noodzakelijk te snijden.

3. Welke vergelijking zoek je als je gemeenschappelijke punten op $y = x$ wil vinden?

Uitwerking:

$$f(x) = x.$$

Oefening 12 — Ontwerp een omkeerbare meetfunctie

G

Een meetsysteem moet een grootheid $q \in [0, 10]$ coderen als een spanning $U \in [1, 5]$. Het systeem moet zo ontworpen zijn dat q uit U eenduidig kan worden teruggevonden.

- (a) Ontwerp een eenvoudige lineaire bijectie $U(q)$.
- (b) Bepaal de inverse $q(U)$.
- (c) Controleer beide samenstellingen.
- (d) Teken beide grafieken samen met $y = x$.
- (e) Leg uit waarom bijectiviteit voor zo'n meetsysteem inhoudelijk noodzakelijk is.

Uitwerking: Een natuurlijke keuze is de rechte door $(0, 1)$ en $(10, 5)$:

$$U(q) = 1 + 0,4q.$$

Daaruit:

$$q(U) = \frac{U - 1}{0,4}.$$

De samenstellingen geven telkens de oorspronkelijke invoer terug. Bijectiviteit garandeert dat elke toegelaten sensor-uitvoer bij precies één waarde van de gemeten grootheid hoort.

Oefening 13 — Voorbereiding op cyclometrische functies

G

Beschouw de grafiek van

$$f(x) = \sin x.$$

Gebruik GeoGebra.

- (a) Onderzoek met horizontale lijnen waarom sinus op $\mathbb{R}$ niet injectief is.
- (b) Zoek een interval waarop iedere waarde tussen -1 en 1 precies één keer wordt aangenomen.
- (c) Leg uit waarom een domeinbeperking noodzakelijk is als we later een inverse van sinus willen definiëren.

Uitwerking: Sinus is periodiek en neemt dezelfde waarden oneindig vaak aan. Een standaard geschikt interval is

$$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Op dit interval neemt sinus iedere waarde uit $[-1, 1]$ precies eenmaal aan. Met dit beperkte domein ontstaat een bijectie naar $[-1, 1]$, zodat een inverse functie kan worden gedefinieerd. De volledige cyclometrische functie wordt later systematisch behandeld.

FUNCTIES IN DE WERELD

Verandering overall om ons heen



Grafieken helpen ons het gedrag van grootheden te begrijpen en te voorspellen.

THEMA 5

VAN GRAFIEK NAAR GEDRAG

Nulwaarden, tekenverloop, stijgen en dalen, extrema, symmetrie en periodiciteit. Grafieken lezen, interpreteren en gebruiken in contexten.



TOEPASSINGEN

in wetenschap en technologie



Het gedrag van functies speelt een centrale rol in fysica, biologie, economie en technologie.

NULWAARDEN EN TEKEN



Waar is $f(x) = 0$?
Wanneer is $f(x)$ positief of negatief?

STIJGEN, DALEN EN EXTREMA



Waar stijgt of daalt een functie?
Waar liggen de extrema?

HOE VERANDERT EEN FUNCTIE?



Steeds sneller of steeds trager
stijgen of dalen?

SYMMETRIE



$f(-x) = f(x)$ $f(-x) = -f(x)$
Even en oneven functies.

PERIODIEKE FUNCTIES



Herhalende patronen,
periode en amplitude.

VAN VORM NAAR INZICHT — HET GEDRAG VAN FUNCTIES LEREN LEZEN EN GEBRUIKEN

OEFENINGEN

1.OEF

Nulwaarden en tekenverloop

Oefening 1 — Nulwaarde of nulpunt?

B

1. De grafiek van f snijdt de x -as in $(-4, 0)$, $(1, 0)$ en $(5, 0)$.
Geef de nulwaarden en de nulpunten.



Uitwerking: De nulwaarden zijn

$$-4, \quad 1, \quad 5.$$

De nulpunten zijn

$$(-4, 0), \quad (1, 0), \quad (5, 0).$$

2. Een leerling schrijft: “ $x = 3$ is het nulpunt van g .”
Verbeter de uitspraak als $g(3) = 0$.

Uitwerking: 3 is een nulwaarde van g . Het bijbehorende nulpunt is $(3, 0)$.

Oefening 2 — Nulwaarden algebraïsch bepalen

B

Bepaal telkens de nulwaarden.



1. $f(x) = 3x - 12$.

Uitwerking:

$$3x - 12 = 0 \iff x = 4.$$

De nulwaarde is 4.

2. $g(x) = x^2 - 5x + 6$.

Uitwerking:

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3).$$

Dus de nulwaarden zijn 2 en 3.

3. $h(x) = (x + 2)(x - 1)^2$.

Uitwerking:

$$h(x) = 0 \iff x = -2 \quad \text{of} \quad x = 1.$$

De nulwaarden zijn -2 en 1 .

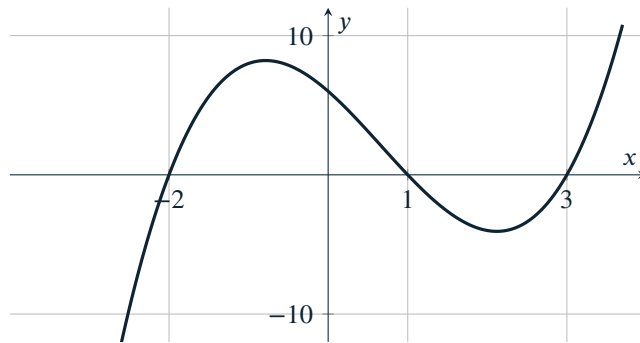
Oefening 3 — Lees het teken uit de grafiek

B

Beschouw de grafiek van



$$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3).$$



1. Geef de nulwaarden.

Uitwerking:

$$x = -2, \quad x = 1, \quad x = 3.$$

2. Voor welke x geldt $f(x) > 0$?

Uitwerking:

$$x \in]-2, 1[\cup]3, +\infty[.$$

3. Voor welke x geldt $f(x) < 0$?

Uitwerking:

$$x \in]-\infty, -2[\cup]1, 3[.$$

Oefening 4 — Van voorschrift naar tekentabel

B

Stel telkens een tekentabel op.

♦

1. $f(x) = (x + 3)(x - 2)$.

Uitwerking: De nulwaarden zijn -3 en 2 .

x		-3		2	
$f(x)$	+	0	-	0	+

2. $g(x) = -(x - 1)(x - 4)$.

Uitwerking: De nulwaarden zijn 1 en 4 .

x		1		4	
$g(x)$	-	0	+	0	-

3. $h(x) = (x + 1)^2(x - 3)$.

Uitwerking: De nulwaarden zijn -1 en 3 . Bij $x = -1$ is er geen tekenwisseling.

x		-1		3	
$h(x)$	-	0	-	0	+

Oefening 5 — Domeinonderbreking of nulwaarde?

B

Onderzoek het teken van

♦

$$f(x) = \frac{x-2}{x+1}.$$

1. Bepaal het domein en de nulwaarde.

Uitwerking:

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

De nulwaarde volgt uit $x - 2 = 0$, dus $x = 2$.

2. Stel de tekentabel op.

Uitwerking:

x		-1		2	
$f(x)$	$+$	n.g.	$-$	0	$+$

3. Leg uit waarom $x = -1$ geen nulwaarde is.

Uitwerking: Voor $x = -1$ is de noemer nul en bestaat $f(-1)$ niet. Een nulwaarde a moet voldoen aan $f(a) = 0$. Daarom kan -1 geen nulwaarde zijn.

Oefening 6 — Snijden of raken?

U

Beschouw

♦

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 4).$$

1. Bepaal de nulwaarden.

Uitwerking:

$$x = -2, \quad x = 1, \quad x = 4.$$

2. Stel de tekentabel op.

Uitwerking: Omdat $(x - 1)^2$ aan beide zijden van 1 positief is, verandert het teken daar niet.

x		-2		1		4	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

3. Bij welke nulwaarde raakt de grafiek de x -as zonder van teken te veranderen? Motiveer.

Uitwerking: Bij $x = 1$. De factor $(x - 1)^2$ is aan beide zijden van 1 positief, zodat het teken van het product daar niet verandert.

Oefening 7 — Van tekentabel naar grafische informatie

U

Van een functie f is alleen de volgende tekentabel gegeven:

♦

x		-3		0		2	
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$

1. Geef de nulwaarden.

Uitwerking:

$$-3, \quad 0, \quad 2.$$

2. Bij welke nulwaarde verandert het teken niet?

Uitwerking: Bij $x = 0$: zowel links als rechts van 0 is $f(x) > 0$.

3. Beschrijf wat een mogelijke grafiek bij elk van de drie nulpunten doet.

Uitwerking: Bij $x = -3$ verandert het teken van negatief naar positief: de grafiek gaat door de x -as.

Bij $x = 0$ blijft het teken positief: de grafiek kan de x -as daar raken.

Bij $x = 2$ verandert het teken van positief naar negatief: de grafiek gaat opnieuw door de x -as.

Oefening 8 — Vind de fout

U

Een leerling onderzoekt

♦

$$f(x) = \frac{(x - 3)(x + 2)}{x - 1}$$

en schrijft:

“De bijzondere waarden zijn $-2, 1, 3$, dus alle drie zijn nulwaarden.”

Analyseer de redenering en stel de correcte teken tabel op.

Uitwerking: De redenering is fout.

$$x = -2 \quad \text{en} \quad x = 3$$

maken de teller nul en zijn nulwaarden.

Voor $x = 1$ is de noemer nul. De functie is daar niet gedefinieerd, dus 1 is geen nulwaarde.

x	-2			1	3		
$f(x)$	$-$	0	$+$	$ $	$-$	0	$+$

Oefening 9 — Grafiek, voorschrift en teken tabel vergelijken

U

Drie leerlingen beschrijven dezelfde functie.

♦

- Leerling A: “De nulwaarden zijn -2 en 3 . De functie is negatief tussen beide nulwaarden.”
- Leerling B: “De teken tabel is $+ \ 0 \ - \ 0 \ +$.”
- Leerling C: “De grafiek is een parabool die de x -as snijdt bij -2 en 3 en buiten die nulwaarden boven de x -as ligt.”

1. Leg uit waarom deze drie beschrijvingen met elkaar verenigbaar zijn.

Uitwerking: Alle drie geven hetzelfde tekenverloop:

$$f(x) > 0 \text{ voor } x < -2 \text{ en } x > 3,$$

$$f(x) = 0 \text{ voor } x = -2 \text{ en } x = 3,$$

en

$$f(x) < 0 \text{ voor } -2 < x < 3.$$

Ze gebruiken alleen verschillende voorstellingen: woorden, een teken tabel en een grafische beschrijving.

2. Geef een eenvoudig functievoorschrift dat bij deze informatie past.

Uitwerking: Bijvoorbeeld

$$f(x) = (x + 2)(x - 3).$$

Ook positieve veelvouden daarvan hebben hetzelfde tekenverloop.

Oefening 10 — Temperatuurverschil interpreteren

U

Voor een experiment is

♦

$$D(t) = T_{\text{proef}}(t) - T_{\text{omgeving}}(t).$$

Uit metingen volgt het tekenverloop

t	4			11
$D(t)$	$-$	0	$+$	$0 \quad -$

waarbij t in minuten wordt gemeten.

1. Wat betekenen de nulwaarden 4 en 11 in de context?

Uitwerking: Op $t = 4$ min en $t = 11$ min zijn de temperatuur van de proefopstelling en de omgeving gelijk.

2. Wanneer is de proefopstelling warmer dan de omgeving?

Uitwerking: Voor

$$4 < t < 11.$$

3. Formuleer de betekenis van $D(t) < 0$ zonder wiskundige symbolen.

Uitwerking: De proefopstelling is dan kouder dan de omgeving. Dat gebeurt gedurende de eerste vier minuten en opnieuw na minuut 11 tot het einde van het beschouwde tijdsinterval.

Oefening 11 — Ontwerp een functie

G

Zoek een zo eenvoudig mogelijk veeltermvoorschrift f dat voldoet aan:

- nulwaarden -2 , 1 en 4 ;
- bij $x = 1$ verandert het teken niet;
- voor $x > 4$ is $f(x) > 0$.

Stel de tekentabel op en leg uit waarom je voorschrift aan alle voorwaarden voldoet.

Uitwerking: Een mogelijke keuze is

$$f(x) = (x + 2)(x - 1)^2(x - 4).$$

De factor $(x - 1)^2$ zorgt ervoor dat 1 een nulwaarde is zonder tekenwisseling.

x		-2		1		4	
$f(x)$	+	0	−	0	−	0	+

Voor $x > 4$ zijn alle factoren positief, dus $f(x) > 0$.

Oefening 12 — Welke informatie is voldoende?

G

Van een onbekende functie f weten we:

$$f(-2) = 0, \quad f(3) = 0.$$

Een leerling besluit:

$$f(x) < 0 \quad \text{voor} \quad -2 < x < 3.$$

Is die conclusie noodzakelijk juist? Motiveer met twee verschillende voorbeelden van functies met dezelfde nulwaarden.

Uitwerking: Nee.
Bijvoorbeeld

$$f(x) = (x + 2)(x - 3)$$

is negatief tussen -2 en 3 .
Maar

$$g(x) = -(x + 2)(x - 3)$$

heeft dezelfde nulwaarden en is juist positief tussen -2 en 3 .
Nulwaarden alleen bepalen dus het volledige tekenverloop niet. Er is bijkomende informatie nodig over het voorschrift of de grafiek.

Oefening 13 — Onderzoek met GeoGebra

G

Voer in GeoGebra de familie

$$f_a(x) = (x + 2)(x - a)^2(x - 4)$$

in en maak a veranderlijk.
Onderzoek wat er gebeurt wanneer a van links naar rechts door de andere nulwaarden beweegt.
Beschrijf:

- (a) welke nulwaarden de functie heeft;
- (b) bij welke nulwaarde geen tekenwisseling optreedt;
- (c) hoe de tekentabel verandert wanneer $a = -2$ of $a = 4$;
- (d) welke informatie je uit de grafiek haalt en welke je algebraïsch controleert.

Uitwerking: Voor $a \neq -2, 4$ zijn de nulwaarden -2 , a en 4 . Door de kwadratische factor $(x - a)^2$ is er bij $x = a$ geen tekenwisseling.

Wanneer $a = -2$ of $a = 4$, vallen factoren samen en verandert de multipliciteit van die nulwaarde. Daardoor moet het tekenverloop opnieuw worden onderzocht.

De grafiek helpt om het gedrag te voorspellen; de factorisatie maakt algebraïsch zichtbaar waarom het teken wel of niet wisselt.

OEFENINGEN

2.OEF

Stijgen, dalen en extrema

Oefening 1 — Stijgend, dalend of constant?

B

Een functie f heeft het volgende verloop:

x	-5	-1	2	6
f		4	1	1
		↗	↘	→

1. Op welk interval is f stijgend?**Uitwerking:** Op $[-5, -1]$.2. Op welk interval is f dalend?**Uitwerking:** Op $[-1, 2]$.3. Waar is f constant?**Uitwerking:** Op $[2, 6]$.

Oefening 2 — Extremumplaats, -waarde en -punt

B

Een functie heeft in $x = 3$ een lokaal maximum met functiewaarde 7.

1. Geef de extremumplaats, extremumwaarde en het extremumpunt.

Uitwerking: Extremumplaats: 3. Extremumwaarde: 7. Extremumpunt: $(3, 7)$.

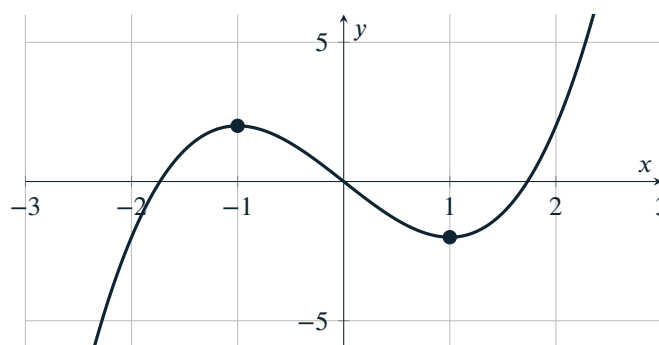
Oefening 3 — Lees de grafiek

B

Beschouw:



$$f(x) = x^3 - 3x.$$

1. Geef de intervallen waarop f stijgt en daalt.**Uitwerking:** Grafisch: f stijgt op $]-\infty, -1]$ en $[1, +\infty[$

en daalt op

 $[-1, 1]$.

2. Geef de lokale extrema.

Uitwerking: Lokaal maximum: $f(-1) = 2$, met punt $(-1, 2)$. Lokaal minimum: $f(1) = -2$, met punt $(1, -2)$.

Oefening 4 — Teken en verloop niet verwarren

B

Beoordeel telkens de uitspraak.

♦

1. “Als $f(x) > 0$, dan is f stijgend.”

Uitwerking: Fout. Positief zegt dat de grafiek boven de x -as ligt; stijgend zegt dat functiewaarden toenemen wanneer x toeneemt.

2. “Een dalende functie kan positieve functiewaarden hebben.”

Uitwerking: Juist. Bijvoorbeeld $f(x) = 1/x$ op $]0, +\infty[$.

3. “Als een functie van stijgend naar dalend overgaat, ontstaat grafisch een lokaal maximum.”

Uitwerking: Juist.

Oefening 5 — Van verlooptabel naar grafiek

U

Gegeven:

x	$-\infty$	-2	3	$+\infty$
f		$\nearrow$ 5	$\searrow$ -1	$\nearrow$

♦

1. Beschrijf volledig het verloop en de extrema.

Uitwerking: f stijgt tot $x = -2$, daalt van -2 tot 3 en stijgt daarna. Er is een lokaal maximum $(-2, 5)$ en een lokaal minimum $(3, -1)$.

2. Schets een mogelijke grafiek. Is die grafiek uniek?

Uitwerking: Elke schets die door $(-2, 5)$ en $(3, -1)$ loopt en het aangegeven verloop respecteert, is mogelijk. De grafiek is niet uniek: de verlooptabel legt niet alle functiewaarden vast.

Oefening 6 — Lokaal of globaal?

U

Een functie op $[-5, 6]$ heeft lokale maxima

♦

$$f(-2) = 4, \quad f(4) = 7$$

en lokale minima

$$f(1) = -3, \quad f(6) = 0.$$

Verder geldt $f(-5) = 5$.

1. Welk gegeven punt levert de grootste functiewaarde?

Uitwerking: $x = 4$, want $f(4) = 7$.

2. Leg uit waarom “lokaal maximum” niet hetzelfde betekent als “globaal maximum”.

Uitwerking: Een lokaal maximum wordt alleen met naburige functiewaarden vergeleken. Een globaal maximum moet groter dan of gelijk zijn aan alle functiewaarden op het volledige beschouwde domein.

Oefening 7 — Foutenanalyse

U

Een leerling zegt:

“De grafiek ligt tussen $x = 1$ en $x = 4$ boven de x -as. De functie is daar dus stijgend.”

♦

Analyseer deze redenering.

Uitwerking: De conclusie volgt niet. Boven de x -as liggen betekent $f(x) > 0$. Om te besluiten dat f stijgt, moeten functiewaarden toenemen wanneer x toeneemt. De leerling verwacht tekenverloop met stijgen/dalen.

Oefening 8 — Van context naar wiskunde — en terug

U

De hoogte $h(t)$ van een drone verloopt als volgt:

t	0	3	5	8	12
h	10	↗ 55	→ 55	↗ 70	↘ 0

1. Beschrijf de beweging van de drone in woorden.

Uitwerking: Van 0 tot 3 s stijgt de drone. Van 3 tot 5 s blijft hij op dezelfde hoogte. Van 5 tot 8 s stijgt hij opnieuw. Van 8 tot 12 s daalt hij.

2. Wat betekent $h(8) = 70$ in de context?

Uitwerking: Na 8 s bevindt de drone zich op 70 m hoogte.

3. Welke extremumwaarde is uit de tabel globaal maximaal?

Uitwerking: 70 m bij $t = 8$ s.

Oefening 9 — Zelf kenmerken combineren

U

Schets een mogelijke functie f die aan alle voorwaarden voldoet:

♦

- f is stijgend op $] -\infty, -1]$;
- $f(-1) = 3$;
- f is dalend op $[-1, 2]$;
- $f(2) = -2$;
- f is stijgend op $[2, +\infty[$;
- $f(0) = 0$.

1. Welke extrema zijn noodzakelijk?

Uitwerking: $(-1, 3)$ is een lokaal maximumpunt en $(2, -2)$ een lokaal minimumpunt.

2. Is de grafiek uniek bepaald?

Uitwerking: Nee. De voorwaarden bepalen enkele punten en het verloop, maar niet alle functiewaarden of de exacte vorm tussen de punten.

Oefening 10 — Kan dit?

G

Onderzoek of de volgende beschrijving mogelijk is:

Een functie is op heel $\mathbb{R}$ stijgend en heeft in $x = 2$ een strikt lokaal maximum.

Motiveer.

Uitwerking: Dit kan niet. Als de functie op heel $\mathbb{R}$ stijgend is, dan worden functiewaarden rechts van 2 niet kleiner dan $f(2)$. Er kan daar dus geen strikt lokaal maximum optreden.

Oefening 11 — Dezelfde extrema, ander verloop

G

Construeer twee verschillende grafieken die beide door

$$(-2, 4) \quad \text{en} \quad (3, -1)$$

gaan, waarbij het eerste punt een lokaal maximum en het tweede een lokaal minimum is.

Zorg ervoor dat de grafieken buiten het interval $[-2, 3]$ verschillend gedrag vertonen. Leg uit welke informatie door de extrema wel en niet vastligt.

Uitwerking: Meerdere antwoorden zijn mogelijk. De extrema leggen lokaal de overgang stijgend-dalend bij -2 en dalend-stijgend bij 3 vast. Ze bepalen niet de exacte vorm, snelheid van verandering of het globale gedrag buiten die omgeving.

Oefening 12 — GeoGebra-onderzoek

G

Onderzoek in GeoGebra

$$f_a(x) = x^3 - 3ax, \quad a \geq 0.$$

Gebruik een schuifknop voor a .

- (a) Vergelijk de grafieken voor $a = 0$, $a = 1$, $a = 2$ en $a = 4$.
- (b) Beschrijf kwalitatief hoe het aantal en de ligging van de extrema veranderen.
- (c) Zoek voor elke gekozen waarde grafisch de intervallen van stijgen en dalen.
- (d) Formuleer een vermoeden over wat er gebeurt wanneer a groter wordt.
- (e) Leg uit welke conclusies je rechtstreeks uit de grafiek haalt.

Uitwerking: Voor $a = 0$ is $f(x) = x^3$ overal stijgend en is er geen lokaal extremum. Voor positieve a ontstaat grafisch een lokaal maximum links van de oorsprong en een lokaal minimum rechts ervan. Naarmate a groter wordt, liggen die keerpunten verder uit elkaar. Exacte algebraïsche bepaling met afgeleiden komt later in de cursus.

OEFENINGEN

3.OEF

Hoe verandert een functie?

OPMERKING

De oefeningen met $\blacklozenge$ zijn essentieel. Omdat het leerplandoel op niveau *analyseren* staat, moet je veranderingen niet alleen herkennen maar ook verschillende voorstellingen verbinden en conclusies motiveren.

Oefening 1 — Gelijke stappen

B

Gegeven zijn drie tabellen.

 $\blacklozenge$

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	2	5	8	11	14

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	0	1	4	9	16

x	0	1	2	3	4
$h(x)$	0	5	9	12	14

1. Bereken voor elke functie de opeenvolgende veranderingen.

Uitwerking: Voor f : $+3, +3, +3, +3$.

Voor g : $+1, +3, +5, +7$.

Voor h : $+5, +4, +3, +2$.

2. Classificeer de stijging.

Uitwerking: f : constante stijging.

g : toenemende stijging.

h : afnemende stijging.

Oefening 2 — Drie manieren van dalen

B

Classificeer telkens de daling.

 $\blacklozenge$

- 1.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	12	10	8	6	4

Uitwerking: De veranderingen zijn $-2, -2, -2, -2$. Dit is constante daling.

- 2.

x	0	1	2	3	4
$g(x)$	20	19	16	11	4

Uitwerking: De veranderingen zijn $-1, -3, -5, -7$. De daling wordt sterker: toenemende daling.

- 3.

x	0	1	2	3	4
$h(x)$	20	14	10	8	7

Uitwerking: De veranderingen zijn $-6, -4, -2, -1$. De functie daalt nog steeds, maar steeds minder sterk: afnemende daling.

Oefening 3 — Taal correct gebruiken

B

Beoordeel de uitspraken.

♦

1. "Bij afnemende stijging daalt de functie."

Uitwerking: Fout. De functie stijgt nog steeds; alleen de stijging wordt minder sterk.

2. "Bij toenemende daling worden de functiewaarden kleiner."

Uitwerking: Juist. Bovendien wordt de afname steeds sterker.

3. "Een rechte met positieve richtingscoëfficiënt vertoont constante stijging."

Uitwerking: Juist.**Oefening 4 — Grafieken herkennen**

B

Koppel op $x > 0$ elk voorschrift aan de juiste beschrijving:

♦

$$f(x) = 2x + 1, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \sqrt{x}.$$

Kies uit:

- (a) constante stijging;
- (b) toenemende stijging;
- (c) afnemende stijging.

Uitwerking:
 f : constante stijging, g : toenemende stijging, h : afnemende stijging.
Oefening 5 — Waarom moeten de stappen gelijk zijn?

U

Een leerling vergelijkt:

♦

$$f(2) - f(1) = 3$$

met

$$f(8) - f(3) = 7$$

en besluit: "De stijging neemt toe, want $7 > 3$."

Analyseer de redenering.

Uitwerking: De conclusie is niet verantwoord. De eerste verandering hoort bij een stap van 1 in x , de tweede bij een stap van 5. Om de verandering rechtstreeks te vergelijken, moeten we gelijke stappen in de invoer gebruiken of de verandering per eenheid vergelijken.

Oefening 6 — Van beschrijving naar schets

U

Schets een mogelijke grafiek die:

♦

- voor $x < 0$ toenemend stijgt;
- voor $0 < x < 3$ afnemend stijgt;
- voor $x > 3$ toenemend daalt.

1. Wat moet er rond $x = 3$ met het gewone verloop gebeuren?*Uitwerking:* De functie gaat van stijgend naar dalend. Daar ontstaat dus een lokaal maximum.

2. Is de grafiek uniek bepaald?

Uitwerking: Nee. De kenmerken leggen het kwalitatieve gedrag vast, maar niet alle functiewaarden of de exacte vorm.

Oefening 7 — Opwarming analyseren

U

De temperatuur van een voorwerp wordt om de minuut gemeten:

♦

t (min)	0	1	2	3	4	5
T (°C)	20	38	51	60	66	70

1. Toon met de tabel aan dat de temperatuur stijgt.

Uitwerking: Elke volgende temperatuur is groter dan de vorige.

2. Classificeer de stijging.

Uitwerking: De toenames zijn
+18, +13, +9, +6, +4.

Ze worden kleiner. Er is dus afnemende stijging.

3. Interpreteer dit in de context.

Uitwerking: Het voorwerp wordt nog steeds warmer, maar de temperatuur neemt per minuut steeds minder toe. De opwarming vertraagt.

Oefening 8 — Afstand en beweging

U

Voor een voertuig wordt gemeten:

♦

t (s)	0	1	2	3	4	5
s (m)	0	3	8	15	24	35

1. Bereken de afstandstoenames per seconde.

Uitwerking:
3, 5, 7, 9, 11 m.

2. Wat kun je besluiten over $s(t)$?

Uitwerking: De afstand stijgt en de stijging neemt toe.

3. Wat betekent dit kwalitatief voor de beweging?

Uitwerking: Per seconde wordt meer afstand afgelegd dan in de vorige seconde. Het voertuig beweegt dus steeds sneller in de beschouwde meetgegevens.

Oefening 9 — Vind de begripsfout

U

Een leerling bekijkt een grafiek die stijgt maar steeds vlakker wordt en zegt:
“De functie begint te dalen, want de stijging neemt af.”

♦

Leg precies uit wat fout is.

Uitwerking: De leerling verwacht de functiewaarden met de verandering ervan. De functiewaarden nemen nog steeds toe, dus de functie stijgt. Alleen de hoeveelheid waarmee ze toenemen wordt kleiner. Dat is afnemende stijging, niet daling.

Oefening 10 — Vier situaties vergelijken

U

Geef voor elke beschrijving aan welke situatie bedoeld wordt.

♦

(a) De functiewaarden nemen toe en de grafiek wordt steiler.

(b) De functiewaarden nemen af en de grafiek vlakkt af.

- (c) De functiewaarden nemen toe en de grafiek vlakt af.
- (d) De functiewaarden nemen af en de grafiek wordt steiler.

Uitwerking: (a) toenemende stijging;

- (b) afnemende daling;
- (c) afnemende stijging;
- (d) toenemende daling.

Oefening 11 — Eén functie, verschillende regimes

G

Een functie heeft achtereenvolgens:

toenemende stijging $\rightarrow$ afnemende stijging $\rightarrow$ afnemende daling $\rightarrow$ toenemende daling.

Maak een kwalitatieve schets en duid aan:

- waar een lokaal extremum noodzakelijk ontstaat;
- waar het soort stijging/daling verandert zonder dat een extremum nodig is.

Uitwerking: Tussen afnemende stijging en afnemende daling verandert de functie van stijgend naar dalend; daar is een lokaal maximum noodzakelijk.

Tussen toenemende en afnemende stijging kan de functie aan beide kanten blijven stijgen. Daar hoeft dus geen extremum te liggen. Hetzelfde geldt voor een verandering tussen twee soorten daling.

Oefening 12 — Welke tabel past?

G

Ontwerp zelf drie tabellen met $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$:

- (a) één met toenemende stijging;
- (b) één met afnemende stijging;
- (c) één met afnemende daling.

Zorg ervoor dat de functiewaarden niet eenvoudigweg afkomstig zijn van de standaardvoorbeelden x , x^2 of $\sqrt{x}$. Motiveer telkens met de opeenvolgende verschillen.

Uitwerking: Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Essentieel is dat de verschillen bij gelijke stappen respectievelijk positieve en groter wordende, positieve en kleiner wordende, en negatieve maar in absolute waarde kleiner wordende waarden hebben.

Oefening 13 — GeoGebra: functies vergelijken

G

Onderzoek op $x \geq 0$:

$$f(x) = x, \quad g(x) = x^2, \quad h(x) = \sqrt{x}.$$

Maak in GeoGebra naast de grafieken ook een tabel voor $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$.

- (a) Classificeer de stijging van elke functie.
- (b) Onderbouw elke conclusie zowel grafisch als numeriek.
- (c) Onderzoek vervolgens $-f(x)$, $-g(x)$ en $-h(x)$.
- (d) Formuleer wat de spiegeling in de x -as doet met stijgen/dalen en met toenemend/afnemend veranderen.

Uitwerking: f heeft constante stijging, g toenemende stijging en h afnemende stijging op het beschouwde gebied. Spiegelning in de x -as maakt de functiewaarden tegengesteld: constante stijging wordt constante daling, toenemende stijging wordt toenemende daling, en afnemende stijging wordt afnemende daling.

OEFENINGEN

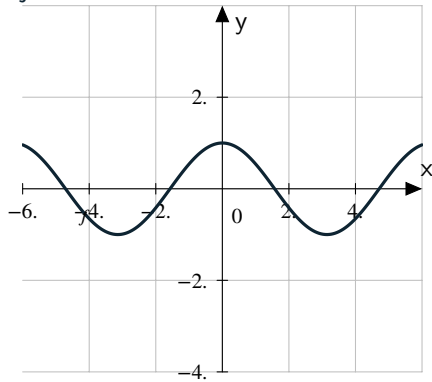
4.OEF

Symmetrie

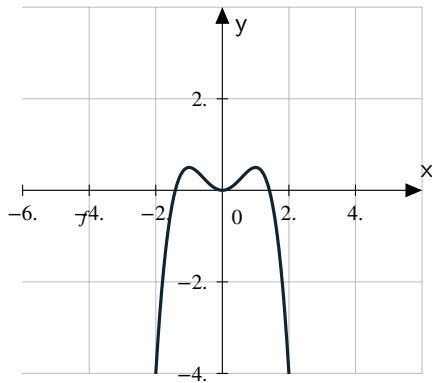
Oefening 1 — Even of oneven

B

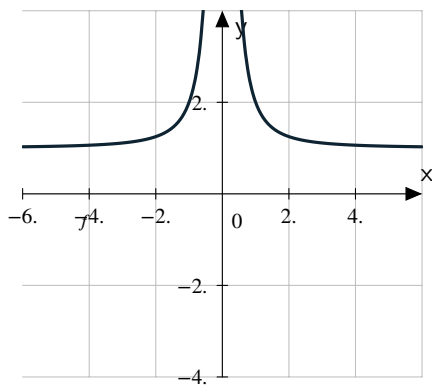
Zijn de onderstaande functies even of oneven?



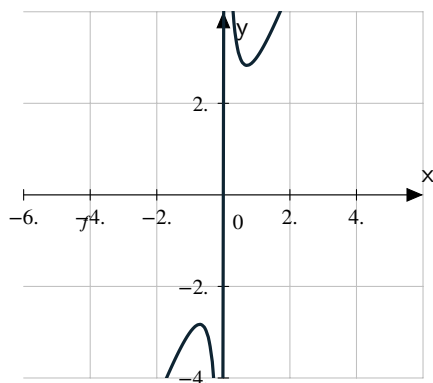
even✓



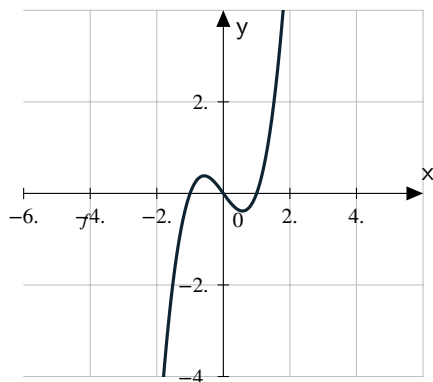
even✓



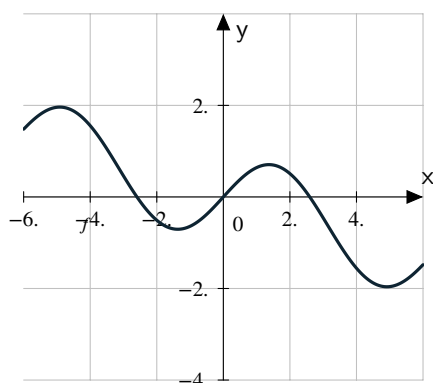
even✓



oneven✓



oneven✓



oneven✓

Oefening 2 — Functiewaarden en symmetrie

B

1. Een even functie voldoet aan $f(4) = 7$. Bepaal $f(-4)$.

♦

Uitwerking: Omdat f even is:

$$f(-4) = f(4) = 7.$$

2. Een oneven functie voldoet aan $g(3) = -5$. Bepaal $g(-3)$.

Uitwerking: Omdat g oneven is:

$$g(-3) = -g(3) = 5.$$

3. Een oneven functie heeft 0 in haar domein. Bepaal $g(0)$.

Uitwerking:

$$g(0) = -g(0) \Rightarrow g(0) = 0.$$

Oefening 3 — Algebraïsch onderzoeken

B

Onderzoek of de functie even, oneven of geen van beide is.

♦

1. $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$.

Uitwerking:

$$f(-x) = x^4 - 3x^2 + 1 = f(x).$$

Dus f is even.

2. $g(x) = x^5 - 2x^3 + x$.

Uitwerking:

$$g(-x) = -x^5 + 2x^3 - x = -g(x).$$

Dus g is oneven.

3. $h(x) = x^2 + 2x + 1$.

Uitwerking:

$$h(-x) = x^2 - 2x + 1.$$

Dit is noch $h(x)$, noch $-h(x)$. Dus h is geen van beide.

Oefening 4 — Punten reconstrueren

B

1. De grafiek van een even functie bevat



$$(1, 3), \quad (2, -1), \quad (4, 5).$$

Geef drie andere punten die zeker op de grafiek liggen.

Uitwerking:

$$(-1, 3), \quad (-2, -1), \quad (-4, 5).$$

2. De grafiek van een oneven functie bevat

$$(1, 3), \quad (2, -1), \quad (4, 5).$$

Geef drie andere punten die zeker op de grafiek liggen.

Uitwerking:

$$(-1, -3), \quad (-2, 1), \quad (-4, -5).$$

Oefening 5 — Rationale functies

B

Onderzoek de symmetrie.



1. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.

Uitwerking: Het domein is $\mathbb{R}$.

$$f(-x) = \frac{-x}{x^2 + 1} = -f(x).$$

Dus f is oneven.

2. $g(x) = \frac{x^2}{x^2 + 1}$.

Uitwerking:

$$g(-x) = \frac{x^2}{x^2 + 1} = g(x).$$

Dus g is even.

Oefening 6 — Het domein telt mee

U

Beschouw



$$f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^2.$$

Een leerling zegt: “ f is even, want $f(-x) = f(x)$.”
Analyseer de uitspraak.

Uitwerking: De uitspraak is fout voor deze functie. Het domein is $[0, +\infty[$ en is niet symmetrisch ten opzichte van 0. Als bijvoorbeeld 2 in het domein ligt, ligt -2 er niet in. De algebraïsche vorm x^2 alleen volstaat dus niet; het domein hoort bij de functie.

Oefening 7 — Van nulwaarde naar een nieuwe nulwaarde

U

1. Een even functie heeft $x = 5$ als nulwaarde. Welke andere nulwaarde volgt noodzakelijk?

♦

Uitwerking:

$$f(5) = 0 \Rightarrow f(-5) = f(5) = 0.$$

Dus -5 is eveneens een nulwaarde.

2. Een oneven functie heeft $x = 5$ als nulwaarde. Welke andere nulwaarde volgt?

Uitwerking:

$$f(-5) = -f(5) = 0.$$

Dus -5 is eveneens een nulwaarde.

Oefening 8 — Grafische informatie koppelen

U

Een even functie is voor $x > 0$ stijgend.

♦

1. Wat kun je besluiten over het verloop voor $x < 0$?

Uitwerking: Door de spiegeling in de y -as is de linkerhelft gespiegeld. Als de functie rechts stijgt wanneer we van links naar rechts bewegen, dan daalt ze links wanneer we van links naar rechts bewegen.

2. Leg uit waarom deze conclusie uit de symmetrie volgt.

Uitwerking: Bij een even functie hebben x en $-x$ dezelfde functiewaarde. De volgorde van de overeenkomstige punten wordt links van de y -as omgekeerd, waardoor stijgen rechts overeenkomt met dalen links.

Oefening 9 — Is drie punten controleren voldoende?

U

Een leerling onderzoekt een functie en vindt:

♦

$$f(-1) = f(1), \quad f(-2) = f(2), \quad f(-3) = f(3).$$

Hij besluit dat f even is.
Is dit voldoende? Leg uit.

Uitwerking: Nee. Voor evenheid moet

$$f(-x) = f(x)$$

gelden voor elke x uit het domein. Drie controles ondersteunen een vermoeden, maar bewijzen de algemene eigenschap niet.

Oefening 10 — Voorschrift en grafiek verbinden

U

Gegeven:

$$f(x) = \frac{x^3}{x^2 - 4}.$$

♦

1. Bepaal het domein.

Uitwerking:

$$\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}.$$

2. Toon algebraïsch aan dat f oneven is.

Uitwerking:

$$f(-x) = \frac{-x^3}{x^2 - 4} = -f(x).$$

Het domein is bovendien symmetrisch ten opzichte van 0.

3. Als $(3, 27/5)$ op de grafiek ligt, welk punt volgt onmiddellijk uit de symmetrie?

Uitwerking:

$$(-3, -27/5).$$

Oefening 11 — Kan een functie beide zijn?

G

Kan een functie tegelijk even en oneven zijn? Onderzoek de voorwaarden

$$f(-x) = f(x) \quad \text{en} \quad f(-x) = -f(x).$$

Uitwerking: Als beide gelden, dan

$$f(x) = -f(x)$$

voor elke x uit het domein. Dus

$$2f(x) = 0 \Rightarrow f(x) = 0.$$

Op een domein dat symmetrisch is ten opzichte van 0 is de nulfunctie dus zowel even als oneven.

Oefening 12 — Ontwerp een functie

G

Geef:

- (a) een even veeltermfunctie met nulwaarden -2 en 2 ;
- (b) een oneven veeltermfunctie met nulwaarden -2 , 0 en 2 ;
- (c) een functie met dezelfde drie nulwaarden die noch even, noch oneven is.

Motiveer telkens.

Uitwerking: Mogelijke antwoorden zijn:

$$f(x) = x^2 - 4,$$

die even is;

$$g(x) = x(x^2 - 4) = x^3 - 4x,$$

die oneven is;
en bijvoorbeeld

$$h(x) = x(x - 2)(x + 2)(x - 1),$$

die dezelfde drie gevraagde nulwaarden bevat maar in het algemeen noch even, noch oneven is.
Andere correcte voorbeelden zijn mogelijk.

Oefening 13 — GeoGebra-onderzoek

G

Onderzoek in GeoGebra de familie

$$f_a(x) = x^4 + ax^2$$

en

$$g_a(x) = x^3 + ax.$$

Gebruik een schuifknop voor a .

- (a) Welke symmetrie blijft bij elke waarde van a behouden?
- (b) Toon dit ook algebraïsch aan.
- (c) Onderzoek hoe nulwaarden en extrema kunnen veranderen terwijl de symmetrie behouden blijft.
- (d) Leg uit waarom symmetrie een kenmerk is dat onafhankelijk kan blijven van andere grafische kenmerken.

Uitwerking: Voor elke a bevat f_a alleen even machten:

$$f_a(-x) = f_a(x),$$

dus f_a blijft even.

Voor g_a :

$$g_a(-x) = -x^3 - ax = -g_a(x),$$

dus g_a blijft oneven.

Nulwaarden en extrema kunnen met a veranderen, terwijl de algebraïsche symmetrievoorwaarden behouden blijven.

OEFENINGEN

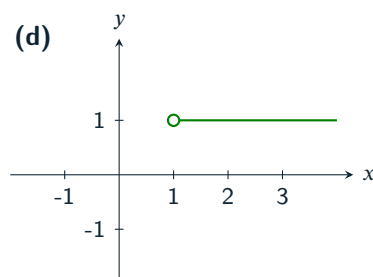
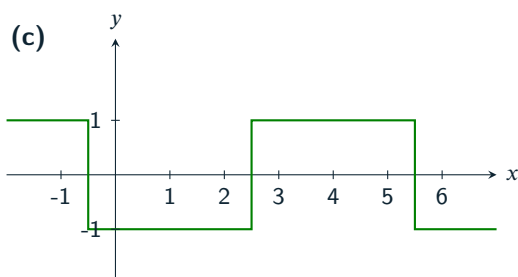
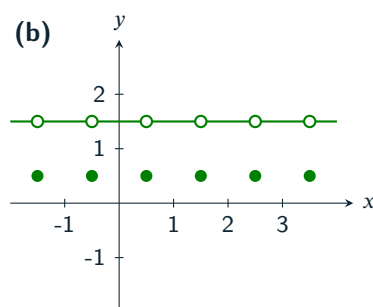
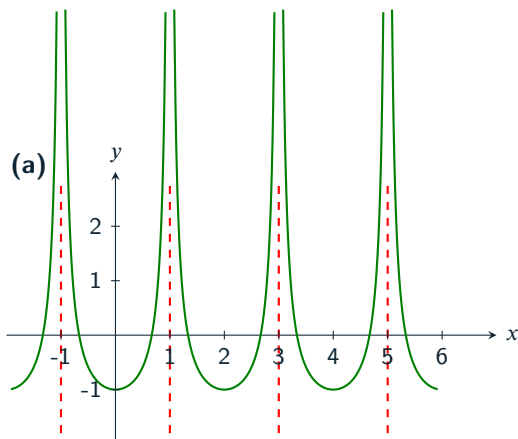
5.OEF

Periodieke functies en amplitude

Oefening 1 — Functie periodiek?

B

Welke van de onderstaande grafieken stellen een periodieke functie voor? Bepaal voor elke periodieke functie de kleinste positieve periode, indien die uit de grafiek kan worden afgeleid.



Uitwerking: (a) De grafiek herhaalt zich na een horizontale verschuiving over 2 eenheden.
De functie is dus periodiek en de kleinste positieve periode is

$$p = 2$$

(b) Zowel de horizontale delen als de uitzonderlijke functiewaarden herhalen zich na een horizontale verschuiving over 1 eenheid.

De functie is dus periodiek en de kleinste positieve periode is

$$p = 1$$

(c) Deze grafiek stelt geen functie voor.

Voor bepaalde waarden van x bevat de grafiek een verticaal lijnstuk. Bij zo'n x -waarde horen dus meerdere waarden van y . De verticale-lijntest is niet voldaan.

We kunnen deze grafiek daarom niet beschouwen als de grafiek van een periodieke functie.

(d) Deze grafiek stelt wel een functie voor, maar de functie is niet periodiek.

Er bestaat geen $p > 0$ waarvoor

$$f(x + p) = f(x)$$

voor alle x uit het domein waarvoor deze vergelijking van toepassing is.

De functie heeft dus geen periode.

Oefening 2 — Herhaling herkennen

B

Een functie heeft maxima bij

$$x = -5, -1, 3, 7, 11$$

♦

en de tussenliggende grafiekdelen herhalen telkens hetzelfde patroon.

1. Bepaal de periode.

Uitwerking: De afstand tussen opeenvolgende overeenkomstige maxima is telkens 4. Dus

$$T = 4.$$

2. Is 8 ook een periode?

Uitwerking: Ja. Na twee volledige periodes is de grafiek opnieuw dezelfde. De fundamentele periode is echter 4.**Oefening 3 — Maximum, minimum en amplitude**

B

Een periodieke functie heeft

$$M = 13, \quad m = 5.$$

♦

1. Bepaal de amplitude.

Uitwerking:

$$A = \frac{13 - 5}{2} = 4.$$

2. Bepaal de middenwaarde.

Uitwerking:

$$d = \frac{13 + 5}{2} = 9.$$

De middenlijn is $y = 9$.**Oefening 4 — Functiewaarden reconstrueren**

B

Een functie f heeft periode 6 en

$$f(1) = 3, \quad f(4) = -2.$$

♦

Bepaal:

$$f(7), \quad f(13), \quad f(-5), \quad f(10).$$

Uitwerking: Omdat verschuiven over 6 de functiewaarde niet verandert:

$$f(7) = 3, \quad f(13) = 3, \quad f(-5) = 3, \quad f(10) = f(4) = -2.$$

Oefening 5 — Horizontaal of verticaal?Vul aan met *periode* of *amplitude*.

B

1. De horizontale lengte van één volledige herhaling.

♦

Uitwerking: Periode.

2. De maximale verticale uitwijking ten opzichte van de middenlijn.

Uitwerking: Amplitude.

3. Eenheid bij een tijdgrafiek: seconden.

Uitwerking: Dat kan de eenheid van de periode zijn.**Oefening 6 — Is dit werkelijk één periode?**

U

♦

Een leerling ziet twee opeenvolgende nulpunten van een golvende grafiek op $x = 2$ en $x = 5$ en besluit:

$$T = 3.$$

Leg uit waarom deze conclusie zonder extra informatie niet gerechtvaardigd is.

Uitwerking: Opeenvolgende nulpunten hoeven geen overeenkomstige punten in het patroon te zijn. De grafiek kan bij het ene nulpunt stijgend en bij het andere dalend door de as gaan. Voor de periode moeten we punten vergelijken die dezelfde plaats en richting binnen het herhalende patroon hebben, bijvoorbeeld twee opeenvolgende maxima.

Oefening 7 — Van één cyclus naar de grafiek

U

Een periodieke functie heeft periode 4. Op $0 \leq x \leq 4$ geldt:

♦

$$f(0) = 1, \quad f(1) = 4, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 1.$$

1. Bepaal de amplitude en middenwaarde.

Uitwerking:

$$M = 4, \quad m = -2.$$

Dus

$$A = \frac{4 - (-2)}{2} = 3, \quad d = \frac{4 + (-2)}{2} = 1.$$

2. Bepaal $f(5)$, $f(6)$, $f(7)$ en $f(8)$.

Uitwerking: Door de periode 4:

$$f(5) = 4, \quad f(6) = 1, \quad f(7) = -2, \quad f(8) = 1.$$

3. Schets minstens drie periodes van een mogelijke vloeiende grafiek.

Uitwerking: De schets moet het gegeven patroon om de 4 eenheden exact herhalen. Meerdere vloeiende grafieken zijn mogelijk omdat slechts enkele punten zijn gegeven.

Oefening 8 — Sensorsignaal

U

Een periodiek sensorsignaal varieert tussen 0,8 V en 5,2 V. Eenzelfde piek keert terug na 0,040 s.

♦

1. Bepaal de periode.

Uitwerking:

$$T = 0,040 \text{ s.}$$

2. Bepaal amplitude en middenwaarde.

Uitwerking:

$$A = \frac{5,2 - 0,8}{2} = 2,2 \text{ V,}$$

en

$$d = \frac{5,2 + 0,8}{2} = 3,0 \text{ V.}$$

3. Interpreteer beide kenmerken.

Uitwerking: Het signaalpatroon herhaalt zich om de 0,040 s. De spanning wijkt maximaal 2,2 V af van de middenwaarde 3,0 V.

Oefening 9 — Draaiend wiel

U

Een punt op een wiel bereikt een maximale hoogte van 2,6 m en een minimale hoogte van 1,0 m. Het wiel maakt één volledige omwenteling in 3 s.

♦

1. Bepaal de amplitude van de hoogtefunctie.

Uitwerking:

$$A = \frac{2,6 - 1,0}{2} = 0,8 \text{ m.}$$

2. Bepaal de middenwaarde en interpreteer ze.

Uitwerking:

$$d = \frac{2,6 + 1,0}{2} = 1,8 \text{ m.}$$

Dit is de hoogte van het middelpunt van het wiel.

3. Bepaal de periode en interpreteer ze.

Uitwerking:

$$T = 3 \text{ s.}$$

Na 3 seconden heeft het punt opnieuw dezelfde plaats in de cyclus.

Oefening 10 — Foutenanalyse

U

Een grafiek oscilleert tussen $y = -3$ en $y = 7$. Een leerling zegt: "De amplitude is 10, want $7 - (-3) = 10$." Analyseer de fout.

♦

Uitwerking: 10 is de totale verticale afstand tussen minimum en maximum. De amplitude is de helft daarvan:

$$A = \frac{7 - (-3)}{2} = 5.$$

De middenwaarde is

$$d = \frac{7 + (-3)}{2} = 2.$$

Oefening 11 — Zelfde amplitude, andere periode

U

Twee periodieke functies hebben beide maximum 5 en minimum -1 . De eerste heeft periode 4, de tweede periode 10.

♦

1. Vergelijk hun amplitudes.

Uitwerking: Beide hebben

$$A = \frac{5 - (-1)}{2} = 3.$$

2. Kun je besluiten dat hun grafieken gelijk zijn?

Uitwerking: Nee. Ze hebben al een verschillende periode. Bovendien bepalen periode, maximum en minimum de precieze vorm van een periodieke grafiek niet volledig.

Oefening 12 — Hoeveel informatie is genoeg?

G

Van een periodieke functie weet je:

$$T = 6, \quad A = 2, \quad d = 1.$$

Is daarmee de grafiek uniek bepaald? Motiveer en teken twee verschillende mogelijke grafieken die aan de gegevens voldoen.

Uitwerking: Nee. De gegevens bepalen de horizontale herhalingslengte en de verticale schaal, maar niet de vorm binnen één periode. Er zijn dus meerdere periodieke grafieken mogelijk met dezelfde T , A en d .

Oefening 13 — Een verborgen kleinere periode

G

Een leerling toont aan dat

$$f(x + 12) = f(x)$$

voor alle x en concludeert dat de fundamentele periode 12 is.

Welke extra vraag moet nog onderzocht worden?

Uitwerking: Er moet worden nagegaan of er een kleinere positieve waarde $T < 12$ bestaat waarvoor eveneens

$$f(x + T) = f(x)$$

voor alle toegelaten x . De gegeven gelijkheid toont alleen dat 12 een periode is, niet noodzakelijk de kleinste positieve periode.

Oefening 14 — GeoGebra: periode versus amplitude

G

Onderzoek:

$$f(x) = \cos x, \quad g(x) = 3 \cos x, \quad h(x) = \cos(2x).$$

- (a) Bepaal grafisch periode en amplitude.
- (b) Vergelijk f met g : welk kenmerk verandert?
- (c) Vergelijk f met h : welk kenmerk verandert?
- (d) Formuleer een vermoeden over de rol van de factor vóór de functie en de factor bij x .

Uitwerking: f heeft amplitude 1 en periode 2π . g heeft amplitude 3 en dezelfde periode 2π . h heeft amplitude 1 en periode π .

De factor vóór de cosinus verandert hier de verticale uitwijking. De factor bij x verandert hier de horizontale herhaling. De algemene transformatietheorie wordt later systematisch behandeld.